

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO ĐỒ ÁN CUỐI KÌ
TRỰC QUAN HÓA DỮ LIỆU THỊ TRƯỜNG
VIỆC LÀM IT VIỆT NAM (2023 - 2026)

Giảng viên hướng dẫn: TS. Bùi Tiến Lên
CN. Trần Huy Bân
CN. Võ Nhật Tân

Môn học: Trực quan hóa dữ liệu

Lớp: CQ2023/24 - Nhóm: 5

Thành viên nhóm: 23120192 – Nguyễn Nhật Vy

23120193 – Trần Kim Yến

23120201 – Nguyễn Thị Trúc Hằng

23120206 – Ngô Thuận An

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 7 năm 2026

Mục lục

1. Thông tin nhóm.....	1
2. Giới thiệu đề tài.....	1
2.1. Bối cảnh và lý do chọn đề tài.....	1
2.2. Mục tiêu phân tích.....	2
2.3. Câu hỏi nghiên cứu	2
2.4. Đối tượng sử dụng dashboard	3
2.5. Phạm vi và giới hạn	3
3. Dữ liệu sử dụng	4
3.1. Nguồn dữ liệu.....	4
3.2. Phạm vi dữ liệu	4
3.3. Mô tả bộ dữ liệu	4
3.4. Ý nghĩa các thuộc tính	5
3.5. Đánh giá mức độ phù hợp với yêu cầu đề bài.....	6
4. Thu thập và Tiền xử lý dữ liệu	7
4.1. Kiểm tra chất lượng dữ liệu ban đầu.....	8
4.2. Xử lý giá trị thiếu	9
4.3. Xử lý giá trị ngoại lệ	9
4.4. Chuẩn hóa và chuyển đổi định dạng	10
4.5. Kết hợp/tích hợp dữ liệu	11
4.6. Tóm tắt dữ liệu sau tiền xử lý	12
5. Phân tích dữ liệu và trực quan hóa.....	12
5.1. Mục tiêu phân tích 1 - Xu hướng và Địa lý	12
5.2. Mục tiêu phân tích 2 - Kỹ năng và Công nghệ	16
5.3. Mục tiêu phân tích 3 - Lương thị trường	20
5.4. Mục tiêu phân tích 4 - Nhân sự trẻ	24
6. Thiết kế dashboard.....	28
6.1. Bố cục thiết kế.....	28
6.2. Kỹ thuật trực quan hóa.....	31
7. Tích hợp AI	35
7.1. Tổng quan kiến trúc hệ thống AI (3-Tier Hybrid Pipeline).....	35
7.2. Mô hình AI sử dụng & lý do lựa chọn.....	35
7.3. Nâng cấp lưu trữ đám mây và Khả năng chịu lỗi	36

7.4.	Nguyên tắc hoạt động và Triết lý thiết kế.....	36
7.5.	Mô tả các API Endpoints	37
7.6.	Mô tả giao diện Frontend	38
7.7.	Demo quá trình sử dụng AI	43
7.8.	Minh họa kết quả thực tế.....	48
7.9.	Nhận xét: ưu điểm, hạn chế, bài học rút ra	58

1. Thông tin nhóm

STT	MSSV	Họ và tên	Nhiệm vụ	Đóng góp (%)
1	23120192	Nguyễn Nhật Vy	- Phân tích chung về bộ dữ liệu. - Phân tích mục tiêu cá nhân. - Thiết kế dashboard. - Viết báo cáo. - Kiểm thử AI.	25%
2	23120193	Trần Kim Yên	- Phân tích chung về bộ dữ liệu. - Phân tích mục tiêu cá nhân. - Thiết kế dashboard. - Viết báo cáo. - Kiểm thử AI.	25%
3	23120201	Nguyễn Thị Trúc Hằng	- Phân công nhiệm vụ. - Thu thập dữ liệu. - Phân tích mục tiêu cá nhân. - Thiết kế dashboard. - Tích hợp AI. - Viết báo cáo.	25%
4	23120206	Ngô Thuận An	- Thu thập dữ liệu. - Phân tích mục tiêu cá nhân. - Thiết kế dashboard. - Tích hợp AI. - Viết báo cáo.	25%

Link Git repository đồ án: <https://github.com/TrucHang676/TQH-FINAL-PROJECT-N5>

Link video demo: https://youtu.be/iTFxfeIdzpY?si=X2Jf4y_-51UCxtMP

Link thư mục đồ án: <https://1drv.ms/f/c/97942cc4dc105a32/IgAwAgEI6SS1SI0ybrEYe-pgAVV14r10Sm1Ys3P84N5QHxg?e=BvVoaB>

2. Giới thiệu đề tài

Đề tài: Phân tích toàn diện thị trường tuyển dụng nhân sự ngành Công nghệ Thông tin (IT) tại Việt Nam giai đoạn 2023 - 2026: Phân tích cơ cấu công nghệ, cấu trúc mức lương và xu hướng biến động nhằm định hướng nghề nghiệp cho sinh viên và người tìm việc.

2.1. Bối cảnh và lý do chọn đề tài

Trong kỷ nguyên số hóa và sự bùng nổ của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, ngành Công nghệ thông tin tại Việt Nam đóng vai trò là xương sống cho sự phát triển kinh tế quốc gia. Việt Nam đang dần khẳng định vị thế là một trung tâm công nghệ mới nổi tại Đông Nam Á, thu hút dòng vốn đầu tư

lớn từ các tập đoàn công nghệ đa quốc gia. Sự phát triển mạnh mẽ của AI, Khoa học dữ liệu, Điện toán đám mây và An ninh mạng mở ra hàng ngàn cơ hội việc làm mới mỗi năm.

Tuy nhiên, thị trường lao động ngành IT tại Việt Nam cũng đang chứng kiến những biến động phức tạp và tốc độ đào thải nhanh chóng. Làn sóng thất nghiệp chi tiêu và tối ưu hóa nhân sự toàn cầu giai đoạn 2023 - 2026 đã đặt ra nhiều thách thức cho cả doanh nghiệp lẫn người lao động. Một trong những rào cản lớn nhất hiện nay là sự lệch pha thông tin giữa nhà tuyển dụng và người tìm việc:

- Đối với người tìm việc và sinh viên mới tốt nghiệp: Họ gặp nhiều khó khăn trong việc xác định các kỹ năng công nghệ thực sự đang được thị trường săn đón, thiếu căn cứ đáng tin cậy để định giá năng lực bản thân, dẫn đến tình trạng học lệch hướng, gặp khó khăn khi xin việc hoặc chấp nhận mức đãi ngộ dưới năng lực.
- Đối với nhà tuyển dụng: Việc xây dựng các gói chính sách lương thưởng cạnh tranh nhưng vẫn tối ưu hóa ngân sách là bài toán khó khi thiếu nguồn dữ liệu khảo sát thị trường có hệ thống và minh bạch.

Để giải quyết bài toán này, việc thu thập dữ liệu lớn từ các trang tuyển dụng uy tín tại Việt Nam (ITviec, TopDev, TopCV, Vieclam24h, JobsGO...), kết hợp kỹ thuật tiền xử lý dữ liệu và trực quan hóa tương tác là vô cùng cần thiết. Đồ án này được thực hiện nhằm cung cấp một bức tranh toàn cảnh, trực quan và khoa học về thị trường nhân sự IT Việt Nam giai đoạn 2023 – 2026, làm cầu nối giúp tối ưu hóa cung - cầu nhân lực công nghệ.

2.2. Mục tiêu phân tích

Mục tiêu tổng quan:

Phân tích toàn diện cấu trúc công nghệ, mức lương và xu hướng tuyển dụng IT tại Việt Nam giai đoạn 2023 - 2026 dựa trên dữ liệu thực tế, nhằm cung cấp thông tin định hướng nghề nghiệp hữu ích cho người lao động và hỗ trợ chiến lược quản trị nhân sự cho doanh nghiệp IT.

Mục tiêu cụ thể:

- Phân tích xu hướng nhu cầu tuyển dụng: Xác định mức độ biến động nhu cầu tuyển dụng theo thời gian (tháng, năm), sự phân bố theo khu vực địa lý (vùng miền, tỉnh thành) và theo hình thức làm việc (Full-time, Remote, Internship).
- Phân tích cơ cấu kỹ năng và công nghệ yêu cầu: Nhận diện các ngôn ngữ lập trình, framework và công cụ hỗ trợ phổ biến nhất; phân tích sự phân hóa kỹ năng theo từng nhóm vị trí công việc.
- Phân tích cấu trúc mức lương: Xác định phân phối mức lương trung bình, khoảng lương phổ biến trên thị trường; phân tích mối tương quan và các yếu tố ảnh hưởng đến mức lương (như vị trí, cấp bậc kinh nghiệm và địa lý).
- Phân tích cơ hội nghề nghiệp cho nhân sự trẻ: Khảo sát dung lượng thị trường, yêu cầu kỹ năng và mức lương khởi điểm thực tế dành riêng cho nhóm đối tượng ít kinh nghiệm (Intern, Fresher, Junior) để hỗ trợ định hướng học tập cho sinh viên.

2.3. Câu hỏi nghiên cứu

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, dự án tập trung trả lời các câu hỏi nghiên cứu cụ thể sau:

Nhóm 1: Về nhu cầu và xu hướng tuyển dụng (Thời gian & Địa lý)

- Nhu cầu tuyển dụng IT tại Việt Nam biến động tăng/giảm như thế nào qua các tháng và các năm từ 2023 đến 2026?

- Bản đồ tuyển dụng IT phân bố như thế nào giữa các tỉnh/thành phố và vùng miền trong cả nước?
- Hình thức làm việc nào (Làm trực tiếp, Từ xa/Remote, hay Hợp đồng) đang được các nhà tuyển dụng ưu tiên tuyển dụng nhiều nhất?

Nhóm 2: Về cơ cấu công nghệ và kỹ năng

- Những ngôn ngữ lập trình, thư viện, công cụ và kỹ năng bổ trợ nào đang được yêu cầu nhiều nhất trên thị trường?
- Yêu cầu kỹ năng công nghệ có sự phân hóa và khác biệt như thế nào giữa các nhóm vị trí công việc (ví dụ: Software Development vs. Cloud/DevOps vs. AI/Data)?
- Xu hướng yêu cầu đối với các công nghệ mới nổi (AI, Machine Learning, Cloud) có sự gia tăng rõ rệt theo thời gian hay không?

Nhóm 3: Về cấu trúc mức lương thị trường

- Mức lương trung bình của thị trường IT Việt Nam phân bố ra sao và tỷ lệ tin tuyển dụng sẵn sàng công khai khoảng lương là bao nhiêu?
- Mức lương trung bình chênh lệch thế nào giữa các nhóm vị trí công việc và các cấp độ kinh nghiệm (Junior, Middle, Senior)?
- Địa điểm làm việc (Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng) và mô hình làm việc từ xa (Remote) có ảnh hưởng thế nào đến mức lương chi trả của ứng viên?

Nhóm 4: Về cơ hội và lộ trình phát triển cho nhân sự trẻ

- Cơ hội việc làm dành cho đối tượng ít kinh nghiệm (Intern, Fresher, Junior) chiếm tỷ trọng bao nhiêu trong tổng nhu cầu tuyển dụng?
- Những nhóm vị trí công việc nào cởi mở nhất và có nhu cầu tuyển dụng đối tượng Intern/Fresher cao nhất?
- Mức lương khởi điểm thực tế (lương trung bình) dành cho đối tượng Intern và Fresher tại Việt Nam là bao nhiêu?

2.4. Đối tượng sử dụng dashboard

Hệ thống dashboard trực quan hóa dữ liệu được thiết kế nhằm phục vụ 3 nhóm đối tượng mục tiêu:

- **Sinh viên ngành CNTT và người chuẩn bị tốt nghiệp:** Giúp sinh viên nắm bắt sớm các công nghệ chủ lưu mà thị trường đang yêu cầu, chuẩn bị hành trang kỹ năng thực tế và định hình mức lương kỳ vọng thực tế (Intern/Fresher) trước khi bước vào phỏng vấn.
- **Người tìm việc và nhân sự IT đã đi làm:** Giúp họ so sánh mức thu nhập hiện tại của bản thân với mặt bằng chung thị trường theo cấp bậc và vị trí tương đương; từ đó xây dựng kế hoạch nâng cao kỹ năng hoặc định hướng lộ trình thăng tiến, chuyển ngành.
- **Nhà tuyển dụng và người quản lý tại các doanh nghiệp:** Cung cấp dữ liệu lương thực tế làm cơ sở để xây dựng giải pháp đãi ngộ cạnh tranh, thu hút nhân tài; hỗ trợ lập kế hoạch tuyển dụng hiệu quả dựa trên phân bố địa lý và hình thức làm việc.

2.5. Phạm vi và giới hạn

Phạm vi tìm hiểu:

- Phạm vi dữ liệu: Bộ dữ liệu bao gồm 8,452 tin tuyển dụng IT sạch, được thu thập, gộp nguồn và khử trùng lặp chặt chẽ từ 6 cổng thông tin tuyển dụng uy tín lớn tại Việt Nam (ITviec, TopDev, TopCV, Vieclam24h, JobsGO và VietJobs).
- Phạm vi thời gian: Giai đoạn từ đầu năm 2023 đến giữa năm 2026.

- Phạm vi không gian: Lãnh thổ Việt Nam (tập trung phân tích sâu tại hai trung tâm công nghệ chính là Hà Nội và TP. HCM, kết hợp nhóm làm việc từ xa - Remote).

Giới hạn nghiên cứu:

- Giới hạn về dữ liệu lương: Do đặc thù thị trường có khoảng 50.8% tin tuyển dụng áp dụng chính sách lương thỏa thuận (negotiable), các kết luận phân tích lương số được thực hiện dựa trên tập mẫu đại diện chiếm 49.2% tổng số tin tuyển dụng có công khai khoảng lương cụ thể.
- Giới hạn về dữ liệu thời gian: Khoảng 16.3% dữ liệu thuộc nguồn VietJobs không cung cấp thông tin ngày đăng tuyển, do đó các biểu đồ xu hướng theo thời gian sẽ tự động loại trừ phần dữ liệu này.
- Hạn chế về mặt địa lý lẻ: Mẫu dữ liệu tuyển dụng tập trung chủ yếu tại TP.HCM và Hà Nội. Các tỉnh thành khác có số lượng mẫu nhỏ, nên khi phân tích chi tiết mức lương tại từng tỉnh lẻ có thể phát sinh biên độ sai số nhất định do cỡ mẫu không đủ lớn. Để khắc phục, báo cáo sẽ kết hợp phân tích tổng quát theo khu vực vùng miền (vung_mien).

3. Dữ liệu sử dụng

3.1. Nguồn dữ liệu

Bộ dữ liệu được xây dựng bằng cách gộp và xử lý dữ liệu từ 6 nguồn tuyển dụng lớn và uy tín tại Việt Nam, bao gồm cả dữ liệu lịch sử và dữ liệu thu thập thực tế:

- Bộ dữ liệu VietJobs (HuggingFace Hub): Tải về từ repository dinhieufam/VietJobs (CC BY 4.0). Đây là bộ dữ liệu gốc lớn gồm các tin tuyển dụng lịch sử tại Việt Nam, được nhóm trích lọc riêng các tin thuộc nhóm ngành Công nghệ thông tin (~1,300 dòng).
- Wayback Machine CDX API (Lịch sử tuyển dụng): Truy vấn và tải dữ liệu từ kho lưu trữ Internet Archive của 4 trang web tuyển dụng IT lớn tại Việt Nam giai đoạn 2023 - 2026:
 - ITviec (Wayback): Chuyên trang tuyển dụng IT chất lượng cao tại Việt Nam.
 - TopDev (Wayback): Nền tảng tuyển dụng IT uy tín toàn quốc.
 - TopCV (Wayback): Nền tảng tuyển dụng đa ngành với phân khúc IT rất lớn.
 - Vieclam24h (Wayback): Trang tuyển dụng phổ thông có lưu lượng truy cập cao.
- Dữ liệu thô TopDev: Dữ liệu tuyển dụng thô thu thập trực tiếp từ các chiến dịch tuyển dụng trên nền tảng TopDev.
- HTML Parser thủ công (JobsGO, ITviec, Vieclam24h): Sao chép mã nguồn HTML trực tiếp từ các trang danh sách tuyển dụng hiện hành (nhằm vượt qua hệ thống chống cào quét tự động như Cloudflare) và sử dụng thư viện BeautifulSoup để bóc tách thông tin chi tiết tại máy cục bộ.

3.2. Phạm vi dữ liệu

- Quy mô không gian: Toàn bộ lãnh thổ Việt Nam, tập trung chính tại ba thành phố lớn (Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng) và các cơ hội làm việc từ xa cho nhân sự Việt Nam.
- Quy mô thời gian: Các tin đăng tuyển dụng phát sinh trong khoảng thời gian từ tháng 01/2023 đến tháng 06/2026.
- Đối tượng nghiên cứu: Chỉ tập trung vào các vị trí công việc thuộc nhóm ngành Công nghệ thông tin (IT). Các tin tuyển dụng ngoài ngành lọt vào trong quá trình thu thập (như bán hàng, kế toán, marketing...) đã được loại bỏ hoàn toàn trong bước tiền xử lý.

3.3. Mô tả bộ dữ liệu

Bộ dữ liệu sau khi được gộp nguồn, khử trùng lặp và làm sạch được lưu trữ dưới dạng tệp tin CSV:

vietnam_it_jobs_processed.csv.

- Quy mô: 8,452 dòng (bản ghi) và 18 cột (thuộc tính).
- Trạng thái khuyết dữ liệu (Missing Values):
 - Nhóm cột liên quan đến lương số (luong_min, luong_max, luong_tb): Khuyết 50.8% do doanh nghiệp đăng tuyển theo hình thức “Lương thỏa thuận”. Đây là hiện tượng bình thường trên thị trường tuyển dụng. Tập mẫu còn lại (4,157 dòng) hoàn toàn đủ lớn để phân tích lương.
 - Nhóm cột liên quan đến VietJobs (ten_cong_ty, url, ngay_dang, thang_dang): Khuyết 16.3% do cấu trúc dữ liệu lịch sử của VietJobs không lưu các thông tin này.
 - Cột ky_nang: Khuyết 5.2% do một số tin đăng chỉ viết mô tả chung mà không liệt kê từ khóa công nghệ.
 - Các thuộc tính còn lại được điền đầy đủ 100%.

3.4. Ý nghĩa các thuộc tính

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa	Ví dụ giá trị thực tế
1	ten_cong_viec	Chuỗi (object)	Tiêu đề tin tuyển dụng (Job Title)	“Senior Java Developer”
2	ten_cong_ty	Chuỗi (object)	Tên doanh nghiệp đăng tuyển	“Smilegate Vietnam”
3	nhom_vi_tri	Chuỗi (object)	Phân nhóm vị trí công việc IT sau chuẩn hóa	“Software Development”
4	cap_do_kinh_nghiem	Chuỗi (object)	Cấp bậc/Kinh nghiệm yêu cầu	“Senior”
5	tinh_thanh	Chuỗi (object)	Tỉnh hoặc thành phố nơi làm việc	“TP.HCM”
6	vung_mien	Chuỗi (object)	Phân vùng khu vực địa lý tại Việt Nam	“Nam”
7	luong_goc	Chuỗi (object)	Mức lương nguyên bản dạng văn bản	“24–35 triệu” hoặc “Up to \$3200”
8	luong_min	Số thực (float64)	Lương tối thiểu sau quy đổi (triệu VND/tháng)	24.0
9	luong_max	Số thực (float64)	Lương tối đa sau quy đổi (triệu VND/tháng)	35.0
10	luong_tb	Số thực (float64)	Lương trung bình sau quy đổi (triệu VND/tháng)	29.5
11	loai_luong	Chuỗi (object)	Phân loại hình thức ghi lương	“range”, “negotiable”, “to”, “from”

12	ky_nang	Chuỗi (object)	Danh sách kỹ năng/công nghệ cách nhau bởi dấu phẩy	“QA QC, Automation Test, Tester”
13	mo_ta	Chuỗi (object)	Nội dung mô tả ngắn gọn (Tối đa 500 ký tự)	“Thiết kế hệ thống, lập trình Java...”
14	hinh_thuc_lam_viec	Chuỗi (object)	Hình thức hợp đồng làm việc	“Full-time”, “Internship”
15	ngay_dang	Chuỗi (object)	Ngày đăng tuyển (Định dạng: YYYY-MM-DD)	“2026-05-27”
16	thang_dang	Chuỗi (object)	Tháng đăng tuyển (Định dạng: YYYY-MM)	“2026-05”
17	nguồn	Chuỗi (object)	Kênh tuyển dụng gốc trích xuất dữ liệu	“ITviec”
18	url	Chuỗi (object)	Đường dẫn liên kết đến tin tuyển dụng gốc	“https://itviec.com/it-jobs/...”

3.5. Đánh giá mức độ phù hợp với yêu cầu đề bài

Bộ dữ liệu sử dụng được đối chiếu nghiêm túc với các tiêu chí đánh giá đồ án cuối kỳ môn Trực quan hóa dữ liệu như sau:

Tiêu chí 1: Tính thực tế và ngữ cảnh Việt Nam

- Yêu cầu: Dữ liệu thật liên quan đến đất nước Việt Nam, chiếm trên 50% tổng lượng dữ liệu.
- Đánh giá: Đạt 100%. Toàn bộ 8,452 dòng dữ liệu đều được thu thập từ các cổng tuyển dụng hoạt động tại thị trường Việt Nam và bộ dữ liệu VietJobs dành riêng cho thị trường lao động trong nước.

Tiêu chí 2: Quy mô dữ liệu (Số lượng dòng)

- Yêu cầu: Có tối thiểu 2000 dòng dữ liệu.
- Đánh giá: Vượt mức yêu cầu (Đạt 422%). Dữ liệu sạch sau khi khử trùng lặp và lọc rác đạt 8,452 dòng, hoàn toàn đảm bảo tính khách quan và độ tin cậy khi thực hiện trực quan hóa.

Tiêu chí 3: Số lượng biến độc lập (Số lượng cột)

- Yêu cầu: Tối thiểu có 7 biến độc lập để phân tích đa chiều.
- Đánh giá: Đạt yêu cầu. Bộ dữ liệu sở hữu hơn 7 biến độc lập phục vụ hiệu quả cho các trục phân tích chéo bao gồm: *nhom_vi_tri* (Nhóm công việc), *cap_do_kinh_nghiem* (Kinh nghiệm), *tin_hanh / vung_mien* (Địa điểm), *ky_nang* (Công nghệ), *hinh_thuc_lam_viec* (Hình thức), *thang_dang* (Thời gian) và *nguồn* (Nguồn tin).

Tiêu chí 4: Độ tin cậy và sự minh bạch của dữ liệu

- Yêu cầu: Dữ liệu từ nguồn đáng tin cậy, quy trình xử lý minh bạch và kiểm tra đầy đủ các thiếu sót.
- Đánh giá: Đạt yêu cầu. Các nguồn dữ liệu đều là các trang tuyển dụng uy tín hàng đầu. Quy trình xử lý (lọc trùng lặp liên trang, quy đổi ngoại tệ USD sang VND, làm sạch ký tự HTML và trích xuất kỹ năng bằng ranh giới từ \b) được thiết kế rõ ràng, ghi chép mã nguồn minh

bạch trong file notebook xử lý dữ liệu, đảm bảo dữ liệu đầu ra có độ tin cậy và tính nhất quán cao.

4. Thu thập và Tiền xử lý dữ liệu

Khó khăn lớn nhất ngay từ đầu là: hầu hết các trang tuyển dụng đều không muốn bị “cào” dữ liệu hàng loạt bằng chương trình tự động (kỹ thuật này gọi là crawl hay scrape, tức là viết một chương trình tự động ghé thăm hàng nghìn trang web và sao chép lại nội dung, thay vì ngồi copy tay từng trang). Vì vậy các trang này thường có cơ chế phát hiện và chặn khi thấy dấu hiệu truy cập không phải từ người dùng thật. Vì không có một cửa nào mở sẵn cho tất cả, nhóm phải phối hợp 4 kênh thu thập khác nhau, tùy theo cơ chế bảo vệ của từng trang khác nhau.

Kênh 1: Tải một bộ dữ liệu có sẵn (VietJobs trên HuggingFace)

HuggingFace Hub là một kho lưu trữ trực tuyến công khai, nơi nhiều người chia sẻ sẵn các bộ dữ liệu để cộng đồng cùng dùng, giống như một thư viện online cho dữ liệu và các mô hình AI. Nhóm tìm được bộ VietJobs tại đây, gồm 48.092 tin tuyển dụng đủ mọi ngành nghề trên cả nước. Vì chỉ cần phần liên quan đến IT, nhóm lọc theo nhãn ngành nghề và giữ lại 1.906 tin thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin.

Vì file gốc khá lớn (khoảng 1 GB), nhóm tải dữ liệu theo kiểu streaming, tức là đọc và xử lý dữ liệu tới đâu thì lấy tới đó. Cách này giúp tiết kiệm thời gian và bộ nhớ máy tính, vì không cần phải dùng hết file 1 GB.

Kênh 2: Đào lại dữ liệu cũ qua Wayback Machine

Bốn trang tuyển dụng (ITviec, TopDev, TopCV, Vieclam24h) đều có một đặc điểm chung: chỉ hiển thị các tin đang mở, còn tin cũ đã hết hạn thì bị gỡ khỏi trang, không còn xem lại được nữa. Để lấy được cả những tin đã đăng từ nhiều năm trước, nhóm dùng Wayback Machine (một dự án của Internet Archive), có thể hiểu đơn giản đây là một cỗ máy chuyên chụp lại “ảnh chụp màn hình” của hàng tỷ trang web trên khắp thế giới tại nhiều thời điểm khác nhau trong quá khứ rồi lưu trữ lại vĩnh viễn, giống như một cuốn album ảnh khổng lồ của cả internet. Nhờ vậy, dù một tin tuyển dụng đã bị gỡ khỏi trang gốc từ lâu, ta vẫn có thể mở lại đúng “tấm ảnh chụp” trang đó tại thời điểm tin còn hiển thị.

Quy trình lấy dữ liệu qua kênh này gồm các bước:

- Trước tiên, nhóm dùng một công cụ tra cứu riêng của Wayback Machine (gọi là CDX API) để hỏi “trang này đã từng được chụp ảnh vào những thời điểm nào”, trước khi tải nội dung thật về, giống như tra mục lục của cuốn album trước khi lật đến đúng trang cần xem.
- Với các trang đích cần lọc riêng (TopCV đăng đủ mọi ngành nghề, không riêng IT), nhóm dùng một bộ quy tắc khớp từ khóa trên đường dẫn để chỉ giữ lại các tin có khả năng thuộc lĩnh vực IT (ví dụ đường dẫn có nhắc “developer”, “backend”, “lap-trinh”...). Với Vieclam24h thì làm ngược lại, tức chủ động loại bỏ ngay các đường dẫn có từ khóa rõ ràng không phải IT (kinh doanh, kế toán, bảo vệ...) để đỡ tốn công lọc lại sau.
- Việc tải hàng nghìn trang lưu trữ về từng cái một sẽ rất chậm, nên nhóm cho chương trình gửi nhiều yêu cầu tải cùng lúc thay vì xếp hàng tải từng trang một. Số lượng yêu cầu cùng lúc được giới hạn ở mức 10 để tránh gửi quá nhiều yêu cầu dồn dập khiến hệ thống của Wayback Machine bị quá tải hoặc từ chối phục vụ tạm thời.
- Nhiều trang tuyển dụng tự nhúng sẵn một đoạn dữ liệu có cấu trúc rõ ràng vào trong mã nguồn (gọi là JSON-LD theo chuẩn schema.org), vốn để các công cụ tìm kiếm như Google đọc hiểu nội dung trang dễ dàng hơn. Nhóm tận dụng luôn đoạn dữ liệu có sẵn này để lấy trực tiếp tên

công việc, công ty, địa điểm, mức lương một cách sạch sẽ, thay vì phải tự dò từng đoạn mã HTML rồi rấm để tìm ra đúng những thông tin đó.

Kết quả kênh này: 4.843 tin từ ITviec, 1.903 tin từ TopDev, 192 tin từ TopCV, và 2.401 tin từ Vieclam24h. Riêng TopDev còn có thêm một đợt thu thập trực tiếp bổ sung, nâng tổng số tin từ nguồn này lên 2.605 tin. Với JobsGO, kênh Wayback Machine không tìm được ảnh chụp nào phù hợp, nên nhóm phải chuyển hẳn sang kênh thứ 3 dưới đây.

Kênh 3: Sao chép thủ công cho các trang chặn hoàn toàn

Ba trang (ITviec, JobsGO, Vieclam24h) có cơ chế phát hiện và chặn truy cập tự động chặt đến mức chương trình không thể tự mở được trang trực tiếp. Với những trường hợp này, không còn cách nào khác ngoài làm thủ công: nhóm tự mở trang bằng trình duyệt như người dùng bình thường, dùng phím tắt Ctrl+U để xem mã nguồn trang, rồi Ctrl+A và Ctrl+C để sao chép toàn bộ nội dung, sau đó dán và lưu lại thành một file trên máy.

Sau khi có các file đã lưu, nhóm viết một bộ nhận diện tự động, có thể tự nhận ra một file đang lưu nội dung của trang nào (dựa vào các dấu hiệu đặc trưng riêng trong mã nguồn của mỗi trang), rồi biết cách bóc tách đúng thông tin cần lấy (tên công việc, công ty, lương, kỹ năng...) theo đúng cấu trúc riêng của trang đó. Đây là kênh tốn nhiều công sức thủ công nhất, vì không thể tự động hóa hoàn toàn được, nhưng lại là cách duy nhất lấy được dữ liệu từ những trang chặn kỹ nhất. Kết quả: 82 tin (20 từ ITviec, 50 từ JobsGO, 12 từ Vieclam24h).

Gộp lại thành một bộ dữ liệu thô duy nhất

Sau 3 kênh trên, nhóm có 7 tệp kết quả rời rạc, cần gộp lại thành một bộ duy nhất trước khi đưa vào các bước tiền xử lý ở những mục tiếp theo. Vì các kênh khác nhau đôi khi vô tình lấy trùng cùng một tin (ví dụ do một đường dẫn được thử tải nhiều lần), nhóm loại trùng ngay ở bước này theo nguyên tắc: nếu tin có đường dẫn (URL) thì so khớp theo đường dẫn đó, còn với các tin không có đường dẫn (như từ VietJobs hay từ kênh sao chép thủ công) thì so khớp theo tên công việc, tên công ty và tháng đăng.

Cần lưu ý, bước loại trùng này chỉ bắt được các bản sao giống hệt nhau trong cùng một lần thu thập, chứ chưa phát hiện được trường hợp cùng một tin tuyển dụng thật được các nhà tuyển dụng đăng song song lên nhiều trang khác nhau (mỗi trang một đường dẫn riêng biệt). Việc phát hiện dạng trùng lặp xuyên nền tảng này khó hơn nhiều và sẽ được xử lý kỹ hơn ở bước Kết hợp/tích hợp dữ liệu (mục 4.6).

Kết quả cuối cùng của toàn bộ quá trình thu thập: 11.863 tin tuyển dụng thô, mỗi tin có 18 thông tin (tên công việc, công ty, địa điểm, mức lương, kỹ năng yêu cầu, mô tả công việc...), sẵn sàng bước vào giai đoạn tiền xử lý chi tiết dưới đây.

4.1. Kiểm tra chất lượng dữ liệu ban đầu

Nhóm đã thực hiện phân tích toàn bộ 11.863 dòng dữ liệu thô và kiểm tra tỷ lệ giá trị thiếu ở từng cột (giá trị thiếu, hay còn gọi là NaN/null, đơn giản là một ô trong bảng dữ liệu không có nội dung gì). Kết quả cho thấy mức độ thiếu dữ liệu rất khác nhau giữa các cột:

Cột	Tỷ lệ thiếu	Ý nghĩa
experience_required (số năm kinh nghiệm)	85%	Phần lớn tin đăng không ghi rõ số năm kinh nghiệm thành 1 trường riêng
salary_min/salary_max (mức lương)	41- 44%	Rất nhiều tin để “thoả thuận” thay vì ghi số cụ thể

company_name, posting_date, url	14%	Một số tin (chủ yếu từ 1 nguồn tổng hợp dạng trang HTML) không có các trường này
job_title, source	0%	Hai cột luôn có đầy đủ, không thiếu dòng nào

Sau khi nắm được tổng quan của dữ liệu, nhóm mới bắt tay vào làm sạch cơ bản:

- Bỏ dòng rác: loại các dòng không có tên công việc (job_title) vì nếu không biết tin này tuyển vị trí gì thì dòng dữ liệu đó gần như vô nghĩa.
- Dọn khoảng trắng thừa: nhiều chỗ trong dữ liệu gốc bị gõ dư từ 2-3 dấu cách liên tiếp giữa các từ (ví dụ giữa “Backend” và “Developer” vô tình có tới 3 dấu cách thay vì 1, điều này mắt thường nhìn trên web/app thường không thấy được vì trình duyệt tự động gộp các dấu cách thừa lại khi hiển thị, nhưng máy tính khi xử lý dữ liệu thô vẫn nhìn thấy và lưu trữ y nguyên các dấu cách thừa đó), hoặc có khoảng trắng thừa ở đầu/cuối câu chữ. Tất cả các trường hợp này đều được gộp lại thành đúng 1 dấu cách chuẩn.
- Chuỗi rỗng thành giá trị thiếu: một số ô nhìn có vẻ có nội dung nhưng thực chất chỉ là khoảng trắng (“ ”) những ô này được quy về đúng bản chất của nó là “thiếu dữ liệu”, tránh đánh lừa các bước tính toán sau này.

4.2. Xử lý giá trị thiếu

Với các cột bị thiếu nhiều như lương hay kinh nghiệm, cách làm sai lầm phổ biến nhất là tự bịa ra một con số trung bình để lấp đầy chỗ trống (kỹ thuật này gọi là “imputation” - tự động điền số thay thế). Nhóm chủ động không làm vậy, vì đây là dữ liệu về lương và kinh nghiệm: nếu một tin tuyển dụng không ghi lương mà ta tự gán đại một con số trung bình vào, con số “lương trung bình toàn ngành” tính ra sau này sẽ bị sai lệch.

Thay vào đó, nhóm coi việc thiếu thông tin cũng là một loại thông tin thật, và gán cho nó một cái tên rõ ràng thay vì để trống hoặc đoán mò:

- Lương không ghi số cụ thể được gán nhãn “negotiable” (thỏa thuận) ở một cột riêng tên loại_luong, thay vì ép nó thành một con số giả.
- Không nêu rõ số năm kinh nghiệm được gán nhãn “Không rõ”. Đây không phải lỗi hay thiếu sót của việc thu thập dữ liệu mà là đặc điểm có thật của rất nhiều tin tuyển dụng: nhà tuyển dụng đơn giản là không ghi rõ yêu cầu này ra.
- Tên công ty/đường dẫn (URL) bị thiếu (thường gặp ở các tin lấy từ 1 nguồn tổng hợp dạng trang HTML, không có trang riêng cho từng công ty) được giữ nguyên là trống, không tự đoán bừa một tên công ty nào.

Nhờ cách làm này, người xem dữ liệu sau này sẽ luôn biết chính xác: con số nào là thật (do nhà tuyển dụng cung cấp), và trường hợp nào là không có thông tin, hai điều này không bao giờ bị trộn lẫn vào nhau.

4.3. Xử lý giá trị ngoại lệ

Giá trị ngoại lệ (outlier) là một con số bất thường, lệch hẳn ra khỏi phần còn lại của dữ liệu, giống như trong một lớp học có 40 bạn đều cao từ 1m50 đến 1m80, mà tự nhiên có một dòng ghi chiều cao “15m”, thì gần như chắc chắn đây là lỗi gõ nhầm (có thể quên đơn vị, gõ nhầm số 0) chứ không phải một bạn học sinh cao 15 mét thật. Với dữ liệu tuyển dụng, nhóm gặp và xử lý một số dạng ngoại lệ như sau:

- Đơn vị lương bị lẫn lộn: một số tin ghi lương theo không kèm theo hậu tố “đồng” (ví dụ 15000000) thay vì “triệu đồng” (15). Hệ thống tự động nhận diện: nếu một con số lớn hơn hoặc bằng 1.000, nhiều khả năng đây là đơn vị chưa quy đổi, nên sẽ tự chia cho 1 triệu để đưa mọi mức lương về cùng một đơn vị “triệu đồng/tháng”.
- Lương ngoài khoảng hợp lý: sau khi quy đổi, chỉ những mức lương nằm trong khoảng 1-500 triệu đồng/tháng mới được giữ lại; những giá trị nằm ngoài khoảng này (do lỗi nhập liệu hoặc lỗi quy đổi) bị loại bỏ, không đưa vào tính toán.
- Chữ thay vì số: một số tin ghi lương bằng các câu như “You'll love it”, “Negotiable”, “Rất cạnh tranh”, những chuỗi này không chứa con số nào cả, nên được xử lý giống hết trường hợp “thỏa thuận” ở mục 4.2, thay vì cố ép ra một con số không có căn cứ.
- Ngày đăng tin bất thường: một số dòng có ngày đăng là 1970-01-01 (đây là một giá trị lỗi rất hay gặp khi hệ thống máy tính không đọc được ngày thật và tự điền “ngày gốc” mặc định) hoặc ngày nằm quá xa trong tương lai. Nhóm chỉ giữ lại các ngày đăng nằm trong khoảng hợp lý từ tháng 1/2022 đến tháng 6/2026, các ngày bất thường còn lại được coi là thiếu dữ liệu.
- Kỹ năng dài bất thường: cột kỹ năng đôi khi bị dính nguyên một câu mô tả dài, ví dụ “Có kinh nghiệm làm việc nhóm tốt và khả năng giao tiếp hiệu quả”, thay vì một danh sách kỹ năng ngắn gọn. Nhóm coi các chuỗi dài hơn 40 ký tự là câu văn bị lẫn vào chứ không phải tên một kỹ năng, và thay vì bỏ trắng hoàn toàn, hệ thống sẽ cố gắng tìm xem trong câu đó có nhắc đến tên công nghệ cụ thể nào không (ví dụ nếu câu có chữ “Python” thì vẫn giữ lại đúng từ “Python”).

4.4. Chuẩn hóa và chuyển đổi định dạng

Chuẩn hóa đơn giản là việc gom nhiều cách viết khác nhau của cùng một thứ về đúng một dạng thống nhất, giống như “Sài Gòn”, “TPHCM”, “tp.hcm”, “Hồ Chí Minh” tuy viết khác nhau nhưng đều đang nói về cùng một thành phố, nên cần quy hết về đúng một tên gọi chuẩn để khi đếm hay vẽ biểu đồ, máy tính không hiểu nhầm đây là 4 địa điểm khác nhau. Đây là bước tốn nhiều công sức nhất trong toàn bộ quá trình tiền xử lý, gồm:

- Địa điểm quy về tỉnh/thành và vùng miền: cột địa điểm gốc ghi rất chi tiết và không đồng nhất (có chỗ ghi “Quận 1”, có chỗ ghi “Cầu Giấy”, có chỗ ghi cả tên quận lẫn thành phố). Nhóm dùng một bộ quy tắc nhận diện từ khóa đặc trưng (ví dụ nhắc đến “Cầu Giấy”, “Đống Đa” thì chắc chắn thuộc Hà Nội) để quy mọi địa điểm về đúng 1 trong 18 tỉnh/thành cụ thể, đồng thời gắn thêm nhãn vùng miền (Bắc/Trung/Nam) để dễ vẽ bản đồ phân bố sau này.
- Mức lương quy về đơn vị thống nhất: như đã nói ở mục 4.3, mọi mức lương được quy về đơn vị triệu đồng/tháng. Từ đó, nhóm tính thêm cột lương trung bình (giá trị ở giữa mức thấp nhất và cao nhất mà tin đăng cung cấp) và cột loại lương (có khoảng lương rõ ràng/chỉ có mức tối thiểu/chỉ có mức tối đa/thỏa thuận).
- Kỹ năng quy về từ điển tên chuẩn: cùng một công nghệ nhưng bị viết rất nhiều kiểu khác nhau trong tin gốc, ví dụ “reactjs”, “React”, “react.js” đều đang nói về cùng một công nghệ. Nhóm xây dựng một từ điển quy đổi (một bảng tra cứu, giống như khi bạn tra từ điển Anh-Việt: gõ vào bất kỳ biến thể nào cũng trả về đúng 1 tên chuẩn) để đưa mọi cách viết về đúng 1 tên duy nhất, ví dụ tất cả về chung một tên “ReactJS”. Nếu không làm bước này, khi đếm “kỹ năng nào được yêu cầu nhiều nhất”, máy tính sẽ đếm nhầm thành 3 kỹ năng khác nhau thay vì đúng 1 kỹ năng.

- Hình thức làm việc gộp về 4 nhóm chuẩn: dữ liệu gốc có nơi ghi kiểu mã lập trình FULL_TIME, có nơi ghi tiếng Việt “Toàn thời gian”, tất cả được gộp về đúng 4 nhóm dễ hiểu: Full-time, Part-time, Internship, Contract.
- Ngày đăng bổ sung thêm cột tháng đăng: ngoài ngày đăng chi tiết, nhóm tạo thêm một cột chỉ chứa năm-tháng (ví dụ 2026-06) để sau này dễ dàng gộp nhóm và xem xu hướng tuyển dụng thay đổi theo từng tháng, thay vì phải nhìn từng ngày lẻ tẻ.
- Phân loại nhóm vị trí và cấp độ kinh nghiệm: đây là bước thông minh nhất trong tiền xử lý. Nhóm dùng một kỹ thuật gọi là regex (regular expression), có thể hiểu nôm na đây là một phiên bản “Ctrl+F” cực kỳ thông minh: thay vì chỉ tìm đúng 1 chữ, nó có thể tìm cả một kiểu mẫu chữ, ví dụ tìm mọi cụm có dạng “số + năm” để bắt được cả “3 năm”, “5 năm kinh nghiệm”, “tối thiểu 2 năm” cùng lúc, dù cách viết khác nhau. Nhờ công cụ này, hệ thống tự động:
 - Xếp mỗi tin vào 1 trong 10 nhóm vị trí IT (Phát triển phần mềm, AI/Máy học, Kiểm thử phần mềm, An ninh mạng...) dựa vào từ khóa xuất hiện trong tên công việc và danh sách kỹ năng.
 - Suy ra cấp độ kinh nghiệm (Intern/Fresher/Junior/Middle/Senior) theo thứ tự ưu tiên: đọc thẳng trong tên công việc trước (ví dụ thấy chữ “Senior” là biết ngay), không thấy thì tìm số năm kinh nghiệm được nhắc tới, vẫn không thấy thì mới đọc kỹ trong phần mô tả công việc chi tiết. Cách làm theo nhiều lớp ưu tiên này giúp tận dụng tối đa thông tin đang có, chỉ khi thực sự không tìm thấy manh mối nào mới gắn nhãn “Không rõ” như đã nói ở mục 4.2.
 - Đồng thời, các tin không thuộc lĩnh vực IT nhưng vô tình lọt vào lúc thu thập (ví dụ tin tuyển nhân viên kinh doanh, kế toán, đầu bếp...) cũng được gắn nhãn riêng để loại bỏ ở bước cuối cùng (mục 4.6).

4.5. Kết hợp/tích hợp dữ liệu

Như đã nói về cách thu thập, dữ liệu được gom từ nhiều kênh và nhiều nền tảng khác nhau (ITviec, TopDev, Vieclam24h, TopCV, VietJobs, JobsGO), nên rất có thể cùng một tin tuyển dụng thật lại được chính nhà tuyển dụng đăng song song ở nhiều nơi, giống như một tin rao vặt được đăng lại trên nhiều tờ báo khác nhau để tiếp cận nhiều người xem hơn. Bước loại trùng sơ bộ ở giai đoạn thu thập chỉ so khớp được theo đường dẫn giống hệt nhau, nên chưa bắt được trường hợp này, vì mỗi nền tảng luôn có một đường dẫn riêng cho cùng một tin. Nếu không xử lý tiếp, khi phân tích “có bao nhiêu tin tuyển dụng”, con số sẽ bị đếm trùng ảo, cao hơn thực tế.

Cách nhóm giải quyết vấn đề này gồm 2 bước:

1. Xếp hạng độ tin cậy của từng nguồn: ITviec được xếp là nguồn đáng tin cậy nhất, kế đến là TopDev, Vieclam24h, TopCV, VietJobs, và JobsGO là nguồn ít được ưu tiên nhất trong 6 nguồn. Khi phát hiện 2 tin trùng nhau, nhóm giữ lại bản ghi đến từ nguồn có độ ưu tiên cao hơn.
2. Cách phát hiện trùng: hai tin được coi là cùng một tin thật nếu chúng khớp cả 4 thông tin: tên công việc, tên công ty, địa điểm, tháng đăng. Đây chính là bước “tích hợp” dữ liệu, gộp các bản ghi trùng lặp đến từ nhiều nguồn khác nhau lại thành đúng 1 bản ghi duy nhất, đại diện chung cho tin tuyển dụng đó.

Có một trường hợp đặc biệt: một số tin (đến từ nguồn tổng hợp dạng trang HTML) không có tên công ty đi kèm, nên không đủ thông tin để so khớp theo cách trên. Với nhóm này, nhóm chỉ khử trùng theo

đường dẫn (URL) nếu có, còn lại giữ nguyên tất cả, để tránh gộp nhầm hai tin khác nhau chỉ vì chúng tình cờ có cùng tên chức danh.

Kết quả: từ 11.863 dòng dữ liệu thô ban đầu, sau khi khử trùng lặp còn lại 9.379 dòng (đã loại bỏ 2.484 dòng trùng lặp, tương đương hơn 20% dữ liệu thô là các bản sao của cùng một tin).

4.6. Tóm tắt dữ liệu sau tiền xử lý

Bước cuối cùng, nhóm loại bỏ các tin không thuộc lĩnh vực IT đã được gắn nhãn ở mục 4.4 (ví dụ tin tuyển nhân viên kinh doanh, kế toán, đầu bếp bị lẫn vào lúc thu thập), tổng cộng loại bỏ 927 dòng.

Bảng tóm tắt hành trình của dữ liệu, từ thô đến sạch:

Giai đoạn	Số dòng còn lại	Đã loại bỏ
Sau khi thu thập và gộp 3 kênh	11.863	Không
Sau khử trùng lặp xuyên nền tảng (mục 4.5)	9.379	2.484 dòng trùng lặp
Sau khi loại tin không thuộc IT (mục 4.6)	8.452	927 dòng phi-IT

Bộ dữ liệu cuối cùng gồm 8.452 tin tuyển dụng IT với 18 cột thông tin đã được làm sạch và chuẩn hóa, sẵn sàng cho việc phân tích và trực quan hóa

Cột	Tỷ lệ thiếu sau xử lý	Vì sao
luong_min/luong_max/luong_tb	khoảng 50-54%	Rất nhiều tin để “thỏa thuận”, không ghi số lương cụ thể
ten_cong_ty/url/ngay_dang	16%	Một số tin đến từ nguồn tổng hợp không có các trường này
ky_nang	5%	Một số ít tin không liệt kê kỹ năng yêu cầu
mo_ta, nhom_vi_tri, cap_do_kinh_nghiem, tinh_thanh, vung_mi_en, hinh_thuc_lam_viec, loai_luong, ten_cong_viec, nguon	0%	Luôn được xác định đầy đủ cho mọi dòng

Nhờ toàn bộ quy trình đi thu thập, rồi rửa, gọt, phân loại này, bộ dữ liệu cuối cùng vừa sạch (không còn dòng rác, không còn trùng lặp, không còn ngoại lệ vô lý), vừa trung thực (chỗ nào thật sự không có thông tin thì được ghi nhận rõ ràng là “không rõ”/”thỏa thuận”, chứ không bị che giấu bằng những con số bịa đặt), đây chính là nền tảng để các bước phân tích và trực quan hóa dữ liệu ở các phần sau của báo cáo cho ra kết quả đáng tin cậy.

5. Phân tích dữ liệu và trực quan hóa

5.1. Mục tiêu phân tích 1 - Xu hướng và Địa lý

Mục tiêu: Phân tích xu hướng và nhu cầu tuyển dụng IT theo thời gian và địa lý.

Ý nghĩa: Giúp người đọc hiểu được dòng chảy tuyển dụng và sự phân bố địa lý của thị trường.

5.1.1. Câu hỏi phân tích 1

- Nhu cầu tuyển dụng IT tại Việt Nam biến động như thế nào qua các tháng và năm?



+ Biện luận:

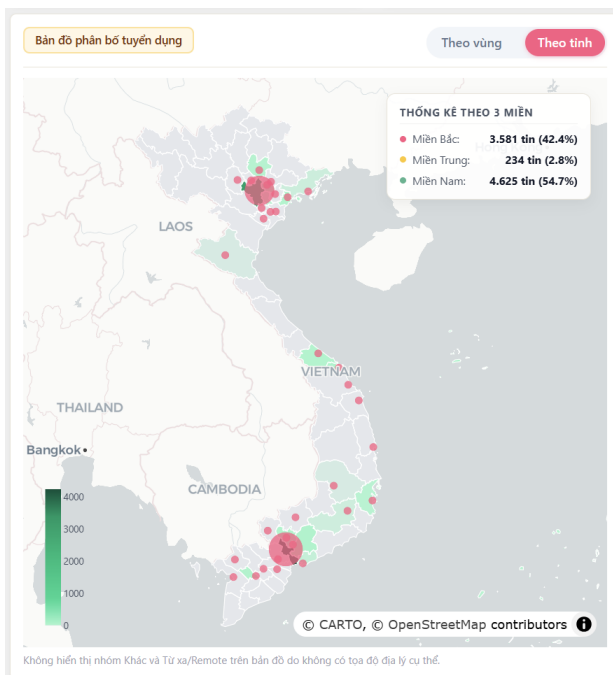
- Để phân tích xu hướng biến động theo thời gian, biểu đồ đường (Line Chart) là lựa chọn phù hợp nhất: trục hoành biểu diễn thời gian theo tháng (từ năm 2023 đến giữa năm 2026), trục tung thể hiện số lượng tin đăng tuyển dụng mới.
- Biểu đồ kết hợp hiển thị đồng thời hai đường: đường số liệu thực tế từng tháng (chấm điểm) và đường trung bình trượt 3 tháng (3-month moving average - nét đứt). Việc tích hợp đường trung bình trượt là cần thiết vì nó giúp làm mịn các biến động ngẫu nhiên trong ngắn hạn (như các đợt cao điểm hoặc tháng nghỉ lễ), từ đó làm lộ rõ xu hướng chu kỳ dài hạn của thị trường tuyển dụng mà không bị nhiễu bởi số liệu.

+ Nhận xét:

- Theo biểu đồ (dựa trên 7.072 tin tuyển dụng có thông tin ngày tháng đăng hợp lệ trong tổng số 8.452 tin), thị trường tuyển dụng IT ghi nhận sự biến động đáng kể qua các giai đoạn: từ mức nền thấp trong giai đoạn 2023–đầu 2024, nhu cầu cho thấy đà tăng trưởng mạnh từ giữa năm 2024 và bùng nổ vào năm 2025.
- Đỉnh cao nhất toàn bộ giai đoạn quan sát được ghi nhận vào tháng 07/2025 với 618 tin tuyển dụng (số liệu thực tế), cao hơn gấp nhiều lần so với mặt bằng các tháng năm 2023 (thường duy trì dưới 200 tin/tháng).
- Nửa cuối năm 2025 duy trì mặt bằng nhu cầu ở mức rất cao và ổn định, liên tục ghi nhận các tháng đạt số lượng lớn như tháng 10/2025 (494 tin) và tháng 11/2025 (489 tin). Trên đường trung bình trượt, giai đoạn Quý 3 và Quý 4 năm 2025 chính là vùng đỉnh tuyển dụng cao nhất trong mẫu dữ liệu.
- Bước sang năm 2026, dữ liệu ghi nhận mức sụt giảm tạm thời vào Quý 1/2026 (tháng 01–03/2026), tuy nhiên thị trường nhanh chóng cho thấy dấu hiệu phục hồi mạnh mẽ trở lại vào Quý 2/2026, đạt 491 tin vào tháng 06/2026. Dữ liệu phản ánh rõ tính chu kỳ biến động theo các quý trong năm của thị trường lao động CNTT.

5.1.2. Câu hỏi phân tích 2

- Bản đồ nhu cầu tuyển dụng IT phân bố như thế nào giữa các tỉnh/thành và vùng miền tại Việt Nam?



+ Biện luận:

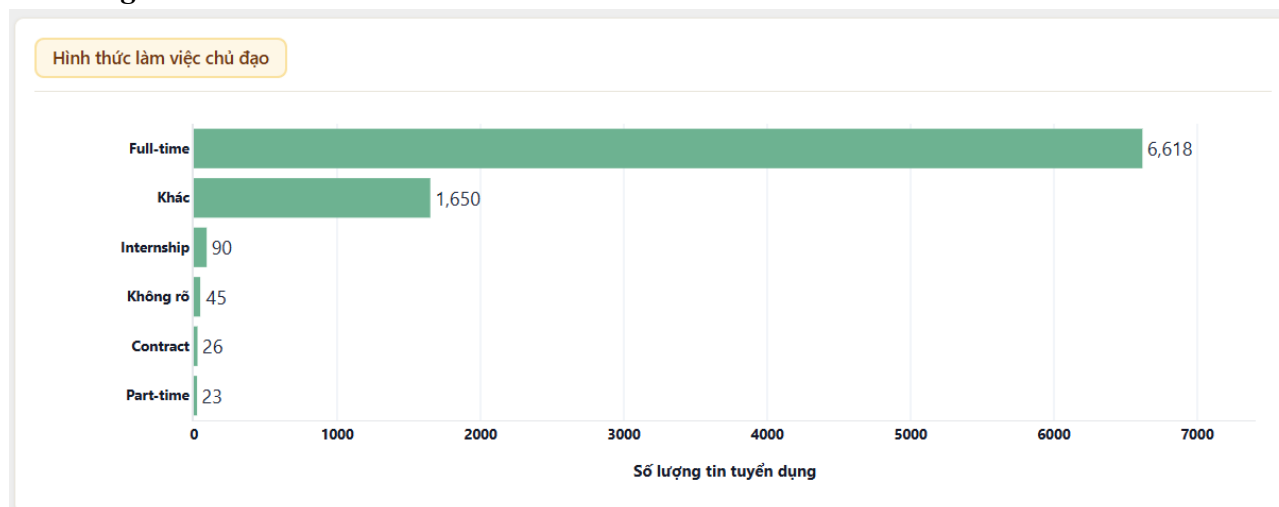
- Để trả lời câu hỏi phân bố địa lý, hệ thống kết hợp bản đồ trực quan (Point/Choropleth Map) và biểu đồ cột dọc (Vertical Bar Chart) phân theo 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng nhóm Làm việc từ xa (Remote).
- Biểu đồ cột dọc giúp trực quan hóa và so sánh độ lớn tuyệt đối (số tin) lẫn tỷ trọng tương đối (%) giữa các vùng miền một cách trực diện. Đồng thời, tính năng tương tác Drill-down (bấm chọn vào từng vùng để đi sâu xuống thống kê các tỉnh/thành phố trực thuộc) giải quyết hiệu quả bài toán hiển thị dữ liệu phân tầng từ tổng quát đến chi tiết mà không làm bộ cộng dashboard bị rối mắt.

+ Nhận xét:

- Theo biểu đồ phân bố (trên tổng quy mô 8.452 tin tuyển dụng), cơ hội việc làm IT tại Việt Nam có sự phân cực địa lý sâu sắc, tập trung gần như tuyệt đối tại hai khu vực kinh tế lớn là Miền Nam và Miền Bắc.
- Miền Nam dẫn đầu cả nước với 4.625 tin tuyển dụng, chiếm tỷ trọng 54,7% (hơn một nửa tổng nhu cầu toàn thị trường). Miền Bắc đứng thứ hai với 3.581 tin, tương ứng chiếm tỷ trọng 42,4%.
- Tổng cộng, hai miền Nam và Bắc (nơi tọa lạc của hai trung tâm công nghệ lớn là TP.HCM và Hà Nội) nắm giữ tới 97,1% toàn bộ lượng tin tuyển dụng IT. Chênh lệch giữa Miền Nam và Miền Bắc là 1.044 tin (Miền Nam cao hơn Miền Bắc khoảng 29,2%).
- Miền Trung đứng thứ ba với 234 tin tuyển dụng, chiếm tỷ trọng 2,8% tổng quy mô thị trường - thấp hơn Miền Nam khoảng 19,8 lần và thấp hơn Miền Bắc khoảng 15,3 lần.
- Nhóm tin tuyển dụng ghi nhận hình thức hoàn toàn Làm việc từ xa không gắn địa danh tỉnh thành cụ thể (Từ xa / Remote) chiếm số lượng rất nhỏ trên biểu đồ với 12 tin, tương ứng tỷ lệ 0,1%. Nhìn chung, dữ liệu cho thấy thị trường IT Việt Nam hiện nay vẫn mang tính chất tập trung địa phương hóa cực kỳ cao tại các siêu đô thị.

5.1.3. Câu hỏi phân tích 3

- **Hình thức làm việc nào (Full-time, Remote/Từ xa, Internship...) đang chiếm ưu thế trên thị trường?**



+ Biện luận:

- Để xếp hạng và so sánh các hình thức hợp đồng làm việc (hình_thuc_lam_viec), biểu đồ thanh ngang (Horizontal Bar Chart) là lựa chọn tối ưu nhất.
- Chiều dài của các thanh ngang cho phép người đọc lập tức so sánh thứ hạng từ cao xuống thấp một cách minh bạch. Việc hiển thị nhãn số lượng tuyệt đối (tin) và tỷ lệ phần trăm ngay bên cạnh mỗi thanh giúp đối chiếu số liệu thuận tiện, chính xác mà không cần gióng mắt sang trục tọa độ.

+ Nhận xét:

- Theo biểu đồ (trên tổng số 8.452 tin), hình thức làm việc Toàn thời gian (Full-time) chiếm ưu thế áp đảo tuyệt đối trên thị trường với 6.618 tin tuyển dụng, chiếm tỷ trọng 78,3% toàn bộ tập dữ liệu. Con số này cho thấy Full-time vẫn là mô hình hợp đồng chuẩn mực và được các doanh nghiệp ưu tiên hàng đầu trong ngành IT Việt Nam.
- Nhóm hình thức Khác (bao gồm các tin đăng gộp nhiều hình thức hoặc không ghi theo tiêu chuẩn hợp đồng chung) đứng thứ hai với 1.650 tin, chiếm tỷ trọng 19,5%.
- Các hình thức làm việc linh hoạt hoặc ngắn hạn chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong tổng nhu cầu: Thực tập sinh (Internship) có 90 tin (chiếm 1,1%), Hợp đồng dự án / Thời vụ (Contract) có 26 tin (chiếm 0,3%) và Bán thời gian (Part-time) có 23 tin (chiếm 0,3%). Ngoài ra, có 45 tin (0,5%) không ghi rõ thông tin.
- Chênh lệch giữa hình thức Full-time và hình thức đứng thứ ba (Internship) là 6.528 tin (Full-time cao gấp khoảng 73,5 lần so với Internship). Dữ liệu này phản ánh việc các mô hình tuyển dụng ngắn hạn hoặc bán thời gian chỉ đóng vai trò phụ trợ nhỏ lẻ trong cấu trúc việc làm ngành CNTT.

➤ Kết luận về mục tiêu 1:

Qua phân tích 8.452 tin tuyển dụng IT theo các chiều thời gian, địa lý và hình thức làm việc, bộ dữ liệu cho thấy ba phát hiện chính:

- **Thứ nhất**, thị trường thể hiện tính chu kỳ và xu hướng tăng trưởng rõ rệt theo thời gian: Nhu cầu tuyển dụng IT có bước tăng trưởng mạnh vào năm 2025 và đạt đỉnh cao nhất vào tháng 07/2025 với 618 tin đăng (đường trung bình trượt duy trì ở vùng đỉnh trong

suốt Q3–Q4/2025). Dù xuất hiện nhịp sụt giảm tạm thời vào Quý 1/2026, thị trường nhanh chóng thể hiện khả năng hồi phục ngay trong quý kế tiếp (đạt 491 tin vào tháng 06/2026).

- **Thứ hai**, mức độ tập trung địa lý cao độ tại hai đầu tàu kinh tế: Cơ hội việc làm IT phân bố mang tính tập trung cao, trong đó Miền Nam (dẫn đầu là TP.HCM) và Miền Bắc (dẫn đầu là Hà Nội) chiếm trọn 97,1% tổng thị phần tuyển dụng toàn quốc (Miền Nam chiếm 54,7% và Miền Bắc chiếm 42,4%). Khoảng cách chênh lệch so với Miền Trung (2,8%) và Remote (0,1%) là cực kỳ lớn, khẳng định các siêu đô thị lớn vẫn là nam châm thu hút nhân lực IT chủ lực.
- **Thứ ba**, sự áp đảo tuyệt đối của mô hình làm việc Toàn thời gian: Hợp đồng Full-time là tiêu chuẩn vàng của thị trường với 6.618 tin (chiếm 78,3%), vượt trội gấp hàng chục lần so với các mô hình linh hoạt như Internship (1,1%), Contract (0,3%) hay Part-time (0,3%). Sự chuyển dịch sang các mô hình làm việc bán thời gian hay tự do chưa chiếm tỷ trọng đáng kể trong số liệu tuyển dụng chính thức.

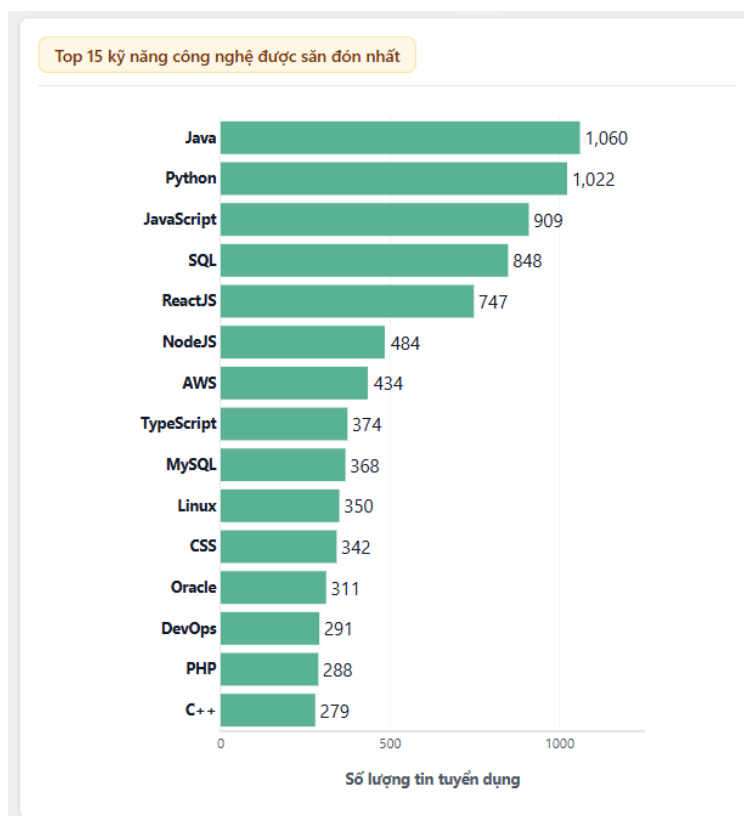
5.2. Mục tiêu phân tích 2 - Kỹ năng và Công nghệ

Mục tiêu: Phân tích cơ cấu kỹ năng và xu hướng công nghệ yêu cầu.

Ý nghĩa: Giúp sinh viên IT biết nên tập trung học ngôn ngữ/công nghệ nào để đáp ứng nhu cầu thị trường.

5.2.1. Câu hỏi phân tích 4

- **Top 15 kỹ năng công nghệ được săn đón nhiều nhất trong ngành IT là gì?**



- + **Biện luận:** Để trả lời câu hỏi xếp hạng “kỹ năng nào được yêu cầu nhiều nhất”, biểu đồ thanh ngang (Horizontal Bar Chart) là lựa chọn phù hợp nhất. Biểu đồ thanh ngang cho phép hiển thị rõ ràng tên đầy đủ của từng kỹ năng ở trục tung (tránh bị cắt chữ như biểu đồ cột dọc), đồng thời chiều dài thanh ngang trực quan hóa ngay lập tức mức chênh lệch tần suất xuất hiện giữa

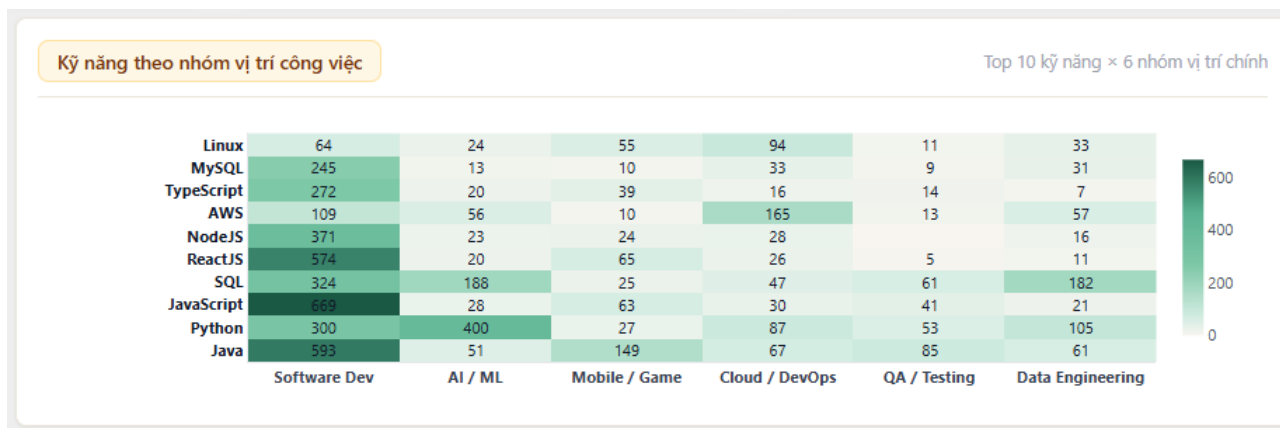
các kỹ năng. Với 15 mục cần so sánh, biểu đồ thanh ngang giữ được bố cục gọn gàng và dễ đọc hơn so với biểu đồ tròn hay biểu đồ cột dọc.

+ **Nhận xét:**

- Theo biểu đồ, Java dẫn đầu bảng xếp hạng với 1,060 tin tuyển dụng yêu cầu (chiếm 13.2% tổng số tin có kỹ năng), theo sát là Python với 1,022 tin (12.8%) và JavaScript đứng thứ ba với 909 tin (11.3%). Ba ngôn ngữ này tạo thành nhóm “Big Three” với khoảng cách đáng kể so với các kỹ năng còn lại - riêng Java cao hơn kỹ năng xếp thứ 4 (SQL, 848 tin) tới 212 tin (chênh lệch 25%).
- Nhóm kỹ năng xếp hạng 4-6 gồm SQL (848 tin, 10.6%), ReactJS (747 tin, 9.3%) và NodeJS (484 tin, 6.0%) cho thấy nhu cầu mạnh mẽ về cả quản trị cơ sở dữ liệu lẫn phát triển web full-stack. Đáng chú ý, ReactJS vượt xa NodeJS tới 263 tin, cho thấy frontend library này có mức phổ biến vượt trội trong hệ sinh thái JavaScript.
- Ở nửa dưới bảng xếp hạng (vị trí 7-15), dữ liệu ghi nhận AWS đứng thứ 7 với 434 tin (5.4%), là kỹ năng về hạ tầng đám mây duy nhất lọt top 15. TypeScript (374 tin, 4.7%) và MySQL (368 tin, 4.6%) có tần suất gần tương đương nhau. Linux (350 tin, 4.4%), CSS (342 tin, 4.3%), Oracle (311 tin, 3.9%), DevOps (291 tin, 3.6%), PHP (288 tin, 3.6%) và C++ (279 tin, 3.5%) tạo thành một cụm kỹ năng với mức chênh lệch nhỏ (chỉ khoảng 10-20 tin giữa các vị trí liền kề). Sự xuất hiện của DevOps trong top 15 phản ánh xu hướng doanh nghiệp ngày càng coi trọng quy trình tự động hóa triển khai phần mềm.

5.2.2. Câu hỏi phân tích 5

- **Yêu cầu kỹ năng công nghệ có sự khác biệt như thế nào giữa các nhóm vị trí công việc chính?**



- + **Biện luận:** Câu hỏi này đòi hỏi so sánh đồng thời mức độ yêu cầu của nhiều kỹ năng trên nhiều nhóm vị trí, tức là phân tích một ma trận hai chiều. Biểu đồ Heatmap (bản đồ nhiệt) là dạng trực quan hóa tối ưu cho bài toán này vì: Mỗi ô trong lưới đại diện cho một cặp (kỹ năng × nhóm vị trí), sắc độ màu giúp nhận diện ngay lập tức các “vùng nóng” (nhu cầu cao) và “vùng lạnh” (nhu cầu thấp); Người đọc có thể quét mắt theo hàng để thấy một kỹ năng phân bố ra sao giữa các nhóm, hoặc quét theo cột để thấy một nhóm vị trí ưu tiên kỹ năng nào. Nếu dùng biểu đồ thanh nhóm (grouped bar), với 10 kỹ năng × 6 nhóm = 60 thanh, biểu đồ sẽ trở nên quá rối và khó so sánh.

- + **Nhận xét:** Dữ liệu trên Heatmap cho thấy sự phân hóa kỹ năng rất rõ nét giữa các nhóm vị trí, mỗi nhóm hình thành một “hồ sơ kỹ năng” riêng biệt:

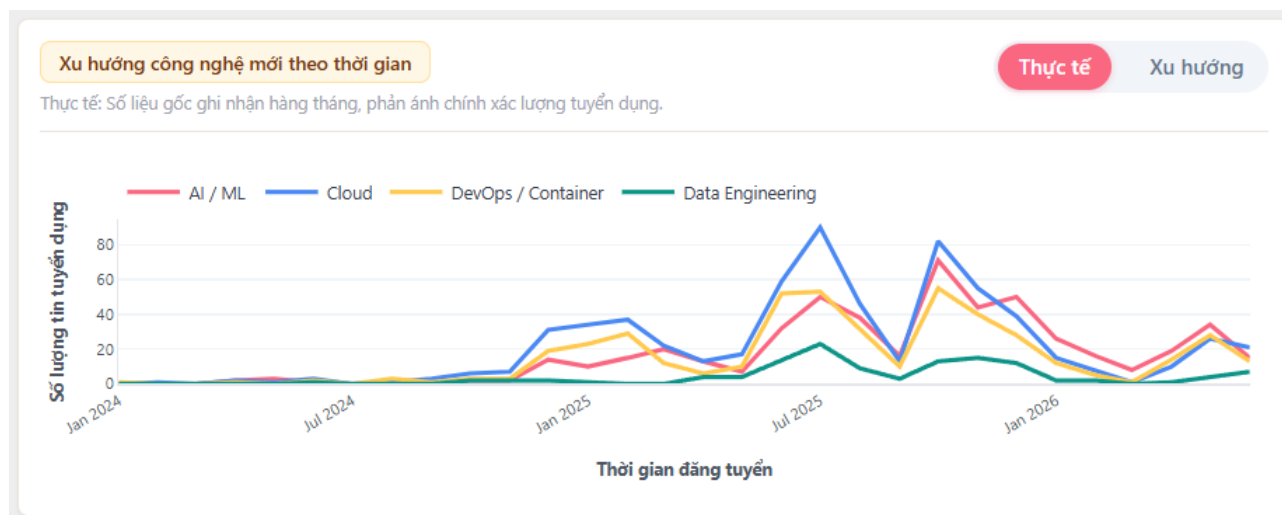
- Nhóm Software Development thể hiện nhu cầu tập trung rõ rệt vào hệ sinh thái Web: JavaScript dẫn đầu với 669 tin, ReactJS theo sau với 574 tin, Java đạt 593 tin và NodeJS

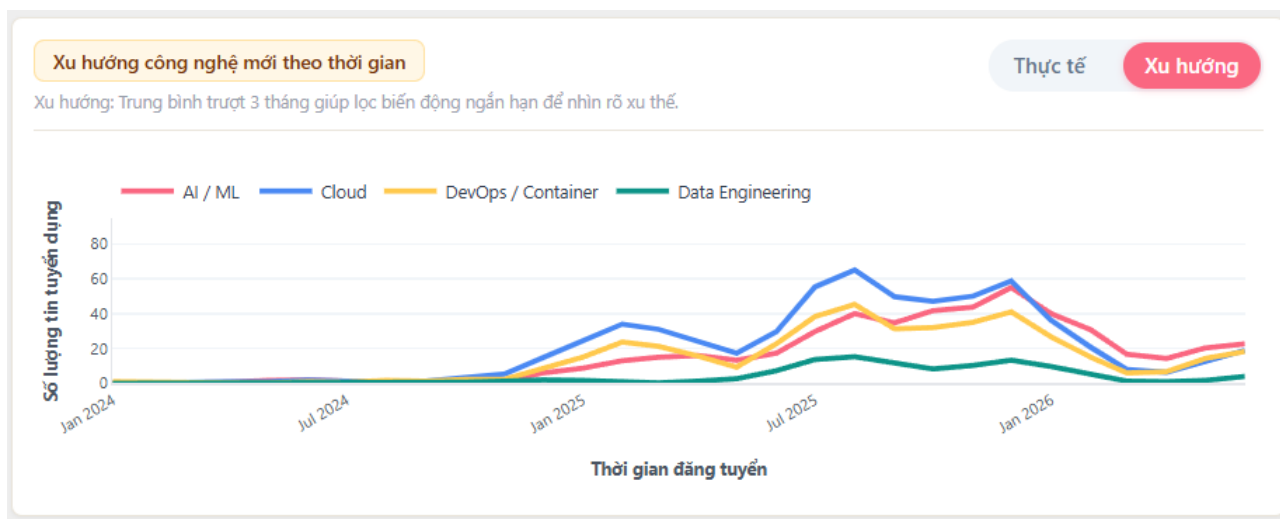
đạt 371 tin. Bốn kỹ năng này tạo thành “vùng nóng” đậm nhất trên Heatmap. Ngược lại, các kỹ năng hạ tầng như AWS (109 tin) và Linux (64 tin) có sắc độ rất nhạt trong nhóm này.

- Nhóm AI / ML / Data Science có cấu trúc kỹ năng hoàn toàn khác biệt: Python chiếm vị trí áp đảo với 400 tin (42.7% tổng tin nhóm), gấp 1.3 lần so với Python ở nhóm Software Development (300 tin) mặc dù nhóm AI/ML chỉ có 937 tin (bằng 37.4% quy mô nhóm Software Development). SQL đứng thứ hai với 188 tin. Các kỹ năng web như JavaScript (28 tin), ReactJS (20 tin) gần như không xuất hiện trong nhóm này — tạo nên sự tương phản rõ nét trên Heatmap.
- Nhóm Cloud / DevOps / SRE thể hiện “vùng nóng” ở cột AWS (165 tin, chiếm 34.9% nhóm), Linux (94 tin) và Python (87 tin). Đây là nhóm duy nhất mà AWS có sắc độ đậm nhất, trong khi AWS ở các nhóm khác đều rất nhạt (Software Development: 109 tin, AI/ML: 56 tin, QA: chỉ 13 tin).
- Nhóm QA / Testing ghi nhận Java với 85 tin và SQL với 61 tin — hai kỹ năng nền tảng hỗ trợ kiểm thử tự động và truy vấn dữ liệu kiểm thử. Các kỹ năng web frontend như ReactJS (5 tin) và NodeJS (0 tin) gần như vắng mặt hoàn toàn.
- Nhóm Data Engineering / Database có SQL và Python là hai kỹ năng lõi, với SQL đạt 182 tin (48.1% nhóm) và Python đạt 105 tin (27.8%). Java ở nhóm này chỉ đạt 61 tin — thấp hơn đáng kể so với nhóm Software Development (593 tin).
- Tóm lại, mỗi nhóm vị trí có một hoặc hai kỹ năng “trụ cột” chiếm ưu thế tuyệt đối: JavaScript & ReactJS cho Software Development, Python cho AI/ML, AWS cho Cloud/DevOps, và SQL cho Data Engineering. Sự phân hóa này cho thấy thị trường tuyển dụng IT Việt Nam có yêu cầu kỹ năng chuyên biệt hóa cao, và một kỹ năng có thể rất “hot” ở nhóm này nhưng gần như không có giá trị ở nhóm khác.

5.2.3. Câu hỏi phân tích 6

- **Nhu cầu đối với các công nghệ mới (như AI, Machine Learning, Cloud) có xu hướng tăng trưởng theo thời gian không?**





+ **Biện luận:** Để phân tích xu hướng theo thời gian, biểu đồ đường (Line Chart) là lựa chọn phù hợp nhất: trục hoành biểu diễn thời gian theo tháng, trục tung biểu diễn số lượng tin tuyển dụng, mỗi đường đại diện một nhóm công nghệ, giúp so sánh xu hướng và tốc độ tăng trưởng giữa các nhóm. Tuy nhiên, số liệu tuyển dụng theo tháng biến động khá mạnh do lượng tin thu thập không đều (ví dụ tháng 01/2024 chỉ có 17 tin, trong khi tháng 12/2024 có 210 tin), khiến biểu đồ dùng số liệu gốc dễ bị rã rạc và khó đọc xu hướng dài hạn. Vì vậy, nhóm tách biểu đồ thành hai chế độ có thể chuyển đổi qua nút toggle: “Thực tế” hiển thị đúng số liệu gốc từng tháng, phục vụ khi cần xem chi tiết một thời điểm cụ thể; “Xu hướng” áp dụng trung bình trượt 3 tháng để làm mịn biến động ngắn hạn, giúp lộ rõ xu hướng dài hạn. Việc tách hai lớp này là cần thiết vì nếu chỉ dùng số liệu thực tế, biểu đồ sẽ quá nhiều để đọc xu hướng; còn nếu chỉ dùng đường trung bình trượt, người xem sẽ mất khả năng đối chiếu với số liệu gốc theo từng tháng khi cần.

+ **Nhận xét:**

- Theo biểu đồ ở chế độ “Xu hướng” (trung bình trượt 3 tháng), cả 4 nhóm công nghệ đều ghi nhận mức tăng trưởng rõ rệt từ cuối năm 2024 đến nửa sau năm 2025, sau đó có sự sụt giảm vào đầu năm 2026 trước khi phục hồi trở lại.
- Nhóm Cloud có đường trung bình trượt cao nhất trong phần lớn giai đoạn quan sát. Cụ thể, từ mức gần 0 tin/tháng trong Q1/2024, đường xu hướng tăng liên tục và đạt đỉnh vào tháng 07/2025 với trung bình trượt 65.0 tin/tháng (số liệu thực tế tháng đó: 90 tin). Trong nửa sau năm 2025 (tháng 07 đến tháng 12), tổng cộng có 325 tin yêu cầu kỹ năng Cloud - đây là giai đoạn có mật độ cao nhất. Sau đó, đường xu hướng giảm xuống còn 8.0 vào tháng 03/2026, rồi phục hồi lên 19.0 vào tháng 06/2026.
- Nhóm AI / ML có quỹ đạo tương tự nhưng với mức nền thấp hơn Cloud. Đường xu hướng bắt đầu tăng từ tháng 12/2024 (trung bình trượt: 6.0), tăng mạnh qua năm 2025 và đạt đỉnh 55.0 vào tháng 12/2025. Tháng cao điểm thực tế là 10/2025 với 71 tin — cao nhất trong toàn bộ giai đoạn quan sát cho nhóm này. Tổng cộng nửa sau 2025 ghi nhận 269 tin yêu cầu AI/ML. Tuy nhiên, giai đoạn đầu 2026 ghi nhận sự sụt giảm (trung bình trượt xuống 14.3 vào tháng 04/2026), trước khi hồi phục lên 22.7 vào tháng 06/2026.
- Nhóm DevOps / Container có biên độ dao động lớn. Đường xu hướng đạt đỉnh 45.3 vào tháng 08/2025 (thực tế: 53 tin vào tháng 07/2025 và 55 tin vào tháng 10/2025). Trong nửa sau năm 2025 (tháng 07–12/2025), nhóm này ghi nhận 217 tin. Đáng chú ý, DevOps / Container thường xuyên chạy song song với Cloud trên biểu đồ — điều này phù hợp với

thực tế vì hai nhóm kỹ năng này thường được yêu cầu đồng thời trong cùng một tin tuyển dụng.

- Nhóm Data Engineering có quy mô nhỏ nhất nhưng cho thấy sự tăng trưởng đáng kể từ mức gần 0 trong suốt năm 2024 lên đỉnh 15.3 (trung bình trượt) vào tháng 08/2025 (thực tế: 23 tin vào tháng 07/2025). Tổng H2/2025 ghi nhận 75 tin - so với chỉ 1 tin trong Q1/2025 và 0 tin trong Q1/2024.
- Một đặc điểm chung đáng chú ý trên biểu đồ là cả 4 nhóm đều ghi nhận mức sụt giảm vào Q1/2026 (tháng 01-03/2026), rồi bắt đầu phục hồi từ tháng 04-05/2026. Dữ liệu không cho phép xác định nguyên nhân cụ thể của hiện tượng này, nhưng theo biểu đồ, biến động tổng số tin tuyển dụng toàn thị trường trong cùng giai đoạn cũng cho thấy mức giảm tương tự (từ 211 tin tháng 01/2026 xuống 41 tin tháng 03/2026), cho thấy sự sụt giảm không riêng của công nghệ mới mà ảnh hưởng đến toàn bộ thị trường.

➤ **Kết luận về mục tiêu 2:** Qua phân tích 8,009 tin tuyển dụng có thông tin kỹ năng (trên tổng 8,452 tin), bộ dữ liệu cho thấy ba phát hiện chính:

- **Thứ nhất**, thị trường IT Việt Nam tập trung cao độ vào một nhóm nhỏ các kỹ năng lõi. Top 5 kỹ năng (Java, Python, JavaScript, SQL, ReactJS) xuất hiện trong từ 9.3% đến 13.2% tổng số tin, trong khi hàng nghìn kỹ năng khác chỉ xuất hiện lẻ tẻ. Điều này cho thấy nền tảng vững chắc về các ngôn ngữ đa năng (Java, Python, JavaScript) kết hợp với kỹ năng quản trị dữ liệu (SQL) vẫn là yêu cầu xuyên suốt của thị trường.
- **Thứ hai**, yêu cầu kỹ năng có sự phân hóa chuyên biệt cao giữa các nhóm vị trí. Heatmap cho thấy mỗi nhóm có kỹ năng “trụ cột” riêng: JavaScript/ReactJS cho Software Development, Python cho AI/ML, AWS cho Cloud/DevOps, SQL cho Data Engineering. Một kỹ năng có thể đạt hàng trăm tin ở nhóm này nhưng gần như bằng 0 ở nhóm khác (ví dụ: ReactJS đạt 574 tin ở Software Development nhưng chỉ 5 tin ở QA/Testing).
- **Thứ ba**, dữ liệu ghi nhận sự gia tăng rõ rệt của các công nghệ mới từ cuối năm 2024 đến cuối năm 2025. Cloud tăng từ gần 0 tin/tháng (Q1/2024) lên đỉnh 90 tin (tháng 07/2025); AI/ML tăng lên đỉnh 71 tin (tháng 10/2025); DevOps đạt đỉnh 55 tin (tháng 10/2025). Tuy có sự sụt giảm chung vào Q1/2026, dữ liệu tháng 05-06/2026 cho thấy dấu hiệu phục hồi ở cả 4 nhóm. Nhìn tổng thể, các công nghệ mới nổi không chỉ tăng trưởng về số tuyệt đối mà còn chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong tổng nhu cầu tuyển dụng, phản ánh sự dịch chuyển cơ cấu kỹ năng của thị trường.

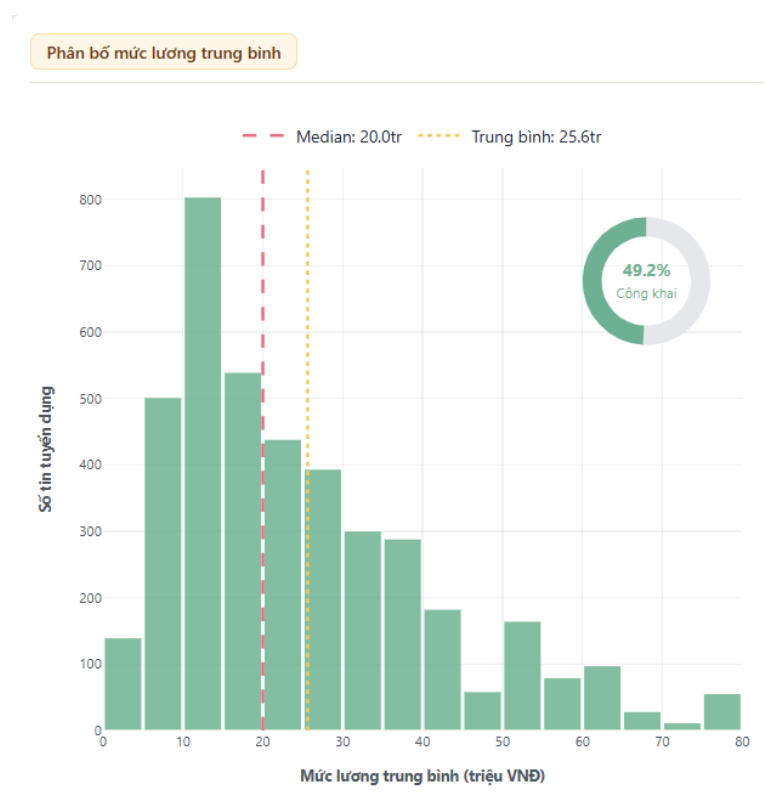
5.3. Mục tiêu phân tích 3 - Lương thị trường

Mục tiêu: Phân tích cấu trúc mức lương và các yếu tố ảnh hưởng.

Ý nghĩa: Cung cấp thông tin mức lương thực tế giúp người lao động thỏa thuận lương và nhà tuyển dụng đưa ra mức đãi ngộ cạnh tranh.

5.3.1. Câu hỏi phân tích 7

- **Mức lương trung bình của ngành IT Việt Nam phân bố như thế nào và tỷ lệ tin tuyển dụng sẵn sàng công khai khoảng lương là bao nhiêu?**



+ **Biện luận:**

- Nhóm sử dụng biểu đồ Histogram để thể hiện sự phân bố mức lương trung bình của các tin tuyển dụng. Trục hoành biểu diễn các khoảng lương trung bình, với mỗi khoảng cách nhau 5 triệu VNĐ; trục tung biểu diễn số lượng tin tuyển dụng thuộc từng khoảng lương. Loại biểu đồ này phù hợp vì giúp xác định các khoảng lương xuất hiện phổ biến và quan sát được mức độ tập trung hoặc phân tán của dữ liệu.
- Bên cạnh đó, hai đường tham chiếu được sử dụng để thể hiện mức lương trung bình và trung vị. Việc so sánh hai chỉ số này hỗ trợ đánh giá hình dạng phân bố lương và mức độ ảnh hưởng của các giá trị lương cao hoặc thấp.
- Biểu đồ Donut được đặt bên trong Histogram nhằm thể hiện tỷ trọng giữa số tin có công khai lương và số tin không công khai lương. Loại biểu đồ này phù hợp để so sánh hai thành phần trong tổng số tin tuyển dụng sau khi áp dụng bộ lọc.

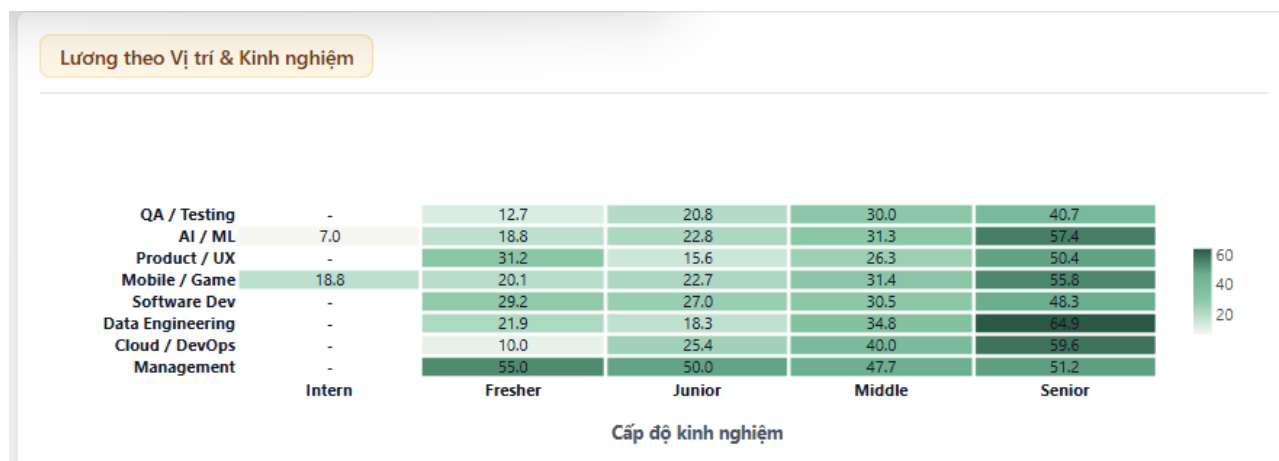
+ **Nhận xét:**

- Với bộ lọc mặc định, dữ liệu gồm tổng cộng 8.452 tin tuyển dụng. Trong đó, 4.157 tin có công khai mức lương, tương ứng 49,2%; còn lại 4.295 tin không công khai lương, chiếm 50,8%.
- Số tin không công khai lương nhiều hơn số tin công khai lương 138 tin, tương ứng chênh lệch 1,6 điểm phần trăm. Như vậy, hai nhóm có tỷ trọng tương đối gần nhau, nhưng số tin chưa cung cấp thông tin lương vẫn chiếm tỷ lệ cao hơn.
- Mức lương trung bình của các tin có công khai lương đạt 25,6 triệu VNĐ, trong khi trung vị là 20,0 triệu VNĐ. Giá trị trung bình cao hơn trung vị 5,6 triệu VNĐ, tương ứng khoảng 28,1% so với trung vị. Việc mức trung bình cao hơn trung vị cho thấy phân bố lương có xu hướng lệch về phía các mức lương cao.
- Xét theo từng khoảng 5 triệu VNĐ, khoảng từ 10 đến dưới 15 triệu VNĐ có số lượng tin lớn nhất với 804 tin, chiếm khoảng 19,3% số tin công khai lương.

- Hai khoảng tiếp theo có số lượng lớn là:
 - Từ 15 đến dưới 20 triệu VNĐ với 540 tin, chiếm khoảng 13,0%.
 - Từ 5 đến dưới 10 triệu VNĐ với 502 tin, chiếm khoảng 12,1%.
- Nếu gộp các khoảng từ 10 đến dưới 30 triệu VNĐ, nhóm này có tổng cộng 2.177 tin, tương ứng khoảng 52,4% số tin công khai lương. Điều này cho thấy hơn một nửa số mức lương được công bố nằm trong khoảng từ 10 đến dưới 30 triệu VNĐ.

5.3.2. Câu hỏi phân tích 8

- **Mức lương trung bình chênh lệch như thế nào giữa các nhóm vị trí công việc và cấp độ kinh nghiệm khác nhau?**



+ Biện luận:

- Nhóm sử dụng biểu đồ Heatmap để phân tích đồng thời hai yếu tố gồm nhóm vị trí công việc và cấp độ kinh nghiệm. Trục ngang của biểu đồ thể hiện các cấp độ từ Intern, Fresher, Junior, Middle đến Senior; trục dọc thể hiện tám nhóm vị trí có nhiều tin tuyển dụng công khai lương nhất.
- Mỗi ô trên biểu đồ thể hiện mức lương trung bình của một nhóm vị trí tại một cấp độ kinh nghiệm cụ thể. Giá trị càng cao thì ô có màu càng đậm. Heatmap phù hợp với câu hỏi phân tích vì cho phép so sánh nhiều tổ hợp vị trí – kinh nghiệm trên cùng một biểu đồ, đồng thời giúp nhận diện nhanh những nhóm có mức lương cao hoặc thấp. Các ô hiển thị dấu “-” cho biết tại tổ hợp vị trí và cấp độ kinh nghiệm đó, dữ liệu sau khi áp dụng bộ lọc không có giá trị lương hợp lệ để tính mức lương trung bình.

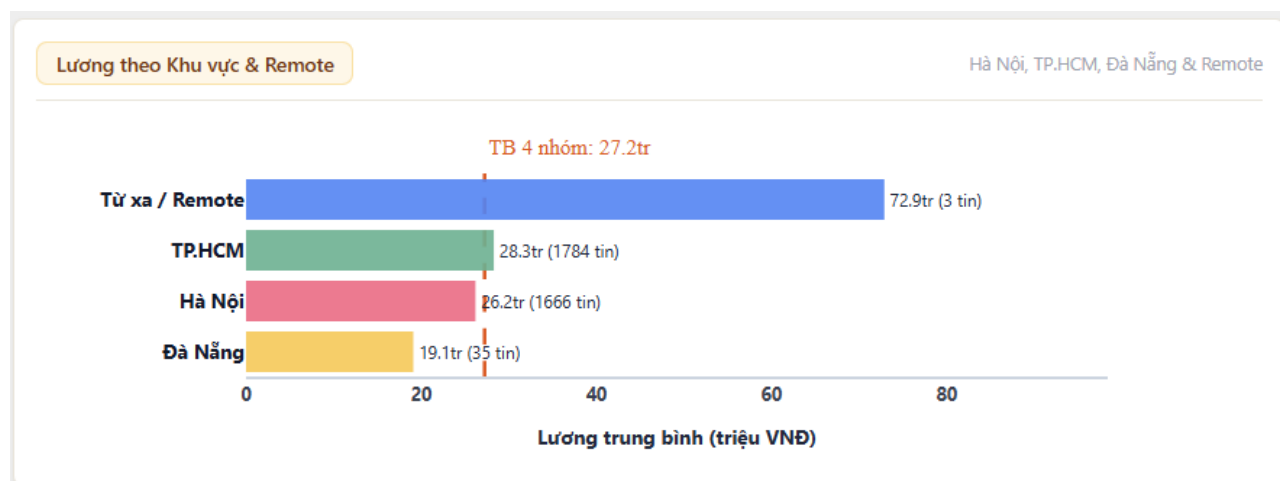
+ Nhận xét:

- Xét theo cấp độ kinh nghiệm, mức lương trung bình tăng từ 5,9 triệu VNĐ ở Intern lên 45,8 triệu VNĐ ở Senior. Senior cao hơn Intern khoảng 40,0 triệu VNĐ và gấp khoảng 7,8 lần. Trong đó, mức chênh lệch lớn nhất giữa hai cấp độ liên kế là từ Middle lên Senior, tăng từ 25,9 triệu VNĐ lên 45,8 triệu VNĐ, tương ứng khoảng 19,9 triệu VNĐ.
- Xét theo nhóm vị trí, Management / Architecture có mức lương trung bình chung cao nhất, đạt 41,2 triệu VNĐ, được tính từ 205 tin tuyển dụng.
- Trong các tổ hợp vị trí – kinh nghiệm trên Heatmap, Mobile / Game / Embedded ở cấp Senior có mức lương trung bình cao nhất, đạt 53,3 triệu VNĐ từ 46 tin. Ngược lại, Software Development ở cấp Intern có mức thấp nhất, đạt 4,1 triệu VNĐ từ 27 tin. Hai nhóm chênh lệch 49,2 triệu VNĐ, trong đó mức lương của Mobile / Game / Embedded Senior gấp khoảng 13,0 lần Software Development Intern.

- Nhìn chung, các vị trí ở cấp Senior có mức lương cao hơn các cấp độ còn lại. Tuy nhiên, mức lương không tăng đều trong tất cả nhóm vị trí và một số tổ hợp có số lượng tin thấp. Chẳng hạn, mức lương Intern của QA / Testing là 5,8 triệu VNĐ nhưng chỉ được tính từ 4 tin, vì vậy cần thận trọng khi xem giá trị này là mức đại diện cho toàn bộ nhóm.

5.3.3. Câu hỏi phân tích 9

- Các trung tâm công nghệ (Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng) và hình thức làm việc từ xa (Remote) có sự chênh lệch như thế nào về mức lương chi trả?



+ Biện luận:

- Nhóm sử dụng biểu đồ thanh ngang để so sánh mức lương trung bình giữa bốn nhóm gồm TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng và hình thức làm việc từ xa.
- Chiều dài của mỗi thanh biểu diễn mức lương trung bình của từng khu vực. Các nhóm được sắp xếp theo mức lương từ cao xuống thấp, giúp người xem dễ dàng xác định thứ hạng và mức chênh lệch giữa các khu vực.
- Biểu đồ thanh phù hợp với câu hỏi phân tích vì các khu vực là những nhóm dữ liệu rời rạc và mục tiêu chính là so sánh độ lớn giữa các nhóm.
- Nhãn ở cuối mỗi thanh thể hiện đồng thời mức lương trung bình và số lượng tin được sử dụng để tính toán. Những khu vực không có dữ liệu sau khi áp dụng bộ lọc vẫn được giữ lại và hiển thị thông báo “Chưa có dữ liệu”, giúp phân biệt trường hợp không có bản ghi với trường hợp mức lương bằng 0.
- Đường nét đứt màu cam thể hiện mức lương trung bình của toàn bộ các tin thuộc bốn nhóm đang được so sánh. Với bộ lọc mặc định, mức trung bình này là 27,2 triệu VNĐ, được tính từ tổng cộng 3.488 tin có công khai lương thuộc TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng và Remote.

+ Nhận xét:

- Hình thức Từ xa / Remote có mức lương trung bình cao nhất, đạt 72,9 triệu VNĐ. Mức này cao hơn trung bình của bốn nhóm khoảng 45,7 triệu VNĐ, tương ứng cao hơn khoảng 167,6%.
- Tuy nhiên, mức lương Remote chỉ được tính từ 3 tin tuyển dụng. Quy mô mẫu này rất nhỏ so với các khu vực còn lại, vì vậy kết quả chỉ phản ánh các tin Remote hiện có trong dữ liệu và chưa đủ để đại diện cho toàn bộ thị trường việc làm từ xa.

- Trong ba thành phố, TP.HCM có mức lương trung bình cao nhất, đạt 28,3 triệu VNĐ, được tính từ 1.784 tin tuyển dụng. Mức này cao hơn trung bình của bốn nhóm khoảng 1,1 triệu VNĐ, tương ứng khoảng 4,0%.
- Hà Nội có mức lương trung bình 26,2 triệu VNĐ, từ 1.666 tin tuyển dụng. So với TP.HCM, mức lương tại Hà Nội thấp hơn khoảng 2,1 triệu VNĐ. Ngược lại, mức lương tại TP.HCM cao hơn Hà Nội khoảng 8,0%.
- Đà Nẵng có mức lương trung bình thấp nhất trong ba thành phố, đạt 19,1 triệu VNĐ, được tính từ 35 tin tuyển dụng. Mức này thấp hơn trung bình của bốn nhóm khoảng 8,1 triệu VNĐ, tương ứng thấp hơn khoảng 29,8%.
- Mức lương tại TP.HCM cao hơn Đà Nẵng khoảng 9,2 triệu VNĐ và gấp khoảng 1,5 lần. Hà Nội cao hơn Đà Nẵng khoảng 7,1 triệu VNĐ và gấp khoảng 1,4 lần.
- Remote cao hơn TP.HCM khoảng 44,6 triệu VNĐ, cao hơn Hà Nội 46,7 triệu VNĐ và cao hơn Đà Nẵng 53,8 triệu VNĐ. Tuy nhiên, do Remote chỉ có 3 tin, sự chênh lệch này cần được xem xét thận trọng và không nên được sử dụng để khẳng định rằng tất cả công việc Remote đều có mức lương cao hơn công việc tại các thành phố.

➤ **Kết luận về mục tiêu 3:**

- Trong 8.452 tin tuyển dụng, có 4.157 tin công khai lương, chiếm 49,2%. Mức lương trung bình đạt 25,6 triệu VNĐ, cao hơn trung vị 20,0 triệu VNĐ; trong đó khoảng từ 10 đến dưới 30 triệu VNĐ chiếm tỷ trọng lớn nhất với 2.177 tin, tương ứng 52,4% số tin công khai lương.
- Mức lương có sự phân hóa rõ theo kinh nghiệm và vị trí. Senior đạt trung bình 45,8 triệu VNĐ, gấp khoảng 7,8 lần Intern. Management / Architecture là nhóm vị trí có mức lương trung bình chung cao nhất với 41,2 triệu VNĐ. Trên Heatmap, tổ hợp cao nhất là Mobile / Game / Embedded – Senior với 53,3 triệu VNĐ.
- Về khu vực, TP.HCM có mức lương trung bình 28,3 triệu VNĐ, cao hơn Hà Nội 2,1 triệu VNĐ và Đà Nẵng 9,2 triệu VNĐ. Remote đạt mức cao nhất là 72,9 triệu VNĐ, nhưng chỉ dựa trên 3 tin tuyển dụng, nên chưa đủ cơ sở để xem đây là mức lương phổ biến.
- Nhìn chung, dữ liệu cho thấy mức lương IT khác nhau theo cấp độ kinh nghiệm, nhóm vị trí và khu vực làm việc. Kết quả có thể dùng làm nguồn tham khảo cho người lao động khi xác định mức lương kỳ vọng và cho doanh nghiệp khi xây dựng chính sách đãi ngộ.

5.4. Mục tiêu phân tích 4 - Nhân sự trẻ

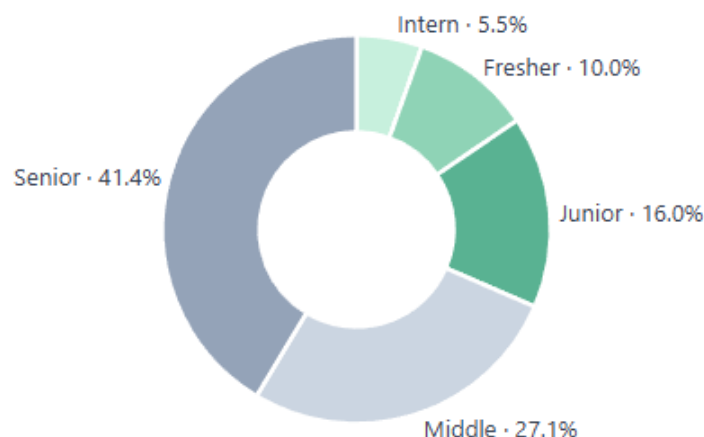
Mục tiêu: Phân tích cơ hội việc làm và lộ trình phát triển dành cho nhân sự ít kinh nghiệm (Intern/Fresher/Junior).

Ý nghĩa: Giải quyết trực tiếp bài toán hướng nghiệp cho sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp và người mới gia nhập thị trường.

5.4.1. Câu hỏi phân tích 10

- **Cơ hội việc làm dành cho nhóm ít kinh nghiệm (Intern, Fresher, Junior) chiếm tỷ trọng bao nhiêu trong số tin tuyển dụng có ghi rõ cấp bậc kinh nghiệm?**

Nhóm ít kinh nghiệm chiếm tỷ trọng bao nhiêu?



+ **Biện luận:** Để thể hiện cơ cấu phân bổ giữa các cấp bậc kinh nghiệm (với tổng tỷ lệ các thành phần bằng 100%), biểu đồ vành khuyên (Donut Chart) là lựa chọn phù hợp. Biểu đồ này cho phép dùng màu sắc để gộp các cấp bậc khởi điểm (Intern, Fresher, Junior) thành một cụm trực quan, tách biệt rõ với nhóm nhiều kinh nghiệm (Middle, Senior), đồng thời vẫn hiển thị chính xác tỷ lệ phần trăm của từng lát cắt. Về phạm vi dữ liệu, phân tích này chỉ được thực hiện trên các tin tuyển dụng có ghi rõ cấp bậc kinh nghiệm.

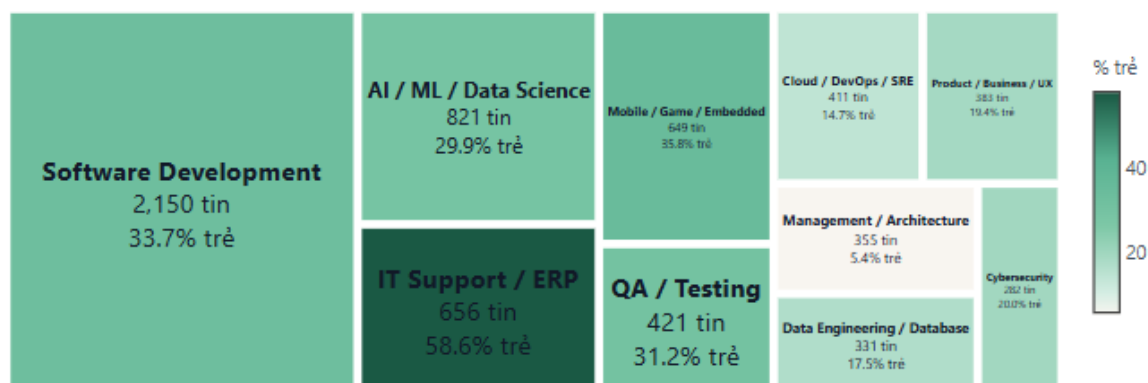
+ **Nhận xét:**

- Theo biểu đồ, trong số tin có ghi rõ cấp bậc, nhóm nhân sự trẻ (Intern, Fresher, Junior) chiếm 1159 tin (32%), thấp hơn nhóm nhiều kinh nghiệm (Middle, Senior) chiếm 2466 tin (68%) khoảng 2.13 lần. Điều này cho thấy, xét trên các tin đã ghi rõ cấp bậc, thị trường IT hiện nghiêng nhiều hơn về nhu cầu tuyển dụng nhân sự đã có kinh nghiệm so với nhân sự mới, đồng nghĩa cơ hội dành riêng cho người mới bắt đầu sự nghiệp hẹp hơn so với người đã đi làm.
- Xét theo từng cấp bậc riêng lẻ, số tin tăng dần đều theo thứ bậc kinh nghiệm: Intern thấp nhất với 193 tin (5.3%), tiếp đến Fresher 370 tin (10.2%), Junior 596 tin (16.4%), Middle 1022 tin (28.2%) và Senior cao nhất với 1,444 tin (39.8%). Mức chênh lệch giữa hai cấp bậc liên kế dao động từ 1.41 lần (Senior so với Middle) đến 1.92 lần (Fresher so với Intern); tính riêng hai đầu thang bậc, Senior (1,278 tin) cao gấp 7.48 lần Intern (169 tin). Vì mức tăng giữa các bậc liên kế tương đối đồng đều (không có bậc nào tăng vọt hay đứt gãy bất thường so với các bậc còn lại), cơ cấu tuyển dụng theo cấp bậc có dạng cấu trúc phân tầng theo dạng bậc thang tăng dần tương đối liên mạch từ Intern lên Senior, không tồn tại một điểm thắt cổ chai rõ rệt tại riêng một cấp bậc nào.
- Trong nội bộ nhóm nhân sự trẻ (1159 tin), Junior chiếm tỷ trọng lớn nhất với 596 tin, tương đương 51.4% của cả nhóm tức hơn một nửa số tin dành cho nhân sự trẻ thuộc về cấp Junior. Fresher đứng thứ hai với 370 tin (31.9% nhóm trẻ) và Intern thấp nhất với 193 tin (16.7% nhóm trẻ), cho thấy cơ hội thật sự dành riêng cho ứng viên chưa có kinh nghiệm (Intern) là phần nhỏ nhất trong chính nhóm được xem là “nhân sự trẻ”.

5.4.2. Câu hỏi phân tích 11

- **Những nhóm vị trí công việc nào cởi mở nhất và có nhu cầu tuyển dụng đối tượng Intern, Fresher, Junior cao nhất?**

Nhóm vị trí nào cởi mở nhất với Fresher/Intern?

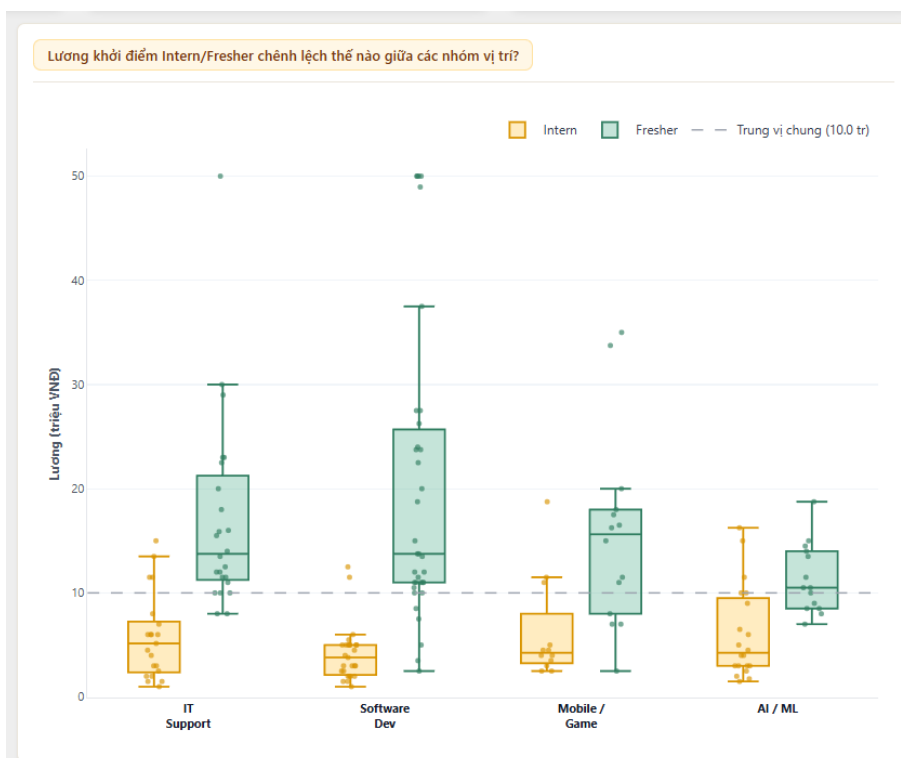


- + **Biện luận:** Câu hỏi đặt ra đồng thời hai tiêu chí trên cùng một trục phân loại là nhóm vị trí công việc: quy mô nhu cầu tuyển dụng (số tin) và mức độ cởi mở với nhân sự trẻ (tỷ lệ %) tức một bài toán hai chiều. Biểu đồ Treemap phù hợp vì mã hóa được đồng thời hai chiều dữ liệu trong một hình: kích thước ô thể hiện quy mô (tổng số tin), màu sắc ô thể hiện tỷ lệ % dành cho Intern, Fresher, Junior. Nhờ đó có thể nhận ra ngay nhóm vị trí nào vừa có quy mô lớn vừa cởi mở với nhân sự trẻ, điều mà biểu đồ cột đơn thuần (chỉ biểu diễn được một chiều) không thể hiện được.
- + **Nhận xét:**
 - o Biểu đồ loại bỏ nhóm “Other” (không phân loại được) và các nhóm vị trí có dưới 10 tin ghi rõ cấp bậc để tỷ lệ % đủ tin cậy thống kê, còn lại 10 nhóm vị trí. Xét về quy mô, Software Development dẫn đầu với 2503 tin (1008 tin ghi rõ cấp bậc), tỷ lệ dành cho nhân sự trẻ là 33.4%. Kết hợp cả hai chiều dữ liệu, đây vừa là nhóm vị trí có quy mô tuyển dụng lớn nhất vừa có tỷ lệ dành cho nhân sự trẻ ở mức khá (xếp thứ 3/10) cho thấy đây là mảng có nhiều cơ hội nhất cho nhân sự trẻ trong toàn bộ 10 nhóm vị trí.
 - o Về mức độ cởi mở, IT Support/ERP có tỷ lệ dành cho nhân sự trẻ cao nhất, đạt 59.2% (trên 157 tin ghi rõ cấp bậc trong tổng 695 tin) dù quy mô chỉ bằng khoảng 28% quy mô của Software Development. Ở chiều ngược lại, Management/Architecture có tỷ lệ dành cho nhân sự trẻ thấp nhất, chỉ 5.0% (trên 361 tin ghi rõ cấp bậc trong tổng 460 tin) thấp hơn IT Support/ERP tới 11.88 lần, dù quy mô 460 tin của nhóm này không phải nhỏ nhất trong 10 nhóm (nhóm nhỏ nhất là Cybersecurity với 315 tin). Điều này cho thấy quy mô tuyển dụng và mức độ cởi mở với nhân sự trẻ là hai đặc điểm không đi cùng nhau theo một trật tự cố định giữa các nhóm vị trí: một nhóm có nhiều tin tuyển dụng không đồng nghĩa nhóm đó cởi mở hơn với người mới, và một nhóm quy mô nhỏ cũng không hẳn kém cởi mở hơn.
 - o Ngoại trừ hai nhóm ở hai thái cực (IT Support/ERP cao nhất với 59.2% và Management/Architecture thấp nhất với 5.0%, chênh nhau 54.2 điểm phần trăm), tám nhóm vị trí còn lại đều có tỷ lệ dành cho nhân sự trẻ nằm trong một khoảng hẹp hơn nhiều: từ 13.4% (Cloud/DevOps/SRE) đến 37.3% (Mobile/Game/Embedded), chênh nhau tối đa 24 điểm phần trăm chưa bằng một nửa mức chênh giữa hai nhóm thái cực. Riêng mức 5.0% của Management/Architecture phù hợp với đặc thù nhóm vị trí này, vốn

gồm các vai trò quản lý và kiến trúc sư hệ thống đòi hỏi kinh nghiệm để đảm nhận, nên đây là nhóm hiếm khi tuyển nhân sự trẻ chứ không phải một biến động bất thường của dữ liệu. Điều này cho thấy phần lớn sự khác biệt về mức độ cởi mở với nhân sự trẻ trên toàn biểu đồ thực chất chỉ đến từ hai trường hợp đặc biệt vừa nêu, còn đa số các mảng công việc IT còn lại có mức độ cởi mở với nhân sự trẻ tương đối gần nhau.

5.4.3. Câu hỏi phân tích 12

- **Mức lương khởi điểm thực tế (lương trung bình) dành cho đối tượng Intern và Fresher tại Việt Nam là bao nhiêu, và mức lương này chênh lệch như thế nào giữa các nhóm vị trí công việc?**



+ **Biện luận:** Câu hỏi yêu cầu so sánh phân phối lương - không chỉ một giá trị trung bình/trung vị đại diện - giữa hai cấp bậc (Intern, Fresher) trên nhiều nhóm vị trí, trong khi cỡ mẫu ở một số nhóm khá nhỏ nên cần thấy rõ độ phân tán và các điểm ngoại lệ. Biểu đồ hộp (Box Plot) kết hợp hiển thị từng điểm dữ liệu thật (boxpoints) là lựa chọn phù hợp: hộp và râu thể hiện trung vị, tứ phân vị và khoảng biến động, còn các chấm điểm cho thấy trực tiếp số lượng và vị trí phân bố của từng tin tuyển dụng, giúp người xem nhận biết được khi cỡ mẫu nhỏ thay vì hiểu nhầm về độ tin cậy của kết quả. Về phạm vi dữ liệu, biểu đồ đã loại các tin có lương trung bình vượt phân vị 99 (trên 54.85 triệu/tháng) để tránh vài điểm ngoại lệ làm giãn trục, đồng thời chỉ giữ lại các nhóm vị trí có từ 20 tin trở lên: Software Development, IT Support/ERP, AI/ML/Data Science, Mobile/Game/Embedded..

+ Nhận xét:

- o Ở cả 4 nhóm vị trí đủ điều kiện, lương trung vị của Fresher luôn cao hơn Intern: Software Development (3.8 lên 13.75 triệu, gấp 3.62 lần), IT Support/ERP (5.15 lên 13.5 triệu, gấp 2.62 lần), AI/ML/Data Science (4.0 lên 10.5 triệu, gấp 2.62 lần) và Mobile/Game/Embedded (4.25 lên 15.62 triệu, gấp 3.68 lần). Vì mức tăng đều vượt 2.6 lần ở cả 4 nhóm thuộc các mảng công việc khác nhau, đây cho thấy bước chuyển từ Intern sang Fresher đi kèm một mức tăng thu nhập đáng kể mang tính hệ thống, không phải đặc thù riêng của một mảng công việc nào.

- Mức tăng này không đồng đều giữa các nhóm: AI/ML/Data Science có mức tăng thấp nhất (2.62 lần) và đồng thời cũng là nhóm có lương trung vị Fresher thấp nhất trong 4 nhóm (10.5 triệu). Dữ liệu cho thấy dù đây là một trong những mảng công nghệ có nhu cầu tuyển dụng tăng trưởng mạnh (theo mục tiêu 2 của báo cáo), mức lương khởi điểm thực tế cho Fresher tại đây lại không cao hơn các mảng còn lại tức tốc độ tăng trưởng nhu cầu tuyển dụng của một lĩnh vực không nhất thiết đi kèm mức lương khởi điểm cao hơn.
 - Khoảng lương trung vị của Intern (3.8-5.15 triệu) và của Fresher (10.5-15.62 triệu) không chồng lấn ở bất kỳ nhóm vị trí nào, và đường tham chiếu chung trên biểu đồ (10.0 triệu/tháng) nằm gọn giữa hai dải này. Điều này cho thấy ranh giới thu nhập giữa hai cấp bậc khá rõ ràng và ổn định trên cả 4 mảng công việc, có thể dùng mốc 10.0 triệu/tháng làm điểm tham chiếu khi ứng viên Intern hoặc Fresher thương lượng lương khởi điểm, bất kể ứng tuyển vào nhóm vị trí nào trong 4 nhóm này.
- **Kết luận về mục tiêu 4:** Khi phân tích hơn 8.452 tin tuyển dụng, chỉ có 3.626 tin (chiếm khoảng 42.9%) là ghi rõ yêu cầu kinh nghiệm. Từ nhóm dữ liệu rõ ràng này, có ba phát hiện cột lỗi được rút ra:
- Nhóm nhân sự trẻ (Intern, Fresher, Junior) chỉ chiếm 32% (1159 tin), trong khi hơn 68% cơ hội thuộc về cấp Middle và Senior. Trong nội bộ nhóm trẻ, quy luật “càng ít kinh nghiệm, càng ít lựa chọn” cực kỳ rõ nét: cơ hội cho Thực tập sinh (Intern) khó khăn nhất với vốn vẹn 5,3%, kém xa Fresher (10.2%) và Junior (16.4%).
 - Mức độ chào đón người trẻ phụ thuộc vào từng ngành chứ không phụ thuộc vào việc ngành đó lớn hay nhỏ. Điển hình như Hỗ trợ hệ thống (IT Support/ERP) chỉ đứng thứ 4 về số lượng việc làm nhưng lại cởi mở nhất với gần 60% tin tuyển người mới. Ngược lại, Quản lý/Kiến trúc hệ thống lại rất khát khe, chỉ dành 5% cơ hội cho nhóm này. Điểm tích cực nhất nằm ở Lập trình phần mềm (Software Development) – mảng có quy mô lớn nhất thị trường (hơn 2500 tin) và vẫn duy trì tỷ lệ tuyển người mới khá tốt ở mức 33,4%.
 - Khi so sánh lương ở 4 mảng công việc có lượng dữ liệu đủ lớn (đủ mẫu) bao gồm: Phần mềm, Hỗ trợ IT, Trí tuệ nhân tạo/Dữ liệu (AI/Data), và Di động/Game, mức lương trung vị của Fresher luôn cao hơn Intern rất nhiều.

6. Thiết kế dashboard

6.1. Bố cục thiết kế

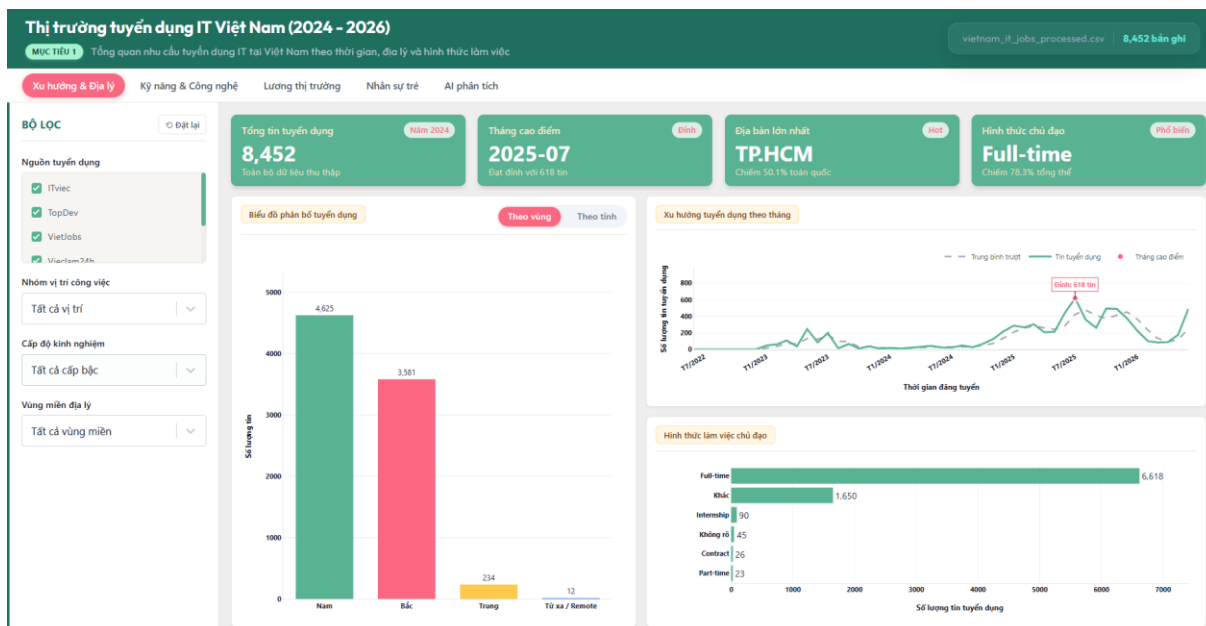
Hệ thống Dashboard được xây dựng theo ngôn ngữ thiết kế thống nhất: lấy tông Xanh lá làm màu chủ đạo tạo cảm giác hiện đại, mạch lạc; bố cục mỗi trang được chia làm 2 tầng rõ rệt: Tầng trên là 4 thẻ KPI tổng quan giúp nắm bắt các chỉ số cốt lõi tức thì, Tầng dưới là các biểu đồ phân tích sâu hỗ trợ tương tác đa chiều và lọc chéo.

Cấu trúc chức năng của 4 trang phân tích chuyên đề được bố trí tinh gọn như sau:

- **Trang 1: Xu hướng & Địa lý (Bức tranh tổng quan thị trường)**

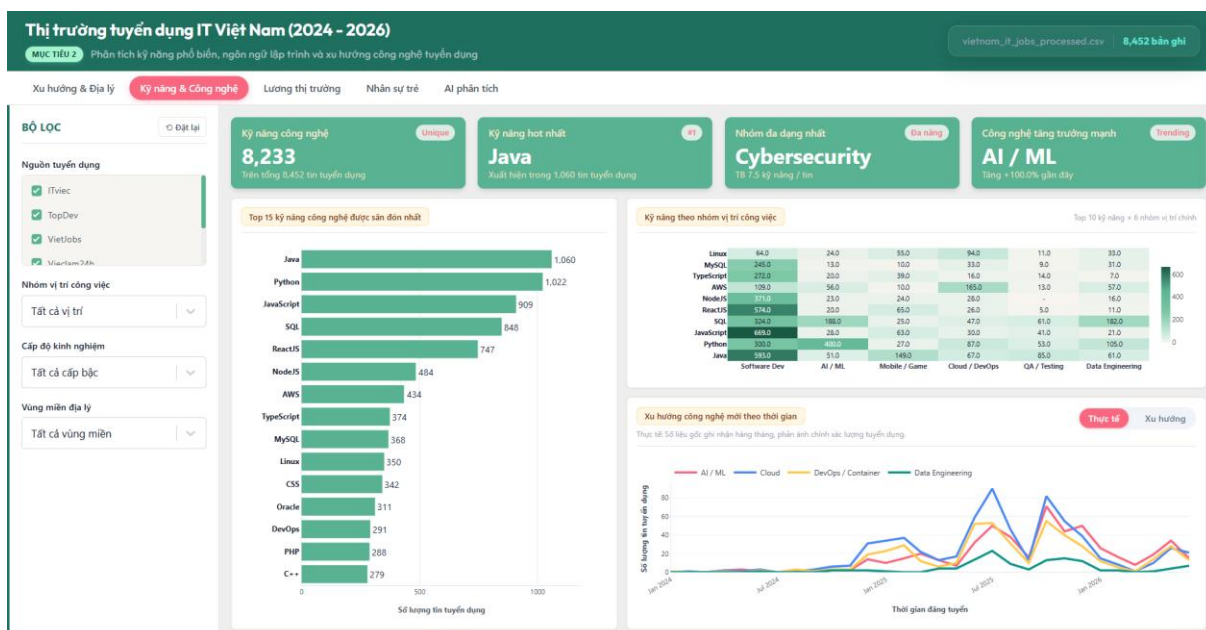
- + **Tập trung phản ánh:** Nhu cầu tuyển dụng biến động theo thời gian, sự phân bố địa lý và hình thức hợp đồng.
- + **Thẻ KPI (Top):** Tổng tin tuyển dụng; Tháng cao điểm; Địa bàn lớn nhất; Hình thức chủ đạo.
- + **Biểu đồ (Bottom):**
 - Bản đồ Choropleth & Cột dọc: Phân bố tuyển dụng theo vùng miền / tỉnh thành (hỗ trợ Drill-down và chuyển đổi chế độ xem).

- Biểu đồ Đường (Line Chart): Xu hướng tuyển dụng theo tháng (kèm đường trung bình trượt 3 tháng).
- Biểu đồ Thanh ngang: Xếp hạng thị phần các hình thức làm việc (Full-time, Remote...).



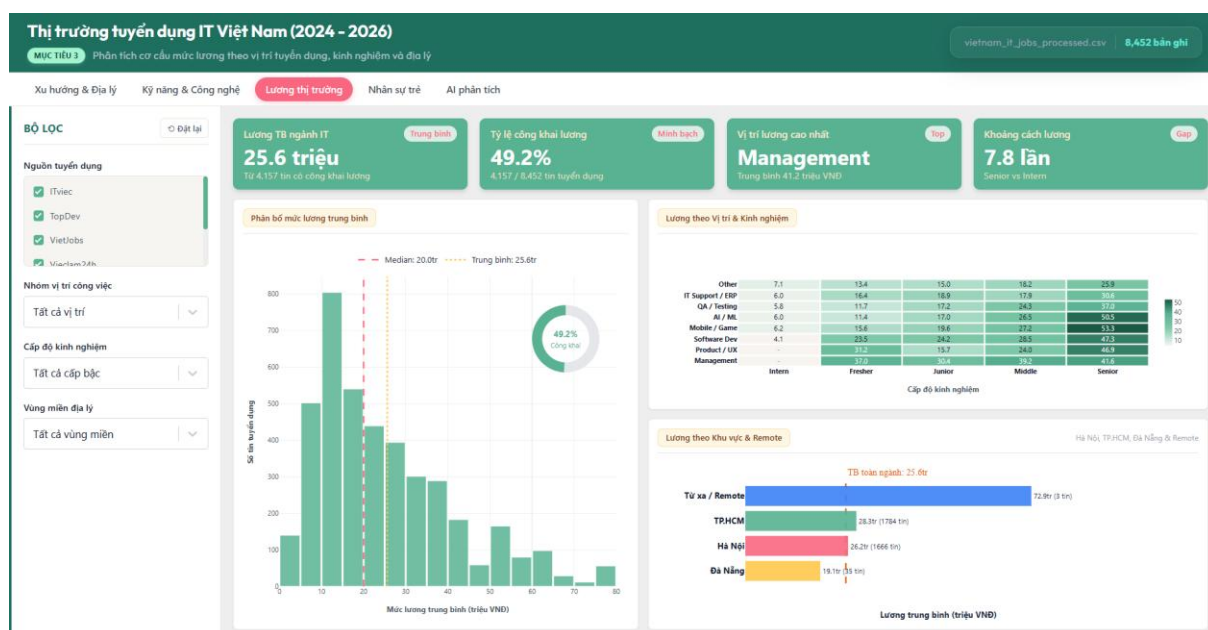
- **Trang 2: Kỹ năng & Công nghệ (Bản đồ năng lực yêu cầu)**

- + **Tập trung phản ánh:** Các ngôn ngữ/công nghệ được săn đón nhất và sự phân hóa kỹ năng chuyên biệt theo vị trí.
- + **Thế KPI (Top):** Kỹ năng công nghệ; Kỹ năng hot nhất; Nhóm đa dạng nhất; Công nghệ tăng trưởng mạnh.
- + **Biểu đồ (Bottom):**
 - Biểu đồ Thanh ngang: Top 15 kỹ năng công nghệ được yêu cầu nhiều nhất toàn ngành.
 - Bản đồ nhiệt (Heatmap): Ma trận phân hóa Top 10 kỹ năng theo 6 nhóm vị trí công việc chính.
 - Biểu đồ Đường đa chuỗi: Xu hướng tăng trưởng của các công nghệ mới nổi (AI/ML, Cloud, DevOps, Data).



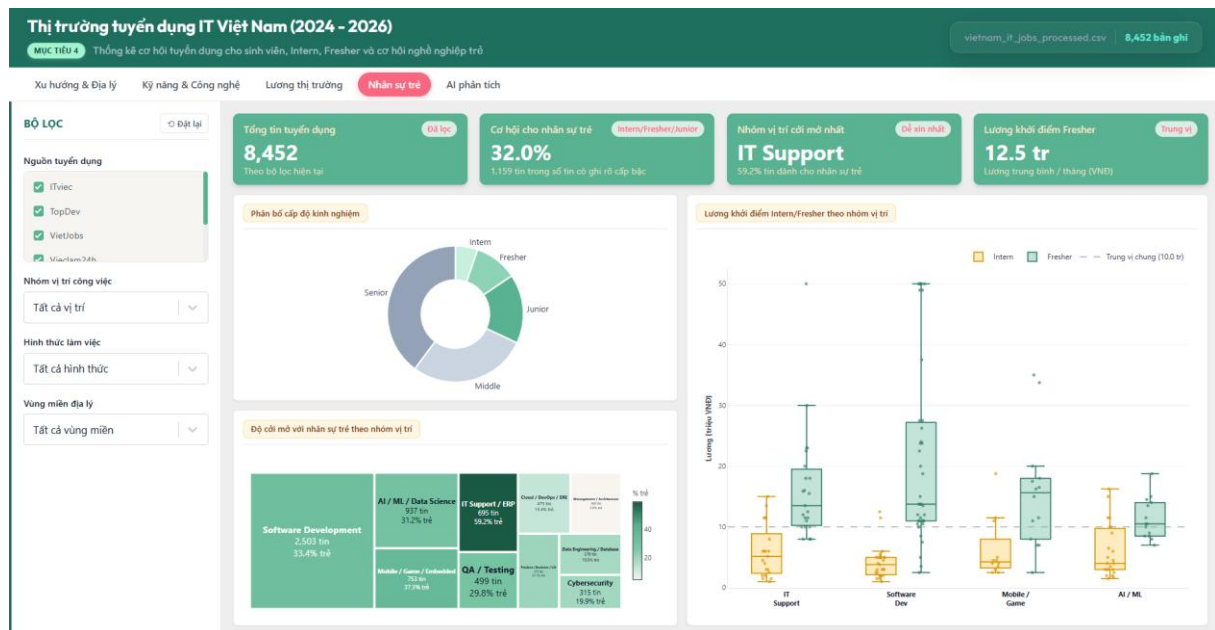
- **Trang 3: Lương thị trường (Cấu trúc đãi ngộ và Thu nhập)**

- + **Tập trung phản ánh:** Phân phối mức lương toàn ngành và chênh lệch thu nhập theo vị trí, kinh nghiệm, địa bàn.
- + **Thẻ KPI (Top):** Lương TB ngành IT | Tỷ lệ công khai lương | Vị trí lương cao nhất | Khoảng cách lương.
- + **Biểu đồ (Bottom):**
 - o Histogram + Donut: Phân bố mức lương trung bình toàn ngành (lòng Donut tỷ lệ công khai lương, kèm đường tham chiếu Trung vị và Trung bình).
 - o Bản đồ nhiệt (Heatmap): Ma trận lương trung bình theo Nhóm vị trí và Cấp độ kinh nghiệm.
 - o Biểu đồ Thanh ngang: So sánh mức lương giữa 3 thành phố lớn (Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng) và hình thức Remote.



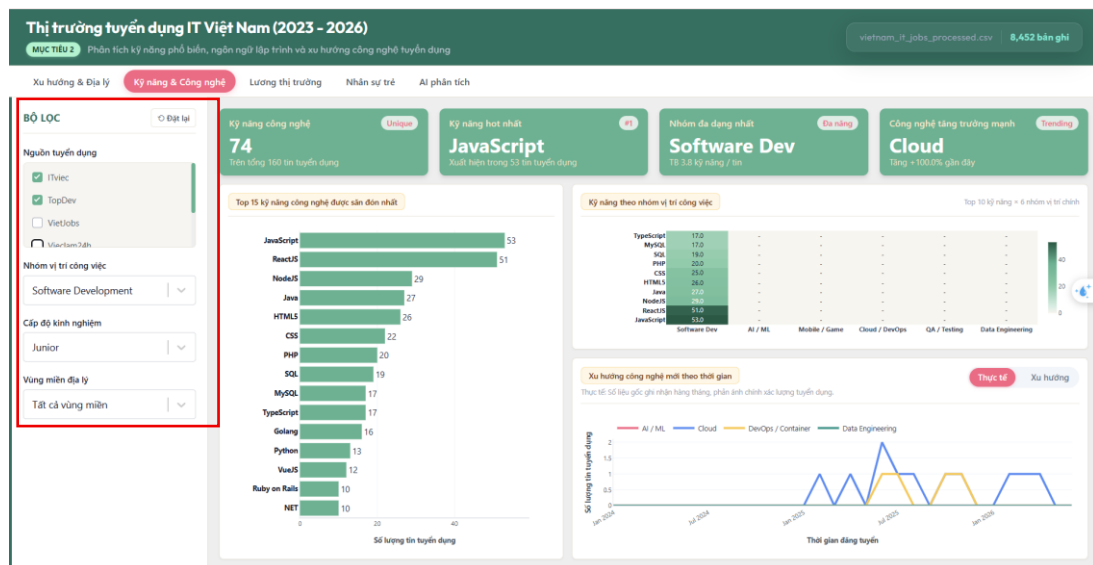
- **Trang 4: Nhân sự trẻ – Intern / Fresher / Junior (Cơ hội & Lộ trình)**

- + **Tập trung phản ánh:** Dung lượng cơ hội việc làm, mức độ cởi mở của doanh nghiệp và lương khởi điểm cho người mới.
- + **Thẻ KPI (Top):** Tổng tin tuyển dụng; Cơ hội cho nhân sự trẻ; Nhóm vị trí cởi mở nhất; Lương khởi điểm Fresher.
- + **Biểu đồ (Bottom):**
 - o Biểu đồ Vành khuyên (Donut): Cơ cấu tỷ trọng tuyển dụng theo các cấp bậc kinh nghiệm.
 - o Biểu đồ Khối (Treemap): Mức độ cởi mở với nhân sự trẻ theo vị trí (kích thước ô thể hiện quy mô tuyển dụng, màu sắc thể hiện % cơ hội cho người trẻ).
 - o Biểu đồ Hộp (Box Plot): Phân phối và so sánh mức lương khởi điểm của Intern vs Fresher tại các nhóm vị trí trọng điểm.

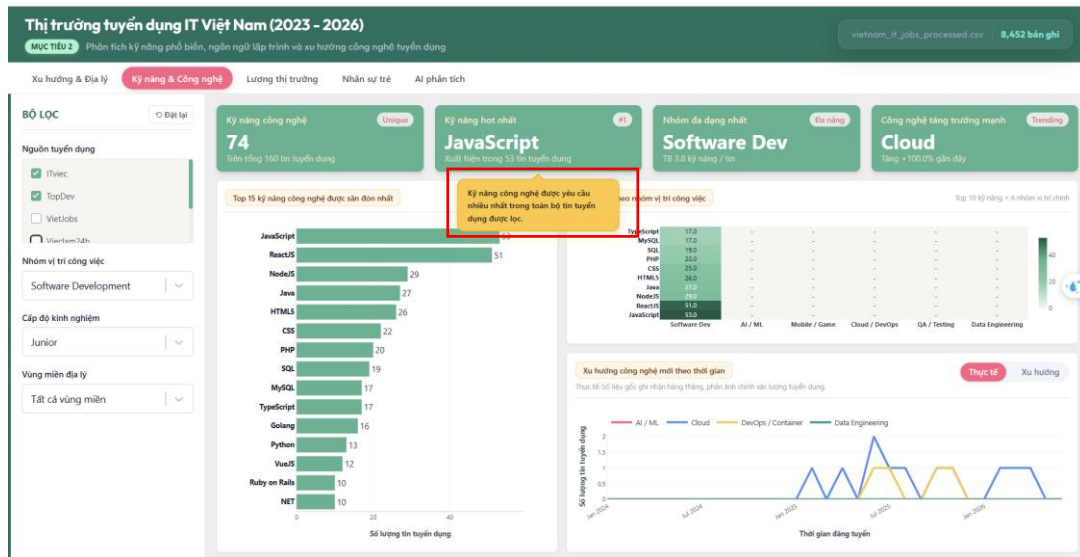


6.2. Kỹ thuật trực quan hóa

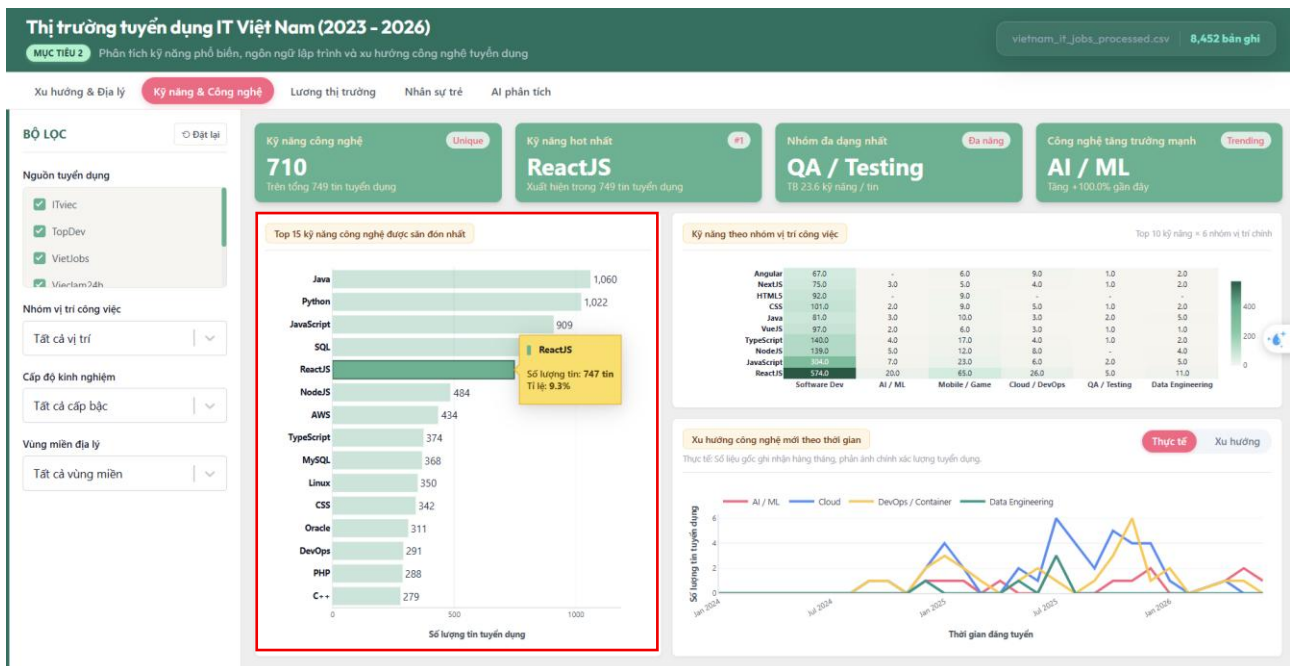
- Bộ lọc động:** Người dùng có thể lọc dữ liệu theo nguồn tuyển dụng, nhóm vị trí công việc, cấp độ kinh nghiệm, vùng miền địa lý. Khi thay đổi bộ lọc, dashboard tự động gửi request đến backend, xử lý lại dữ liệu và cập nhật đồng thời KPI lẫn biểu đồ.



- **Tooltip:** Các KPI card có tooltip giải thích ý nghĩa chỉ số khi người dùng rê chuột vào. Các biểu đồ Plotly cũng có tooltip khi hover, hiển thị thông tin chi tiết như tên nhóm, số lượng tin, tỷ lệ phần trăm, mức lương hoặc giá trị tương ứng.

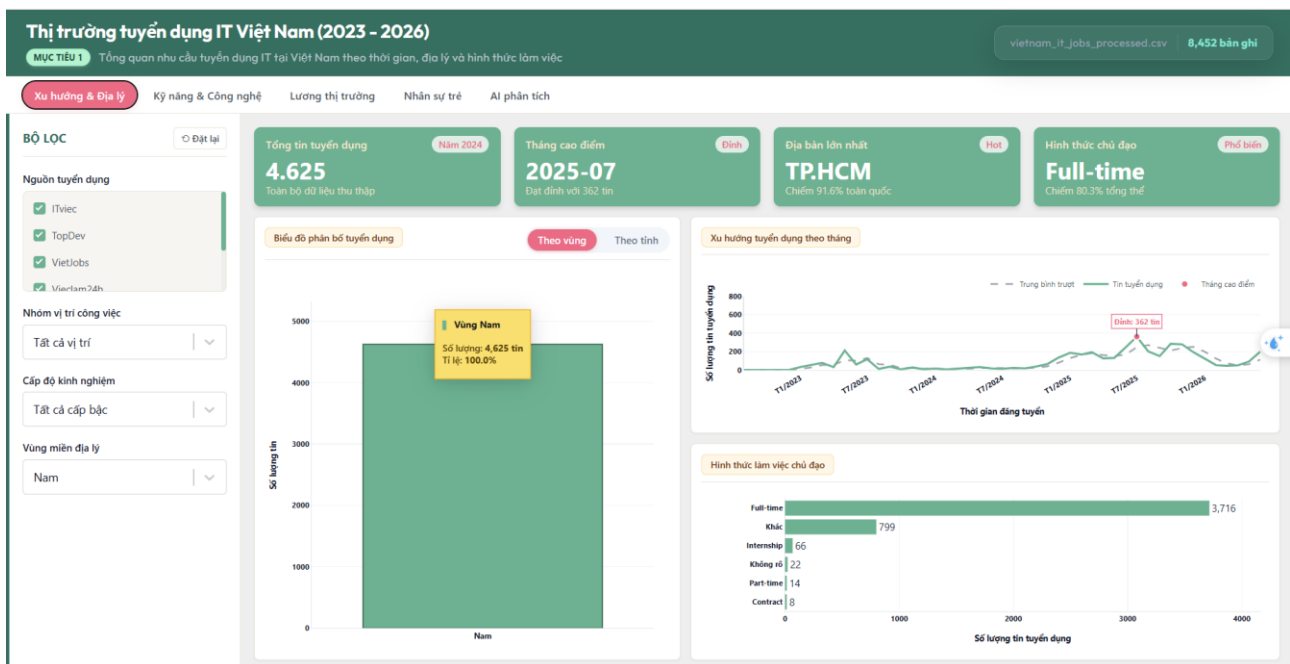


- **Brushing & Linking:** Khi người dùng click vào một thành phần trong biểu đồ như cột, ô heatmap, treemap hoặc boxplot, dashboard dùng phần được chọn để lọc chéo các biểu đồ và KPI liên quan. Phần được chọn sẽ được làm nổi bật, các phần khác bị làm mờ/hoặc mất đi để người dùng dễ theo dõi ngữ cảnh phân tích.

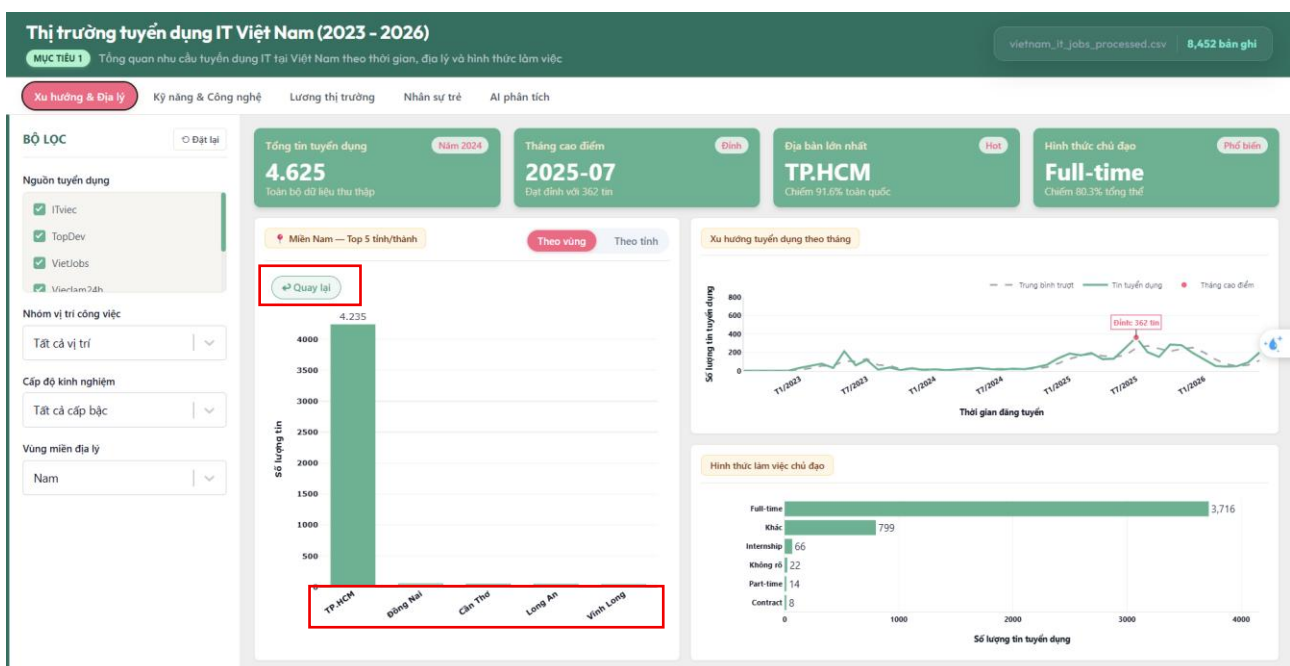


- **Drill-down:** Dashboard hỗ trợ xem chi tiết theo cấp bậc dữ liệu. Ví dụ từ biểu đồ vùng miền, người dùng có thể chọn một vùng rồi đi sâu xuống danh sách tỉnh/thành thuộc vùng đó; sau đó có thể quay lại mức tổng quan.

Sau khi chọn vùng miền Nam:

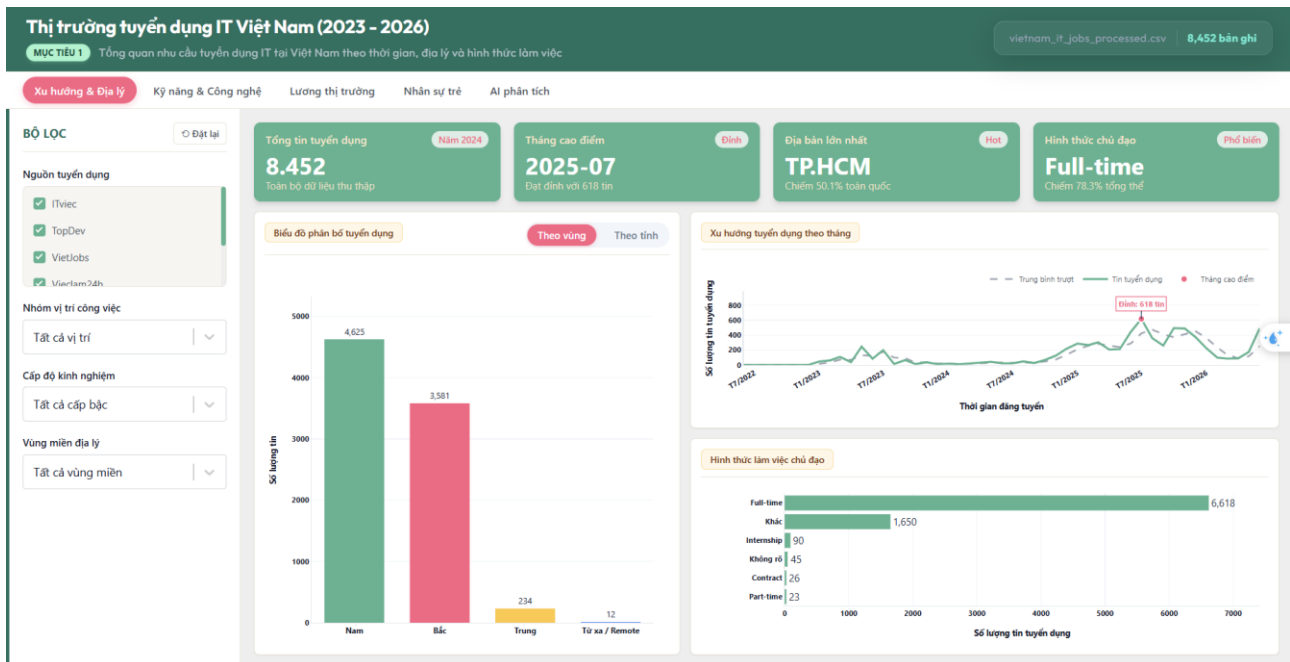


Biểu đồ tiếp tục hiển thị danh sách các tỉnh/thành thuộc vùng miền Nam. Ngoài ra có thể chọn quay lại mức tổng quan.

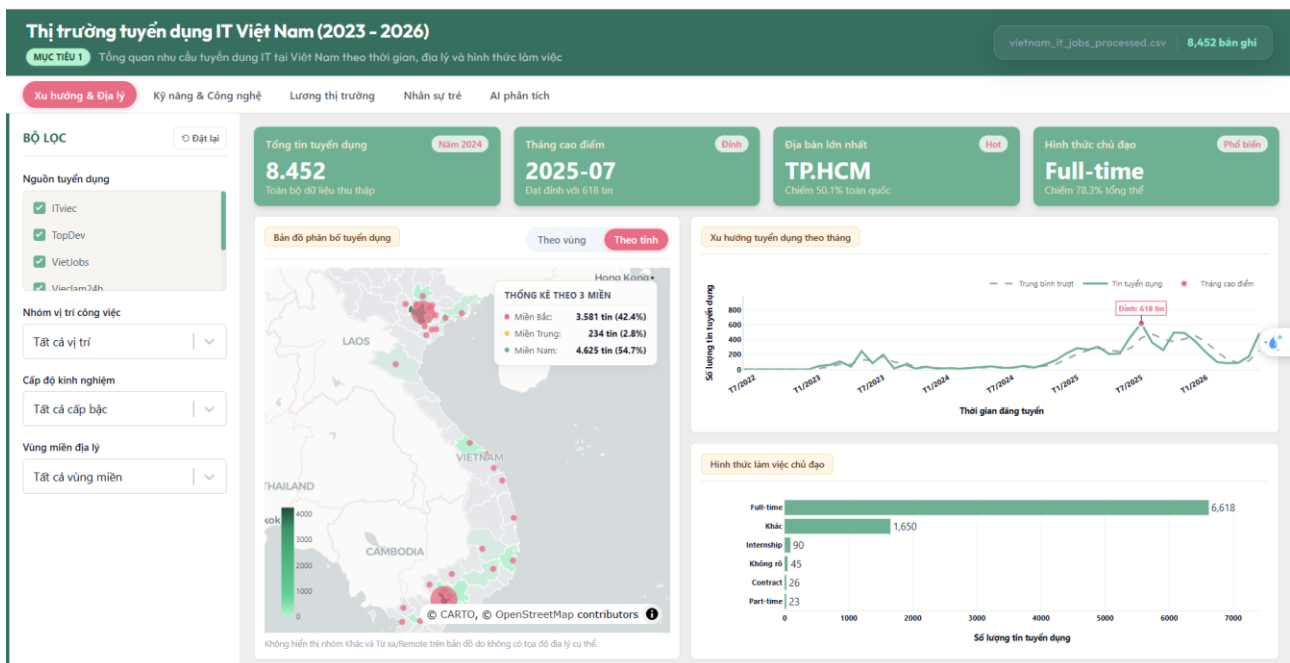


- **Toggle chế độ hiển thị:** Một số biểu đồ có nút chuyển chế độ, ví dụ xem theo bản đồ hoặc theo vùng, xem dữ liệu thực tế hoặc đường xu hướng đã làm mượt. Điều này giúp người dùng linh hoạt đổi góc nhìn mà không cần rời khỏi trang.

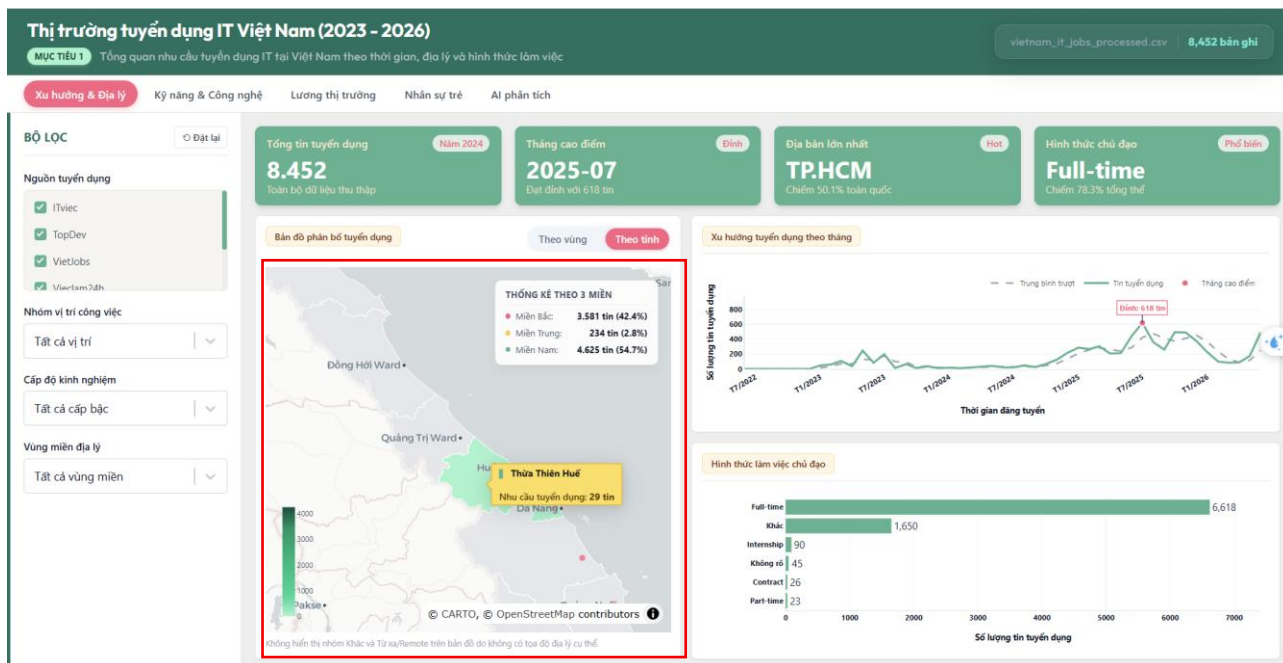
Ban đầu ở chế độ “Theo vùng”:



Chuyển sang chế độ “Theo tỉnh”:



- **Tương tác biểu đồ Plotly:** Biểu đồ hỗ trợ hover, click, zoom, double-click để reset khung nhìn và tự co giãn theo kích thước màn hình. Với bản đồ, người dùng có thể zoom/cuộn để quan sát khu vực rõ hơn.



7. Tích hợp AI

7.1. Tổng quan kiến trúc hệ thống AI (3-Tier Hybrid Pipeline)

Hệ thống AI Analyst được thiết kế theo kiến trúc lai hiện đại, kết hợp giữa khả năng xử lý tốc độ cao trong bộ nhớ RAM và quản trị dữ liệu trên nền tảng đám mây, không phụ thuộc vào một mô hình đơn lẻ:

1. **Định tuyển thông minh:** Khi người dùng đặt câu hỏi, một mô hình AI tốc độ cao (Gemini Flash) sẽ phân tích ngữ nghĩa và đối chiếu với danh mục hơn 13 biểu đồ chuẩn trên Dashboard. Nếu khớp, hệ thống lập tức trích xuất số liệu đã được kiểm chứng từ DataFrame thực tế để phản hồi, loại bỏ hoàn toàn rủi ro AI tự tính toán sai.
2. **Sinh mã nguồn & Phê duyệt:** Nếu câu hỏi yêu cầu phân tích tùy biến mới, mô hình AI chuyên sâu (Gemini Pro) sẽ tự động viết mã Python (Pandas/Plotly). Code sinh ra được hiển thị thị trực tiếp trong trình soạn thảo Monaco Editor ở trạng thái “Chờ duyệt”, trao quyền cho người dùng kiểm tra và tùy chỉnh tham số trước khi thực thi.
3. **Streaming & Lưu vết thời gian thực:** Phản hồi được truyền về giao diện dưới dạng luồng dữ liệu liên tục (SSE - Server-Sent Events Streaming), mang lại trải nghiệm tương tác mượt mà với 0 độ trễ. Toàn bộ ngữ cảnh thoại, mã nguồn và kết quả phân tích được đồng bộ kép lên Đám mây và Máy cục bộ, giúp AI duy trì “bộ nhớ” liên mạch cho các câu hỏi xoay, hỏi tiếp.

7.2. Mô hình AI sử dụng & lý do lựa chọn

Hệ thống tích hợp mô hình Google Gemini thông qua SDK chuyên dụng, được tối ưu hóa hiệu năng theo nguyên tắc phân chia vai trò:

- **Gemini Pro (Mô hình chính):** Đảm nhận các tác vụ đòi hỏi khả năng suy luận logic bậc cao như viết code Python tùy biến, giải thích xu hướng phức tạp từ dữ liệu thực tế.

- **Gemini Flash (Mô hình phụ):** Tốc độ phản hồi siêu nhanh (dưới 500ms) và tiết kiệm tài nguyên, chuyên trách các tác vụ nhẹ: tự động tóm tắt tiêu đề cuộc thoại và phân loại ý định người dùng.
- **Chiến lược Alias & Multi-Key Failover:**
 - **Dynamic Alias:** Cấu hình tên mô hình theo bí danh động (VD: gemini-pro-latest, gemini-flash-latest) thay vì ghim cứng phiên bản. Điều này bảo vệ hệ thống khỏi rủi ro sập lỗi khi nhà cung cấp khai tử bản cũ, đồng thời luôn được hưởng lợi từ các bản cập nhật mới nhất.
 - **Multi-Key Pool & Quota Resilience:** Thiết lập cơ chế Key Pool chứa danh sách nhiều API Key dự phòng trong file .env. Khi một khóa hết hạn mức (lỗi HTTP 429 Quota Exceeded), hệ thống lập tức xoay tua sang khóa tiếp theo trong mili-giây, đảm bảo dịch vụ AI hoạt động liên tục 24/7.

7.3. Nâng cấp lưu trữ đám mây và Khả năng chịu lỗi

Đây là bước đột phá trong kiến trúc đồ án, nâng cấp từ việc lưu trữ file tĩnh cục bộ lên Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu Đám mây chuyên nghiệp:

1. Kiến trúc NoSQL Document Store trên nền PostgreSQL (Supabase Cloud DB):

- Lịch sử tương tác AI được quản lý tập trung trên máy chủ đám mây Supabase PostgreSQL tại khu vực Đông Á.
- Thay vì phân mảnh dữ liệu thành nhiều bảng quan hệ phức tạp, hệ thống áp dụng mô hình Document Store bằng bảng ai_history_store. Toàn bộ danh sách phiên thoại (bao gồm Prompt, câu trả lời, hình ảnh biểu đồ Base64, mã nguồn sinh ra và đề xuất tiếp theo) được đóng gói tối ưu trong 1 trường dữ liệu JSONB duy nhất. Kỹ thuật này giúp truy vấn toàn bộ lịch sử chỉ bằng 1 câu lệnh SQL duy nhất với thời gian phản hồi gần như tức thì (0ms overhead).

2. Cơ chế ghi kép và Phao cứu sinh ngoại tuyến

- Để đảm bảo tính sẵn sàng cao cho các sự kiện thực tế, hệ thống triển khai thuật toán Dual-Write.
- Mỗi khi có tương tác mới, hệ thống ưu tiên đồng bộ lên Cloud PostgreSQL, đồng thời ghi âm thầm một bản sao lưu vào file local ai_history.json.
- Fault Tolerance (Chịu lỗi rớt mạng): Nếu mạng WiFi bị mất, đường truyền suy yếu hoặc cổng kết nối quốc tế bị chặn, Backend tự động nhận dạng lỗi kết nối và chuyển hướng sang đọc/ghi trên file cục bộ. Đồ án tiếp tục vận hành mượt mà 100% không bao giờ bị crash hay gián đoạn dịch vụ.

7.4. Nguyên tắc hoạt động và Triết lý thiết kế

Toàn bộ hệ thống AI được xây dựng xoay quanh một nỗi lo lớn nhất khi dùng AI cho phân tích dữ liệu: AI có thể “bịa” ra số liệu nghe rất thật nhưng thực chất không tồn tại, hiện tượng này gọi là ảo giác (hallucination). Các nguyên tắc thiết kế dưới đây đều nhằm giảm thiểu rủi ro đó.

- **Nguyên tắc thứ nhất** là bám sát dữ liệu thật trước khi để AI viết code: trước khi giao việc viết code cho mô hình, hệ thống tự động trích ra một đoạn mô tả ngắn về chính bộ dữ liệu thật, ví dụ liệt kê đúng các giá trị hợp lệ của từng cột phân loại, khoảng giá trị của cột lương, hay hai mươi kỹ năng phổ biến nhất viết đúng chính tả. Đoạn mô tả này giống như một tờ giấy ghi chú tóm tắt được đưa cho AI đọc trước khi làm bài, giúp nó không tự đoán bừa tên cột hay giá trị không tồn tại trong dữ liệu.
- **Nguyên tắc thứ hai** là ưu tiên số liệu đã kiểm chứng, thông qua bước định tuyến theo danh mục biểu đồ có sẵn đã nói ở mục 7.1. Nếu một câu hỏi đã có sẵn câu trả lời được kiểm chứng kỹ trên

dashboard, hệ thống dùng lại đúng số liệu đó thay vì để AI tự tính lại thay vì tự soạn một câu trả lời mới có thể sai sót.

- **Nguyên tắc thứ ba**, cũng là nguyên tắc quan trọng nhất, là con người luôn giữ quyền quyết định cuối cùng đối với mọi đoạn code do AI sinh ra: mã nguồn AI viết ra không bao giờ được chạy ngầm, mà luôn ở trạng thái chờ duyệt, người dùng có thể đọc, chỉnh sửa, rồi mới chủ động xác nhận cho hệ thống thực thi. Đây là hàng rào an toàn cuối cùng, đảm bảo không có đoạn code lạ nào tự ý chạy trên máy chủ mà không qua sự đồng ý của con người.
- **Nguyên tắc thứ tư** là giữ trí nhớ cho cuộc hội thoại: hệ thống không chỉ nhớ vài câu hỏi và câu trả lời gần nhất, mà còn nhớ luôn bảng số liệu thật của một, hai biểu đồ vừa chạy gần đây nhất. Nhờ vậy, khi người dùng hỏi tiếp một câu như “vậy nhóm nào cao nhất”, AI có thể trả lời thẳng bằng đúng con số thật đã có, mà không cần viết lại code hay bịa thêm số mới.
- **Nguyên tắc thứ năm** áp dụng riêng cho trường hợp AI dùng lại số liệu từ biểu đồ có sẵn: câu trả lời phải theo một cấu trúc cố định, trong đó biểu đồ luôn được chèn vào giữa bài viết chứ không phải cuối bài, để đảm bảo phần phân tích phía sau biểu đồ luôn có nội dung thật sự.

Cuối cùng, khi người dùng gửi kèm một hình ảnh (ví dụ chụp một bảng số liệu hay biểu đồ khác) để nhờ AI phân tích, hệ thống yêu cầu AI chỉ được mô tả đúng những gì nhìn thấy được trong ảnh, tuyệt đối không tự bịa thêm số liệu hay tự vẽ ra một biểu đồ khác không có trong ảnh gốc.

7.5. Mô tả các API Endpoints

7.5.1. API Yêu cầu & Streaming AI (POST /api/ai/request/stream)

Điểm tiếp nhận câu hỏi, ảnh đính kèm, tham số định tuyến và xử lý trả về theo luồng SSE Streaming với 4 loại sự kiện (Event Types) tuần tự:

- **start**: Báo hiệu khởi tạo luồng phản hồi, gửi kèm dữ liệu biểu đồ nếu khớp danh mục chuẩn.
- **delta**: Truyền phát từng mảnh văn bản (Text Token) hoặc mã nguồn Python liên tục theo thời gian thực.
- **done**: Báo kết thúc luồng, trả về trạng thái phê duyệt code và danh sách các câu hỏi gợi ý tiếp theo (Suggestions).
- **error**: Báo cáo lỗi kỹ thuật hoặc kích hoạt luồng thông báo khi toàn bộ mảng API Key dự phòng hết hạn mức.

7.5.2. API Thực thi mã nguồn đã duyệt (POST /api/ai/execute)

- Nhận requestId và đoạn code Python cuối cùng đã được người dùng chỉnh sửa/phê duyệt từ giao diện Monaco Editor.
- Thực thi code cục bộ trong môi trường an toàn để sinh biểu đồ Plotly (fig). Tự động trích xuất bảng dữ liệu đằng sau biểu đồ thành mảng phẳng (Flat Table), cho phép người dùng tải về file CSV và lưu vào bộ nhớ tạm cho hội thoại nối tiếp.
- Tích hợp cơ chế bắt lỗi cú pháp (Traceback Catching): Nếu code bị lỗi, API không làm sập server mà trả về chi tiết lỗi để người dùng sửa hoặc yêu cầu AI sửa lại.

7.5.3. API Quản trị Lịch sử Đám mây & Trải nghiệm người dùng (GET/DELETE/POST/PUT /api/ai/history...)

Bộ API quản lý phiên thoại trên Cloud PostgreSQL đi kèm cơ chế Fallback cục bộ, hỗ trợ tối đa thao tác quản lý của người dùng.

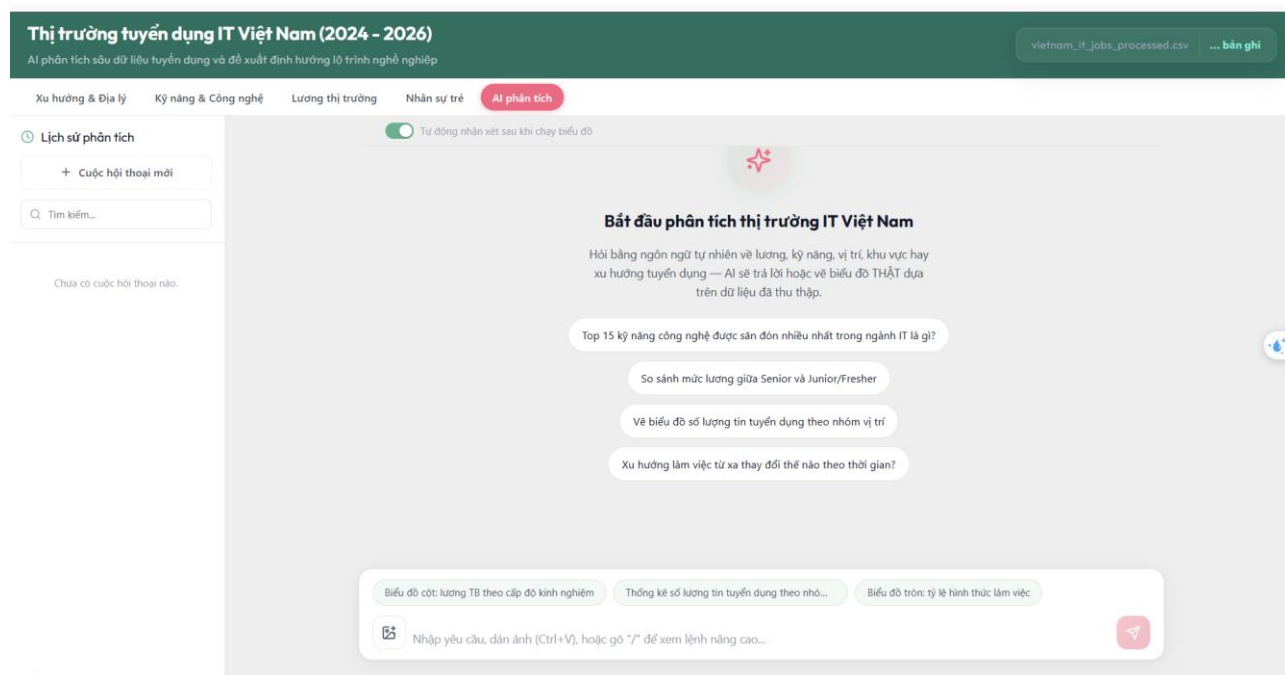
- **GET /api/ai/history**: Tải toàn bộ danh sách lịch sử hội thoại từ Cloud DB về Frontend với chỉ 1 lần truy vấn SQL siêu tốc.
- **DELETE /api/ai/history/{id}**: Xóa vĩnh viễn một cuộc hội thoại khỏi Cơ sở dữ liệu và file sao lưu.
- **POST /api/ai/history/{id}/pin**: Ghim / Bỏ ghim (Toggle Pin) các cuộc trò chuyện quan trọng lên đầu danh sách để truy cập nhanh dài hạn.

- **PUT /api/ai/history/{id}/title:** Đổi tên cuộc trò chuyện theo thời gian thực. Tích hợp trực tiếp với giao diện Inline Editing trên Frontend (biểu tượng cây bút ✎), cho phép người dùng nhấp vào đổi tên, lưu (✓) hoặc hủy (✗) mượt mà như các nền tảng AI hàng đầu thế giới.

7.6. Mô tả giao diện Frontend

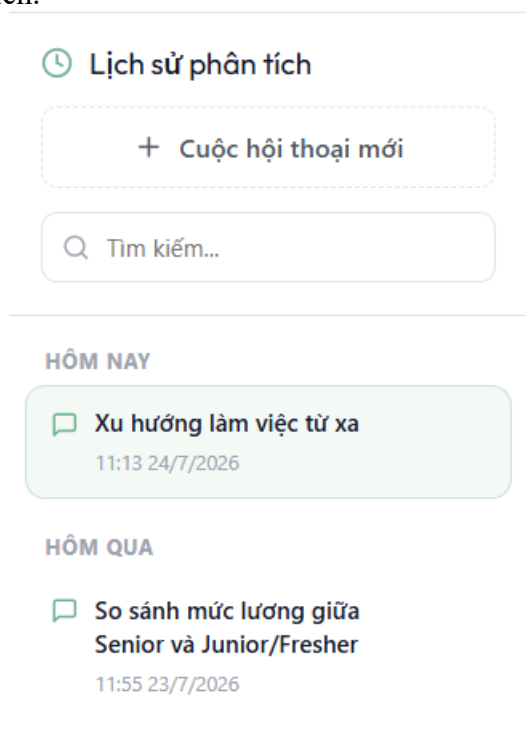
7.6.1. Bố cục tổng thể

Giao diện tab AI được bố trí theo dạng chatbot, gồm khu vực lịch sử hội thoại bên trái và vùng tương tác chính ở trung tâm, giúp người dùng dễ dàng đặt câu hỏi và theo dõi kết quả phân tích.



7.6.2. Mô tả từng thành phần

- **Panel Lịch sử (bên trái):** Quản lý các phiên hội thoại, hỗ trợ tạo cuộc hội thoại mới, tìm kiếm và quản lý lịch sử phân tích.



Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ Ghim (📌) phiên quan trọng lên đầu, xóa phiên, phân nhóm thời gian (Ghim / Hôm nay / 7 ngày qua / Cũ hơn) và chỉnh sửa tên cuộc trò chuyện.

HÔM QUA

🗨️ **Đánh giá cơ hội việc làm (Tested)**

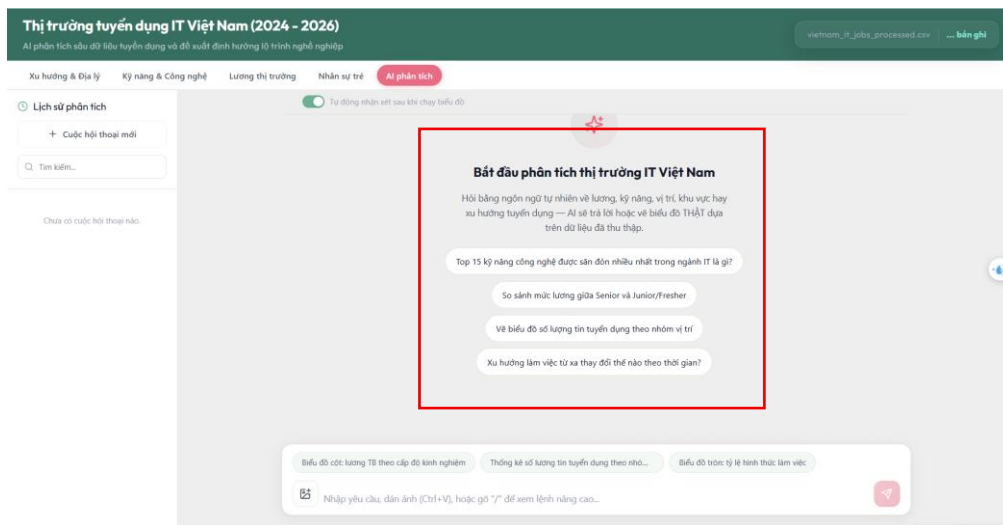
00:54 24/7/2026



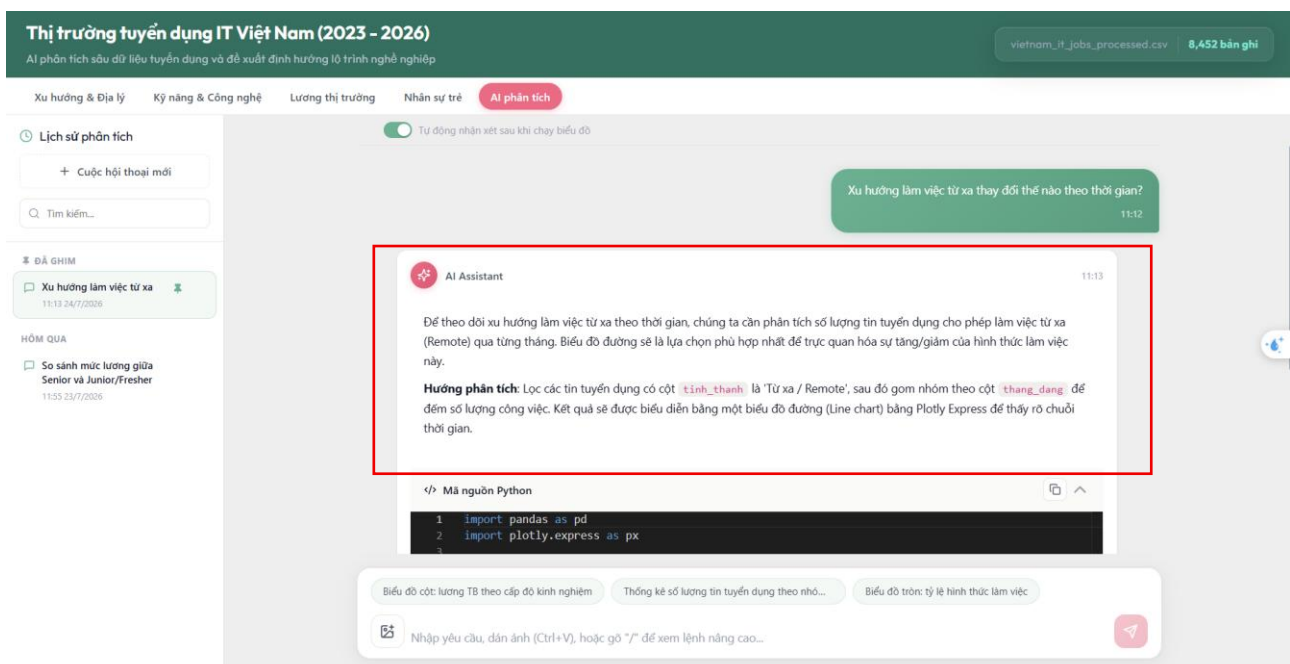
🗨️ **Nhận xét xu hướng biểu đồ**

00:51 24/7/2026

- **Màn hình chào (Welcome Screen):** Hiện thị khi bắt đầu phiên mới với các thẻ câu hỏi gợi ý nhanh.



- **Khung Chat & Bong bóng tin nhắn:** Tin nhắn User (phải) và AI (trái). Trợ lý AI hiện thị cả đoạn Dẫn nhập (Preamble) giải thích hướng phân tích trước khi đưa ra code.



- **Monaco Code Editor:** Khung soạn thảo code chuẩn VS Code (đòng số, syntax highlight), hỗ trợ sao chép và thu gọn/mở rộng khung mã.

```

</> Mã nguồn Python

1  import pandas as pd
2  import plotly.express as px
3
4  # Bước 1: Lọc ra các tin tuyển dụng cho phép làm việc từ xa
5  # Dựa vào giá trị 'Từ xa / Remote' trong cột 'tinh_thanh'
6  df_remote = dff[df['tinh_thanh'] == 'Từ xa / Remote'].copy()
7
8  # Bước 2: Loại bỏ các dòng bị thiếu thông tin tháng đăng tin (nếu có) để đảm bảo dữ liệu thời
   gian chính xác
9  df_remote = df_remote.dropna(subset=['thang_dang'])
10
11 # Bước 3: Gom nhóm dữ liệu theo 'thang_dang' và đếm số lượng tin tuyển dụng trong mỗi tháng
12 trend_data = df_remote.groupby('thang_dang').size().reset_index(name='so_luong_tin')
13
14 # Bước 4: Sắp xếp dữ liệu theo trình tự thời gian (do định dạng YYYY-MM nên có thể sort theo

```

- **Thanh công cụ tác vụ:** Nút Duyệt & Chạy, Từ chối, Tạo lại (↺), Điều chỉnh (↻), Sao chép (📄), Thu gọn (^).

Để theo dõi xu hướng làm việc từ xa theo thời gian, chúng ta cần phân tích số lượng tin tuyển dụng cho phép làm việc từ xa (Remote) qua từng tháng. Biểu đồ đường sẽ là lựa chọn phù hợp nhất để trực quan hóa sự tăng/giảm của hình thức làm việc này.

Hướng phân tích: Lọc các tin tuyển dụng có cột `tinh_thanh` là 'Từ xa / Remote', sau đó gom nhóm theo cột `thang_dang` để đếm số lượng công việc. Kết quả sẽ được biểu diễn bằng một biểu đồ đường (Line chart) bằng Plotly Express để thấy rõ chuỗi thời gian.

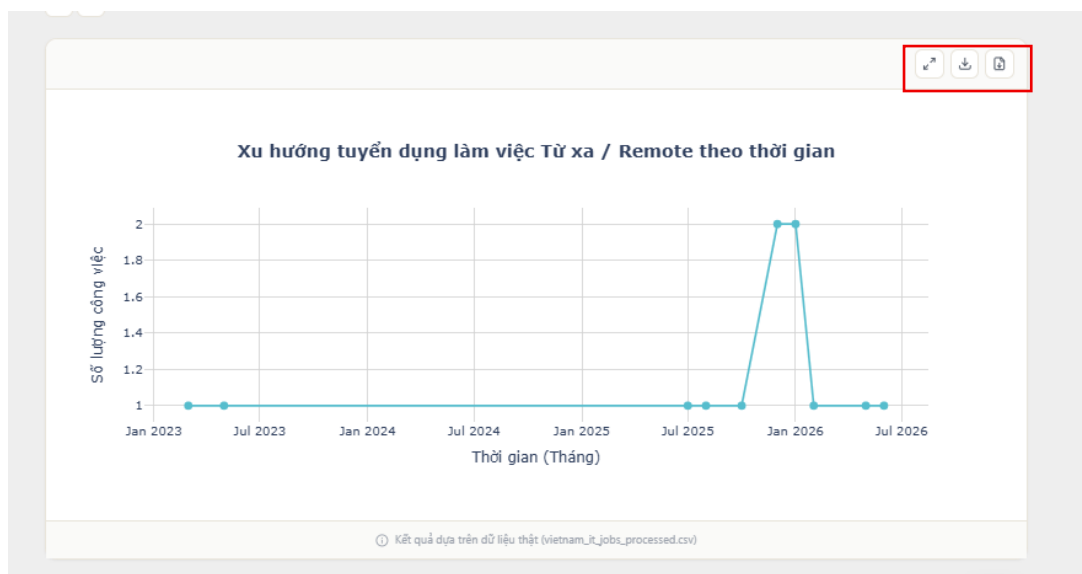
```

</> Mã nguồn Python

8  # Bước 2: Loại bỏ các dòng bị thiếu thông tin tháng đăng tin (nếu có) để đảm bảo dữ liệu thời gian chính xác
9  df_remote = df_remote.dropna(subset=['thang_dang'])
10
11 # Bước 3: Gom nhóm dữ liệu theo 'thang_dang' và đếm số lượng tin tuyển dụng trong mỗi tháng
12 trend_data = df_remote.groupby('thang_dang').size().reset_index(name='so_luong_tin')
13
14 # Bước 4: Sắp xếp dữ liệu theo trình tự thời gian (do định dạng YYYY-MM nên có thể sort theo chuỗi)
15 trend_data = trend_data.sort_values(by='thang_dang')
16
17 # Bước 5: Vẽ biểu đồ đường (Line chart) thể hiện xu hướng
18 fig = px.line(
19     trend_data,
20     x='thang_dang',
21     y='so_luong_tin',

```

- **Thanh công cụ biểu đồ:** Hỗ trợ phóng to biểu đồ (🔍), tải hình ảnh (📷) và xuất dữ liệu kết quả dưới dạng CSV (📄) để phục vụ lưu trữ hoặc phân tích tiếp theo.



- **Nhận xét tự động & Chip gợi ý:** Khi người dùng tick chọn “Tự động nhận xét sau khi chạy biểu đồ”, hệ thống hiển thị Chip gợi ý các câu hỏi tiếp theo bám sát ngữ cảnh. Hệ thống còn hỗ trợ sao chép (📋) nhận xét cho người dùng

☒ Tự động nhận xét sau khi chạy biểu đồ

12:04

AI Assistant

12:04

Dữ liệu ghi nhận về xu hướng làm việc từ xa cho thấy sự phân bố khá thưa thớt trong phần lớn thời gian khảo sát, nhưng có dấu hiệu tăng nhẹ vào giai đoạn chuyển giao giữa các năm gần đây.

Xét trên toàn bộ dữ liệu ghi nhận được qua các mốc thời gian, số lượng tin tuyển dụng đề cập đến làm việc từ xa duy trì ở mức thấp và khá ngắt quãng:

- Tần suất ghi nhận phổ biến: 1 trường hợp cho hầu hết các tháng có dữ liệu (như tháng 03/2023, 05/2023 và các tháng nửa cuối năm 2025) — phản ánh mức độ xuất hiện đơn lẻ, không thường xuyên của hình thức làm việc này tại các thời điểm trên.
- Khung thời gian xuất hiện: Bắt đầu từ tháng 03/2023 và kết thúc dữ liệu vào tháng 06/2026 — cho thấy một khoảng thời gian quan sát kéo dài nhưng tổng số lượng tin lại khá mỏng.

Nhận định: Có thể thấy rõ từ sự phân bố dữ liệu rằng làm việc từ xa không phải là một xu hướng tuyển dụng bùng nổ hay duy trì liên tục mà chỉ xuất hiện rải rác.

Đi sâu vào sự biến động qua từng giai đoạn cụ thể, dữ liệu cho thấy sự chênh lệch như sau:

- Mức cao nhất ghi nhận được: Đạt 2 trường hợp vào đúng hai tháng liên tiếp là 12/2025 và 01/2026 — gấp đôi mức xuất hiện cơ bản của các tháng khác, chỉ ra một sự nhích lên nhẹ về nhu cầu hoặc lượng tin tuyển dụng hỗ trợ hình thức này vào dịp cuối năm cũ và đầu năm mới.
- Giai đoạn trống dữ liệu: Giữa tháng 05/2023 và tháng 07/2025 hoàn toàn không có số liệu ghi nhận (giá trị bằng 0) — thể hiện một khoảng cách kéo dài hơn 2 năm không có tin tuyển dụng nào nhắc đến làm việc từ xa xuất hiện trong tệp dữ liệu.
- Sự chững lại sau đỉnh điểm: Từ tháng 02/2026 đến tháng 06/2026, số liệu nhanh chóng giảm và đi ngang ở mức 1 trường hợp mỗi tháng (ghi nhận vào tháng 02, 05 và 06) — phản ánh xu hướng đã hạ nhiệt về lại mức đơn lẻ ngay sau khi đạt đỉnh nhẹ. **Nhận định:** Trả lời cho câu hỏi về sự thay đổi, xu hướng làm việc từ xa biến động theo hướng đứt đoạn, vắng bóng trong một thời gian dài trước khi xuất hiện trở lại với một đợt tăng rất nhỏ vào giai đoạn cuối năm 2025 - đầu năm 2026, nhưng sau đó nhanh chóng giảm và duy trì ở mức tối thiểu.

Lưu ý: số liệu được tính trên các tin thu thập trong phạm vi đồ án, không đại diện cho toàn bộ thị trường tuyển dụng Việt Nam.

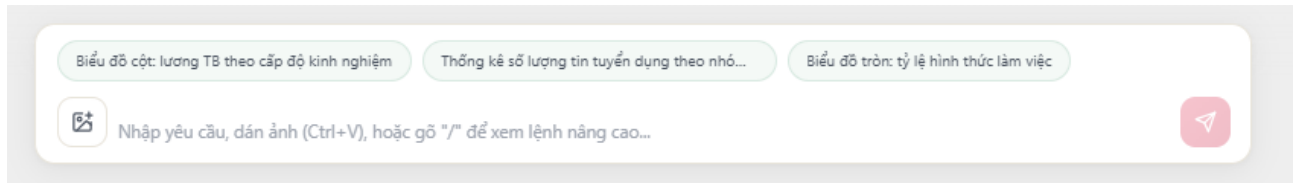
Bạn muốn tìm hiểu sâu hơn khía cạnh nào?

Hình thức làm việc nào (Full-time, Remote/Từ xa, Internship...) đang chiếm ưu thế trên thị trường?

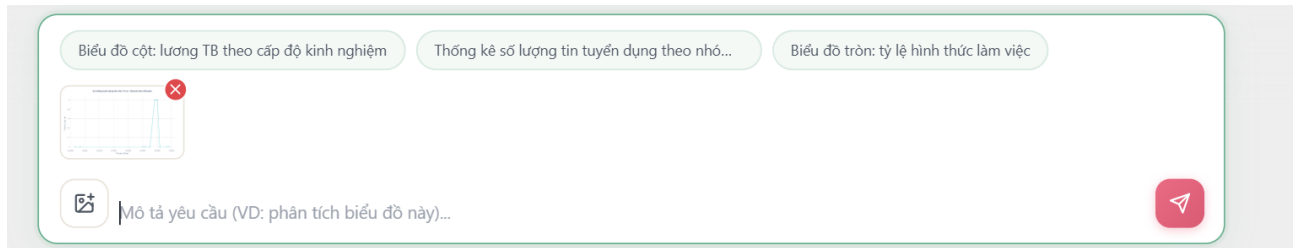
Các trung tâm công nghệ (Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng) và hình thức làm việc từ xa (Remote) có sự chênh lệch như thế nào về mức lương chi trả?

📋

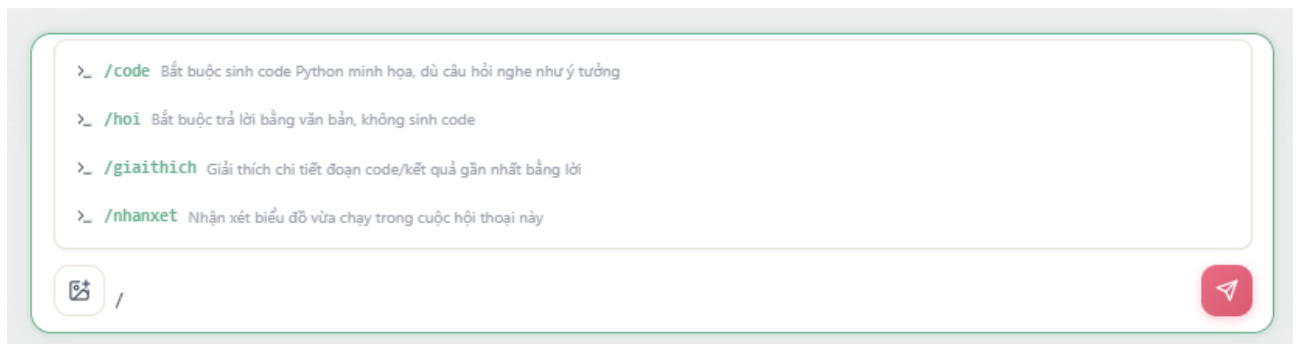
- **Ô nhập prompt & Thanh công cụ phía dưới:**



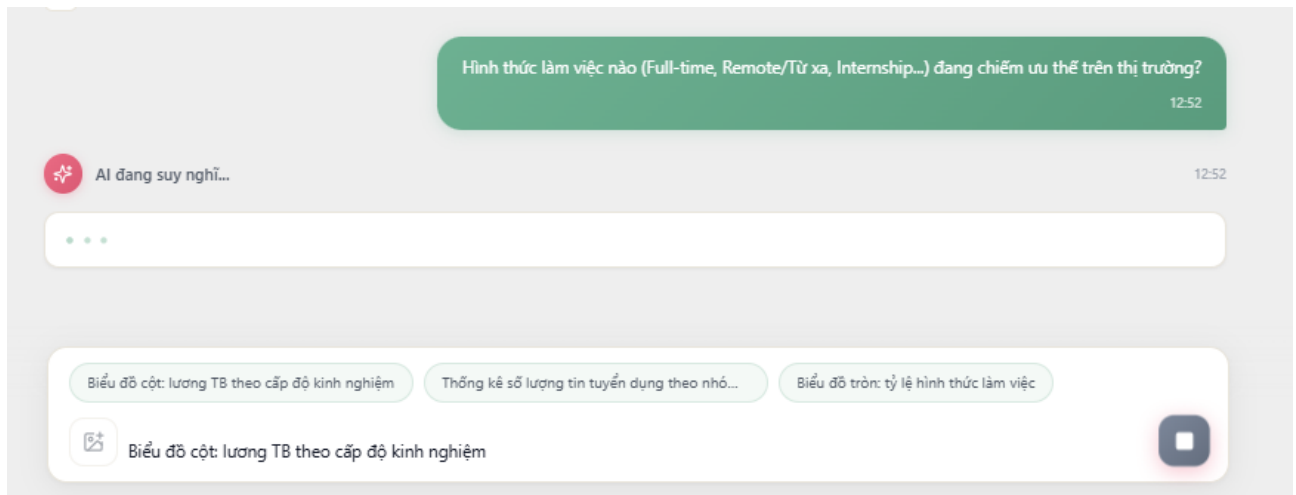
- **Nút đính kèm ảnh (📎) + Hỗ trợ dán ảnh Ctrl+V kèm ô Preview ảnh.**



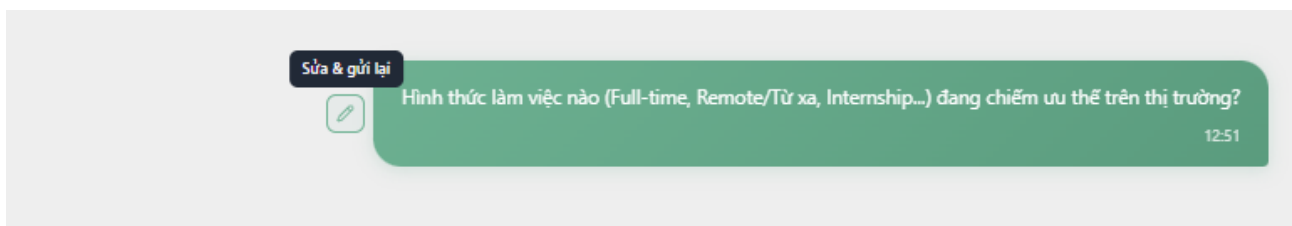
- **Menu lệnh nâng cao (Popup /):** Gợi ý nhanh 4 lệnh /code, /hoi, /giaithich, /nhanxet.



- **Nút Dừng (■):** Ngắt stream câu trả lời giữa chừng khi AI đang gõ.



- **Thao tác chỉnh sửa và gửi lại yêu cầu:** Nút (✎) để điều chỉnh, nút Hủy (x), nút Gửi lại (↻)



Hình thức làm việc nào (Full-time, Remote/Từ xa, Internship...) đang chiếm ưu thế trên thị trường?

 Gửi lại

- Giao diện báo lỗi Quota khi gặp sự cố kết nối/hết API key: Người dùng có thể nhấn  để thử lại

 Tạm thời chưa gọi được AI

Hệ thống đã hết lượt gọi API cho phần này (giới hạn quota), có thể do dùng nhiều trong thời gian ngắn. Vui lòng đợi một chút rồi thử lại.

↺ Thử lại

7.7. Demo quá trình sử dụng AI

Bước 1 - Mở giao diện AI

Giao diện Trợ lý Phân tích AI – bao gồm panel lịch sử bên trái và khung chat chính bên phải.

Thị trường tuyển dụng IT Việt Nam (2023 - 2026)

AI phân tích sâu dữ liệu tuyển dụng và đề xuất định hướng lộ trình nghề nghiệp

vietnam_it_jobs_processed.csv

8,452 bản ghi

Xu hướng & Địa lý

Kỹ năng & Công nghệ

Lương thị trường

Nhân sự trẻ

AI phân tích

Lịch sử phân tích

+ Cuộc hội thoại mới

Tìm kiếm...

ĐÃ GHIM

Xu hướng làm việc từ xa
12:04 24/7/2026

HỎI NAY

Tương quan kỹ năng và lương
12:02 24/7/2026

Tương quan kỹ năng và lương
11:48 24/7/2026

HỎI QUA

So sánh mức lương giữa Senior và Junior/Fresher
11:55 24/7/2026

Tự động nhận xét sau khi chạy biểu đồ

Bắt đầu phân tích thị trường IT Việt Nam

Hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên về lương, kỹ năng, vị trí, khu vực hay xu hướng tuyển dụng — AI sẽ trả lời hoặc vẽ biểu đồ THẬT dựa trên dữ liệu đã thu thập.

Top 15 kỹ năng công nghệ được săn đón nhiều nhất trong ngành IT là gì?

So sánh mức lương giữa Senior và Junior/Fresher

Vẽ biểu đồ số lượng tin tuyển dụng theo nhóm vị trí

Xu hướng làm việc từ xa thay đổi thế nào theo thời gian?

Biểu đồ cột: lương TB theo cấp độ kinh nghiệm

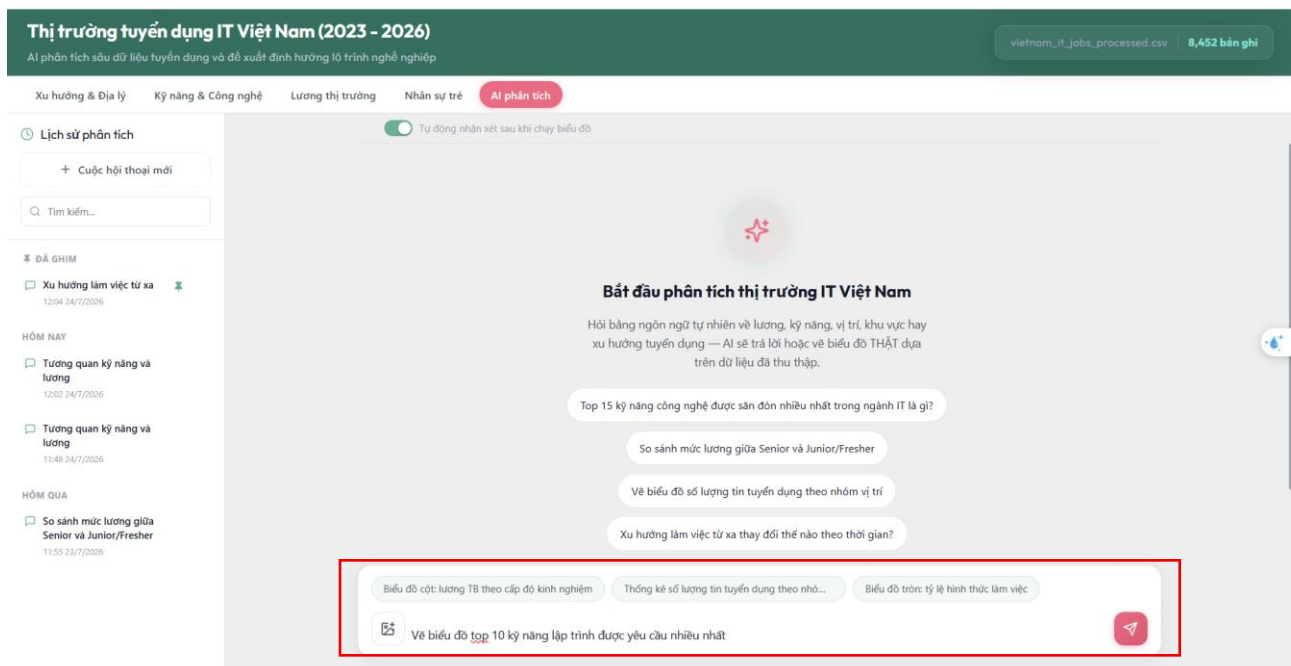
Thống kê số lượng tin tuyển dụng theo nh...

Biểu đồ tròn: tỷ lệ hình thức làm việc

Thêm yêu cầu, dán ảnh (Ctrl+V), hoặc gõ "/" để xem lệnh nâng cao...

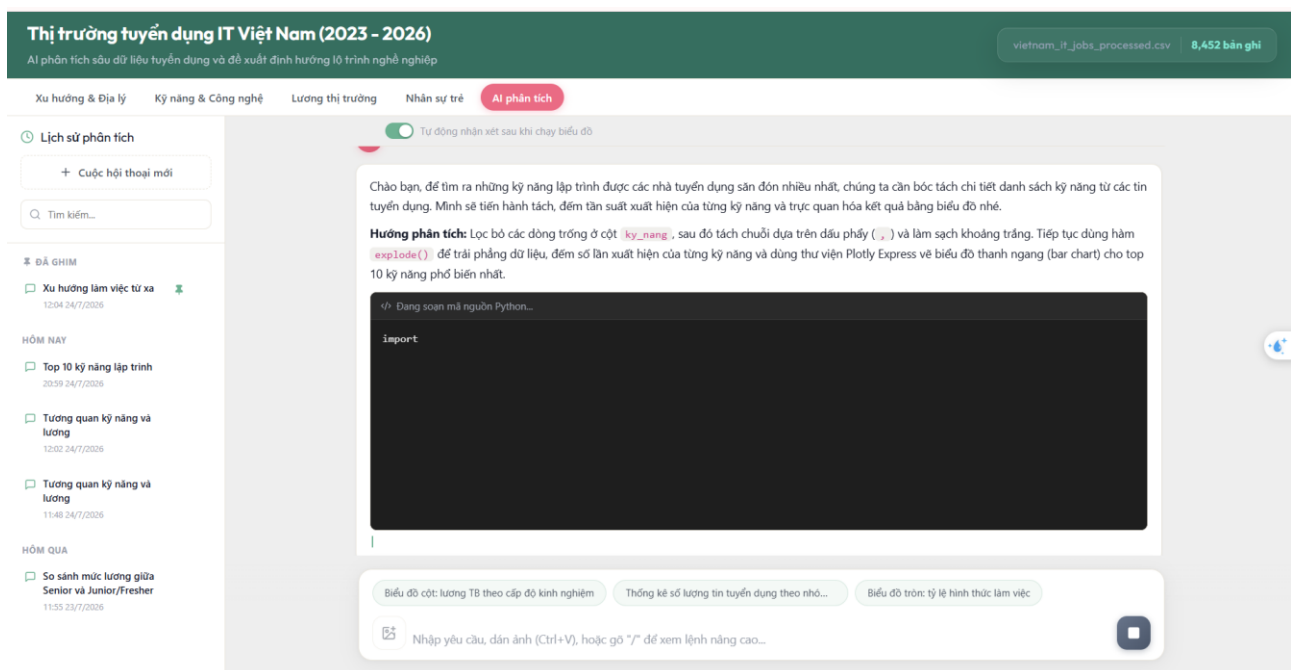
Bước 2 - Nhập yêu cầu phân tích

Người dùng nhập yêu cầu phân tích bằng ngôn ngữ tự nhiên tiếng Việt vào ô chat.



Bước 3 - AI đang sinh code (Streaming)

Hệ thống kết nối Gemini API qua SSE Streaming – nội dung phân tích và mã nguồn Python được sinh ra theo thời gian thực.



Bước 4 - Code hiện ra, đang chờ phê duyệt

Mã nguồn Python do AI sinh ra được hiển thị trong Monaco Editor ở trạng thái “Chờ duyệt” - chưa được thực thi tự động.

The screenshot shows the 'Thị trường tuyển dụng IT Việt Nam (2023 - 2026)' dashboard. The top bar includes the title and a file name 'vietnam_it_jobs_processed.csv' with '8,452 bản ghi'. The left sidebar contains navigation tabs: 'Xu hướng & Địa lý', 'Kỹ năng & Công nghệ', 'Lương thị trường', 'Nhân sự trẻ', and 'AI phân tích'. The main area displays the Monaco Editor with the following Python code:

```

1 import pandas as pd
2 import plotly.express as px
3
4 # Loại bỏ các dòng không có dữ liệu ở cột 'ky_nang' để tránh lỗi
5 df_skills = dff.dropna(subset=['ky_nang']).copy()
6
7 # Tách chuỗi kỹ năng bằng dấu phẩy và chuyển thành dạng danh sách (list)
8 df_skills['ky_nang_list'] = df_skills['ky_nang'].str.split(',')
9
10 # Dùng hàm explode để trải phẳng danh sách: mỗi kỹ năng trong list sẽ được tách ra thành 1 dòng riêng biệt
11 skills_exploded = df_skills.explode('ky_nang_list')
12
13 # Xóa khoảng trắng thừa ở đầu và cuối mỗi tên kỹ năng để gom nhóm chính xác
14 skills_exploded['ky_nang_list'] = skills_exploded['ky_nang_list'].str.strip()
    
```

Below the code editor, there are three buttons: 'Tự động nhận xét sau khi chạy biểu đồ', 'Thống kê số lượng tin tuyển dụng theo nh...', and 'Biểu đồ tròn tỷ lệ hình thức làm việc'. At the bottom, there is a search bar with the text 'Nhập yêu cầu, dán ảnh (Ctrl+V), hoặc gõ "/" để xem lệnh nâng cao...'.

Bước 5 - Con người chỉnh sửa code (Human Intervention)

Người dùng trực tiếp điều chỉnh tham số màu biểu đồ trong Monaco Editor (Blues → Reds) trước khi phê duyệt, thể hiện nguyên tắc Human-in-the-Loop.

Trước khi sửa:

The screenshot shows the 'Thị trường tuyển dụng IT Việt Nam (2023 - 2026)' dashboard. The top bar includes the title and a file name 'vietnam_it_jobs_processed.csv' with '8,452 bản ghi'. The left sidebar contains navigation tabs: 'Xu hướng & Địa lý', 'Kỹ năng & Công nghệ', 'Lương thị trường', 'Nhân sự trẻ', and 'AI phân tích'. The main area displays the Monaco Editor with the following Python code:

```

27 fig = px.bar(
31     orientation='h',
32     title='Top 10 kỹ năng được yêu cầu nhiều nhất trong các tin tuyển dụng IT',
33     text='Số lượng tin yêu cầu',
34     color='Số lượng tin yêu cầu',
35     color_continuous_scale='Blues' # Sử dụng dải màu xanh cho biểu đồ
36 )
37
38 # Tùy chỉnh giao diện biểu đồ: ẩn thang màu, hiển thị số liệu bên ngoài cột
39 fig.update_layout(
40     xaxis_title='Số lượng tin tuyển dụng',
41     yaxis_title='Kỹ năng',
42     coloraxis_showscale=False
43 )
44 fig.update_traces(textposition='outside')
    
```

A red box highlights the line `color_continuous_scale='Blues'` in the code. Below the code editor, there are three buttons: 'Tự động nhận xét sau khi chạy biểu đồ', 'Thống kê số lượng tin tuyển dụng theo nh...', and 'Biểu đồ tròn tỷ lệ hình thức làm việc'. At the bottom, there is a search bar with the text 'Nhập yêu cầu, dán ảnh (Ctrl+V), hoặc gõ "/" để xem lệnh nâng cao...'.

Sau khi sửa:

Thị trường tuyển dụng IT Việt Nam (2023 - 2026)

AI phân tích sâu dữ liệu tuyển dụng và đề xuất định hướng lộ trình nghề nghiệp

vietnam_it_jobs_processed.csv8,452 bản ghi

Xu hướng & Địa lý

Kỹ năng & Công nghệ

Lương thị trường

Nhân sự trẻ

AI phân tích

Lịch sử phân tích

+ Cuộc hội thoại mới

Q Tìm kiếm...

ĐÃ GHIM

Xu hướng làm việc từ xa12:04 24/7/2026

HÔM NAY

Top 10 kỹ năng lập trình21:00 24/7/2026

Top 10 kỹ năng lập trình20:59 24/7/2026

Tương quan kỹ năng và lương12:02 24/7/2026

Tương quan kỹ năng và lương11:40 24/7/2026

HÔM QUẢ

So sánh mức lương giữa Senior và Junior/Fresher11:55 23/7/2026

Tự động nhận xét sau khi chạy biểu đồ

Mã nguồn Python

```

27 fig = px.bar(
31     orientation='h',
32     title='Top 10 kỹ năng được yêu cầu nhiều nhất trong các tin tuyển dụng IT',
33     text='Số lượng tin yêu cầu',
34     color='Số lượng tin yêu cầu',
35     color_continuous_scale='Reds' # Sử dụng dải màu đỏ cho biểu đồ
36 )
37
38 # Tùy chỉnh giao diện biểu đồ: ẩn thang màu, hiển thị số liệu bên ngoài cột
39 fig.update_layout(
40     xaxis_title='Số lượng tin tuyển dụng',
41     yaxis_title='Kỹ năng',
42     coloraxis_showscale=False
43 )
44 fig.update_traces(textposition='outside')
                    
```

Từ chối

Duyệt & Chạy

Biểu đồ cột: lương TB theo cấp độ kinh nghiệm

Thống kê số lượng tin tuyển dụng theo nh...

Biểu đồ tròn: tỷ lệ hình thức làm việc

Biểu đồ cột: lương TB theo cấp độ kinh nghiệm

Thống kê số lượng tin tuyển dụng theo nh...

Biểu đồ tròn: tỷ lệ hình thức làm việc

Biểu đồ cột: lương TB theo cấp độ kinh nghiệm

Thống kê số lượng tin tuyển dụng theo nh...

Biểu đồ tròn: tỷ lệ hình thức làm việc

Biểu đồ cột: lương TB theo cấp độ kinh nghiệm

Thống kê số lượng tin tuyển dụng theo nh...

Biểu đồ tròn: tỷ lệ hình thức làm việc

Biểu đồ cột: lương TB theo cấp độ kinh nghiệm

Thống kê số lượng tin tuyển dụng theo nh...

Biểu đồ tròn: tỷ lệ hình thức làm việc

Bước 6 - Bấm Duyệt & Chạy

Người dùng phê duyệt đoạn mã và kích hoạt thực thi – code được gửi xuống Backend để chạy trên dữ liệu cục bộ.

Thị trường tuyển dụng IT Việt Nam (2023 - 2026)

AI phân tích sâu dữ liệu tuyển dụng và đề xuất định hướng lộ trình nghề nghiệp

vietnam_it_jobs_processed.csv8,452 bản ghi

Xu hướng & Địa lý

Kỹ năng & Công nghệ

Lương thị trường

Nhân sự trẻ

AI phân tích

Lịch sử phân tích

+ Cuộc hội thoại mới

Q Tìm kiếm...

ĐÃ GHIM

Xu hướng làm việc từ xa12:04 24/7/2026

HÔM NAY

Top 10 kỹ năng lập trình21:00 24/7/2026

Top 10 kỹ năng lập trình20:59 24/7/2026

Tương quan kỹ năng và lương12:02 24/7/2026

Tương quan kỹ năng và lương11:40 24/7/2026

HÔM QUẢ

So sánh mức lương giữa Senior và Junior/Fresher11:55 23/7/2026

Tự động nhận xét sau khi chạy biểu đồ

Mã nguồn Python

```

27 fig = px.bar(
31     orientation='h',
32     title='Top 10 kỹ năng được yêu cầu nhiều nhất trong các tin tuyển dụng IT',
33     text='Số lượng tin yêu cầu',
34     color='Số lượng tin yêu cầu',
35     color_continuous_scale='Reds' # Sử dụng dải màu đỏ cho biểu đồ
36 )
37
38 # Tùy chỉnh giao diện biểu đồ: ẩn thang màu, hiển thị số liệu bên ngoài cột
39 fig.update_layout(
40     xaxis_title='Số lượng tin tuyển dụng',
41     yaxis_title='Kỹ năng',
42     coloraxis_showscale=False
43 )
44 fig.update_traces(textposition='outside')
                    
```

Từ chối

Duyệt & Chạy

Biểu đồ cột: lương TB theo cấp độ kinh nghiệm

Thống kê số lượng tin tuyển dụng theo nh...

Biểu đồ tròn: tỷ lệ hình thức làm việc

Biểu đồ cột: lương TB theo cấp độ kinh nghiệm

Thống kê số lượng tin tuyển dụng theo nh...

Biểu đồ tròn: tỷ lệ hình thức làm việc

Biểu đồ cột: lương TB theo cấp độ kinh nghiệm

Thống kê số lượng tin tuyển dụng theo nh...

Biểu đồ tròn: tỷ lệ hình thức làm việc

Biểu đồ cột: lương TB theo cấp độ kinh nghiệm

Thống kê số lượng tin tuyển dụng theo nh...

Biểu đồ tròn: tỷ lệ hình thức làm việc

GROUP - 5

46

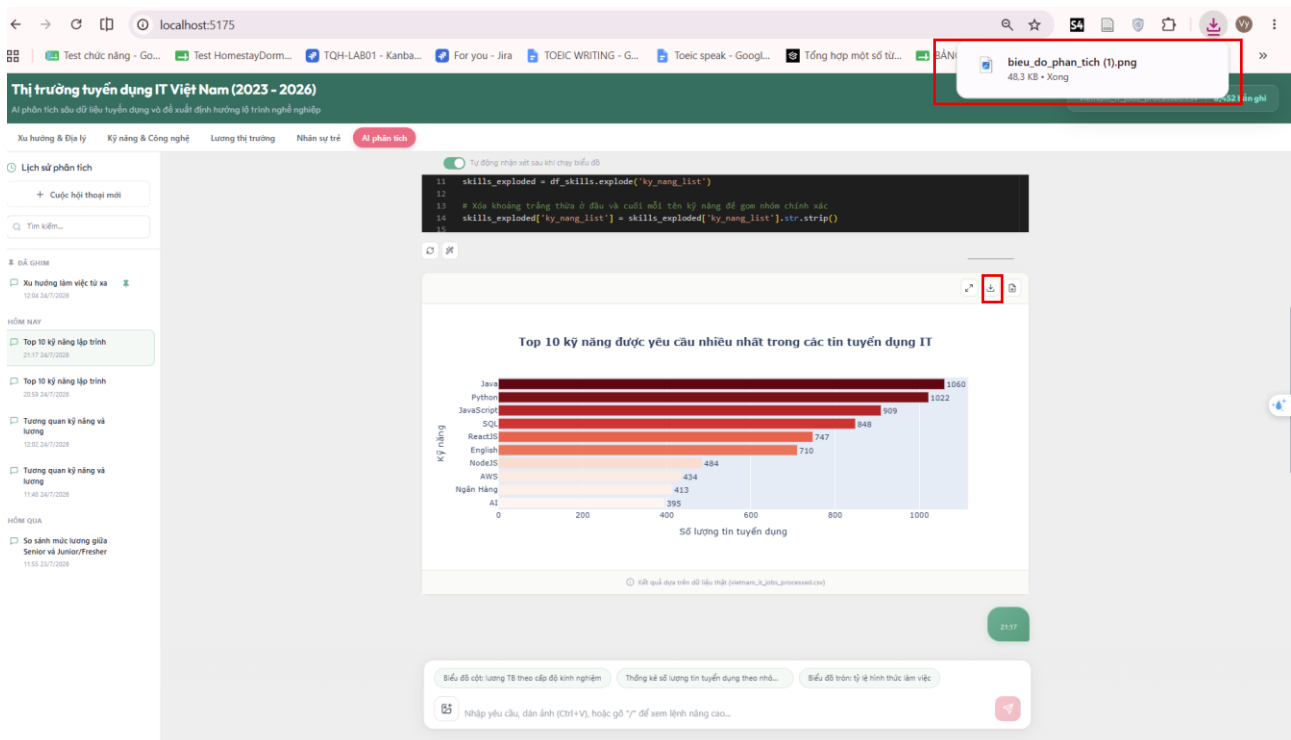
Bước 7 - Kết quả hiển thị

Biểu đồ Plotly tương tác được render trực tiếp trong giao diện chat sau khi thực thi thành công. Người dùng có thể hover, zoom biểu đồ.



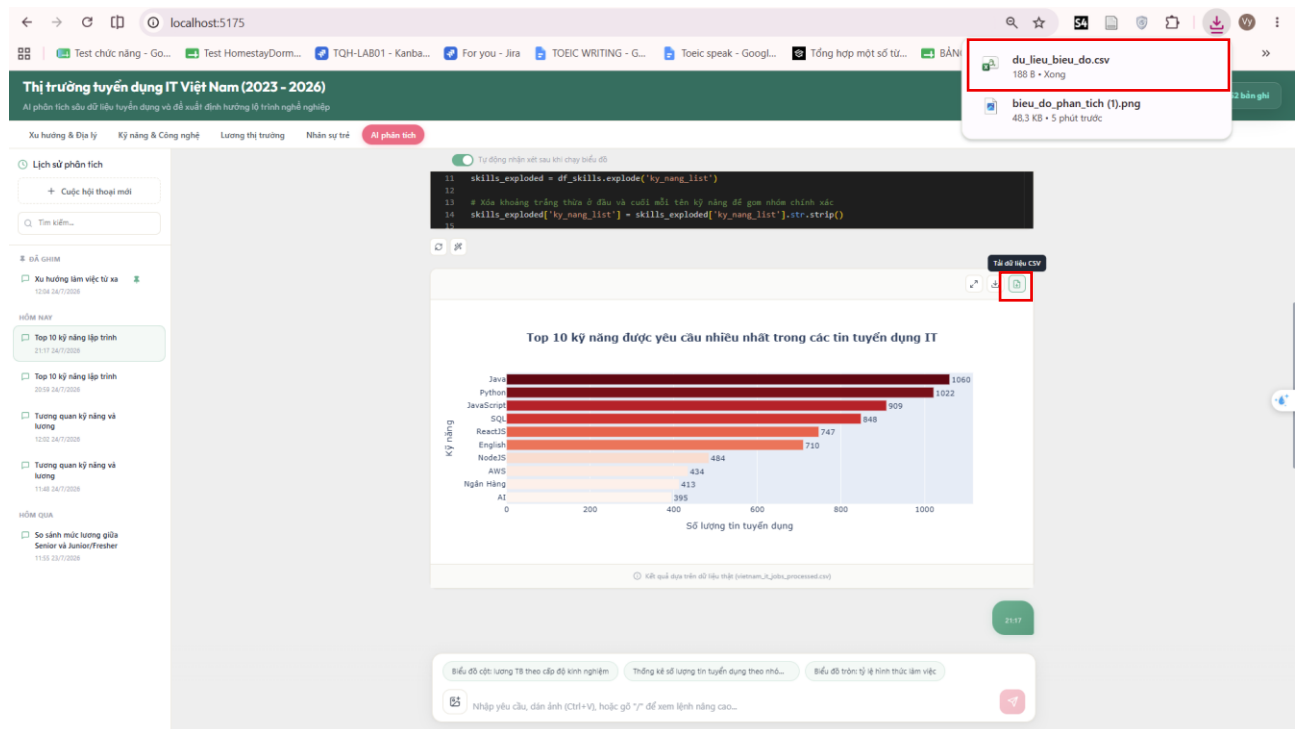
Bước 8 – Tải biểu đồ dưới dạng ảnh png

Người dùng có thể tải hình ảnh (📎) biểu đồ kết quả dưới dạng .png.



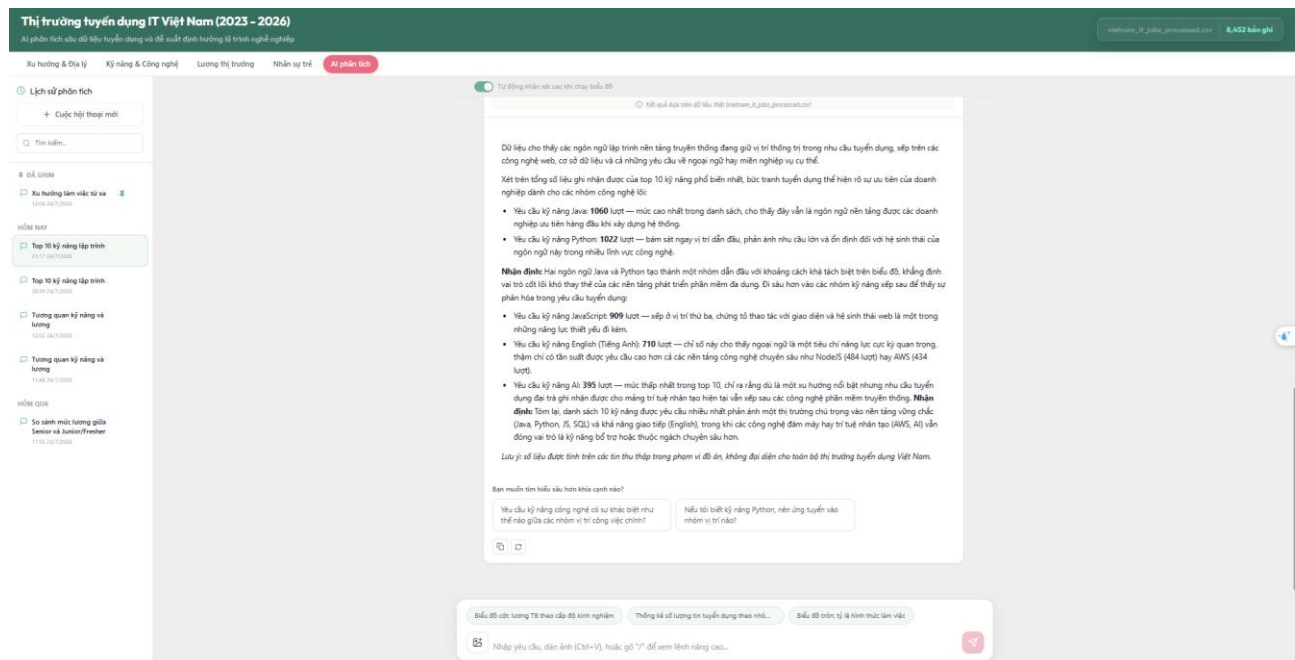
Bước 9 – Tải xuống bảng số liệu định dạng CSV.

Người dùng có thể xuất dữ liệu kết quả dưới dạng CSV (📄) để phục vụ lưu trữ hoặc phân tích tiếp theo.



Bước 10 - AI tự động nhận xét số liệu thật & Gợi ý câu hỏi tiếp theo

Sau khi biểu đồ render xong, hệ thống tự động kích hoạt lượt nhận xét phân tích chuyên sâu dựa trên số liệu thực tế vừa tính toán, đồng thời gợi ý các hướng phân tích tiếp theo bám sát ngữ cảnh.



7.8. Minh họa kết quả thực tế

7.8.1. Ví dụ 1: Câu hỏi dạng VẼ BIỂU ĐỒ

Prompt: “Vẽ biểu đồ top 12 kỹ năng được yêu cầu nhiều nhất trong ngành IT Việt Nam”

Bước 1 - AI sinh code:

Sau khi nhận được prompt, AI sẽ dẫn nhập và đưa ra hướng phân tích kèm theo khung code Python (Monaco Editor) với trạng thái Chờ duyệt.

Thị trường tuyển dụng IT Việt Nam (2024 - 2026)

AI phân tích sâu dữ liệu tuyển dụng và đề xuất định hướng lộ trình nghề nghiệp

vietnam_it_jobs_processed.csv

8,452 bản ghi

Xu hướng & Địa lý

Kỹ năng & Công nghệ

Lương thị trường

Nhân sự trẻ

AI phân tích

Lịch sử phân tích

+ Cuộc hội thoại mới

🔍 Tìm kiếm...

HÔM NAY

📄 Top 12 kỹ năng ngành IT

00:15 24/7/2026

Tự động nhận xét sau khi chạy biểu đồ

Về biểu đồ top 12 kỹ năng được yêu cầu nhiều nhất trong ngành IT Việt Nam

00:15

AI Assistant

00:15

Để xác định những kỹ năng được các nhà tuyển dụng săn đón nhiều nhất trong ngành IT hiện nay, chúng ta cần bóc tách dữ liệu từ các danh sách kỹ năng đính kèm trong mỗi tin đăng.

Hướng phân tích: Sử dụng cột `ky_nang`, tiến hành tách chuỗi (dựa trên dấu phẩy) và làm sạch khoảng trắng để lấy từng kỹ năng riêng biệt. Sau đó, đếm tần suất xuất hiện của tất cả các kỹ năng, chọn ra 12 kỹ năng có số lượng cao nhất và trực quan hóa bằng biểu đồ thanh ngang (horizontal bar chart) để dễ dàng so sánh.

</> Mã nguồn Python

```
1 import pandas as pd
2 import plotly.express as px
3
4 # Bước 1: Lọc bỏ các dòng trống có dấu tiêu ở cột kỹ năng để tránh lỗi
```

Biểu đồ cột: Lương TB theo cấp độ kinh nghiệm

Thống kê số lượng tin tuyển dụng theo nh...

Biểu đồ tròn: Tỷ lệ hình thức làm việc

🔍

Nhập yêu cầu, dán ảnh (Ctrl+V), hoặc gõ "/" để xem lệnh nâng cao...

Thị trường tuyển dụng IT Việt Nam (2023 - 2026)

AI phân tích sâu dữ liệu tuyển dụng và đề xuất định hướng lộ trình nghề nghiệp

việtnam_it_jobs_processed.csv

8,452 bản ghi

Xu hướng & Địa lý

Kỹ năng & Công nghệ

Lương thị trường

Nhân sự trẻ

AI phân tích

Lịch sử phân tích

+ Cuộc hội thoại mới

Q

Tìm kiếm...

HÔM NAY

🗨️

Top 12 kỹ năng ngành IT

00:15 24/7/2026

Tự động nhận xét sau khi chạy biểu đồ

năng riêng biệt. Sau đó, đếm tần suất xuất hiện của tất cả các kỹ năng, chọn ra 12 kỹ năng có số lượng cao nhất và trực quan hóa bằng biểu đồ thanh ngang (horizontal bar chart) để dễ dàng so sánh.

</> Mã nguồn Python

```

1 import pandas as pd
2 import plotly.express as px
3
4 # Bước 1: Lọc bỏ các dòng không có dữ liệu ở cột kỹ năng để tránh lỗi
5 df_skills = df.dropna(subset=['ky_nang']).copy()
6
7 # Bước 2: Tách chuỗi kỹ năng bằng dấu phẩy và trải phẳng (explode) thành từng dòng
8 # Mỗi tin có thể có nhiều kỹ năng (VD: "Python, Java"), explode sẽ tách mỗi kỹ năng thành 1
9 # dòng riêng
10 skills_series = df_skills['ky_nang'].str.split(',').explode()
11
12 # Bước 3: Xóa khoảng trắng thừa ở đầu/cuối của từng kỹ năng và loại bỏ các giá trị rỗng
13 skills_series = skills_series.str.strip()
14 skills_series = skills_series[skills_series != '']

```

✕ Từ chối

▶ Duyệt & Chạy

Biểu đồ cột lương TB theo cấp độ kinh nghiệm

Thống kê số lượng tin tuyển dụng theo nh...

Biểu đồ tròn tỷ lệ hình thức làm việc

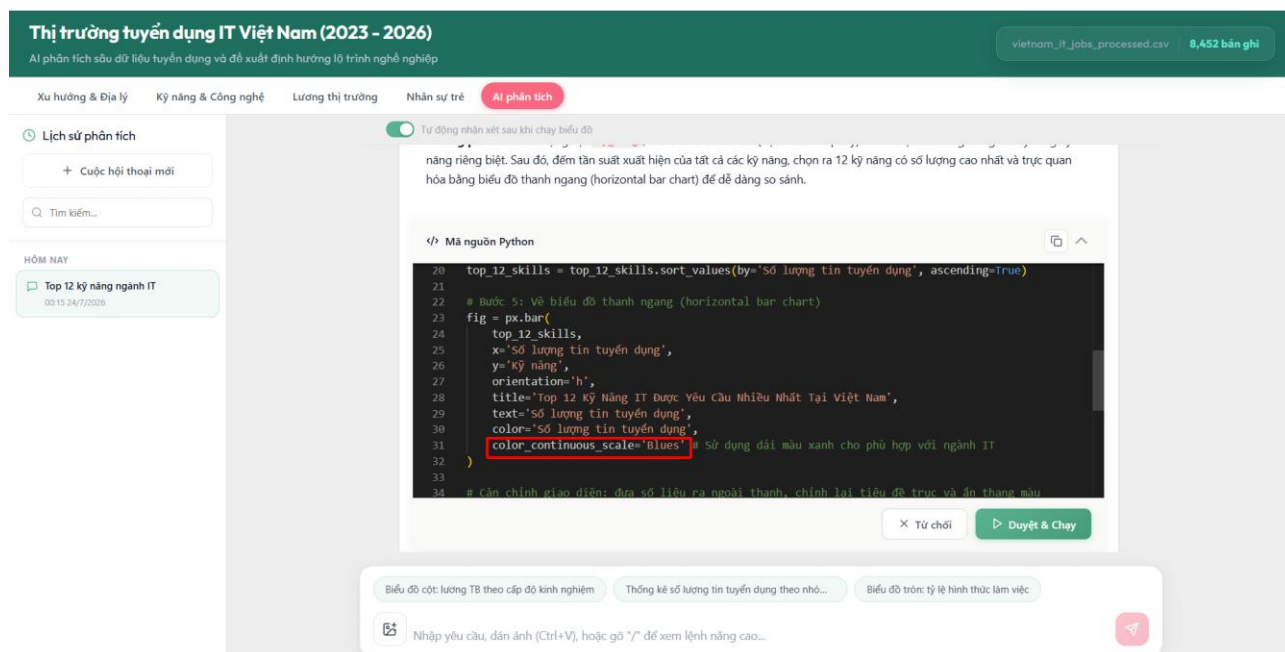
🗨️

Nhập yêu cầu, dán ảnh (Ctrl+V), hoặc gõ "/" để xem lệnh nâng cao...

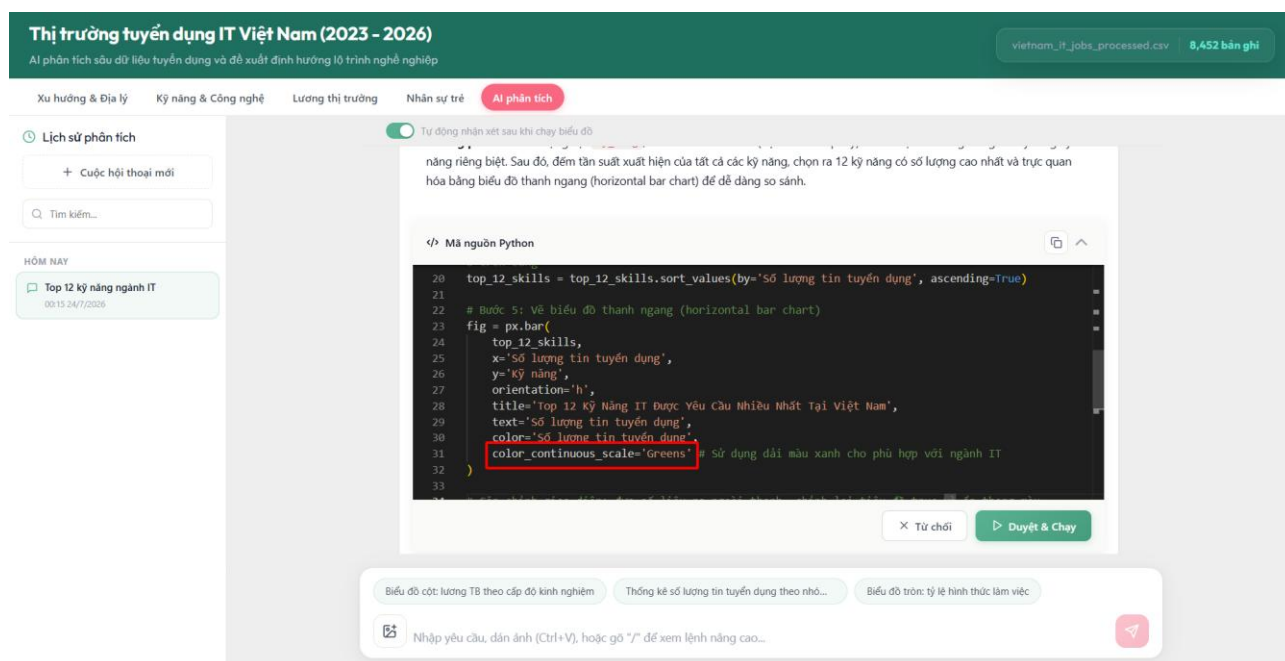
Bước 2 - Con người can thiệp sửa code:

Thực hiện sửa code do AI sinh, ta sẽ đổi màu biểu đồ đổi từ xanh dương sang xanh lá giúp nhìn rõ sự thay đổi ngay.

Trước khi sửa code:

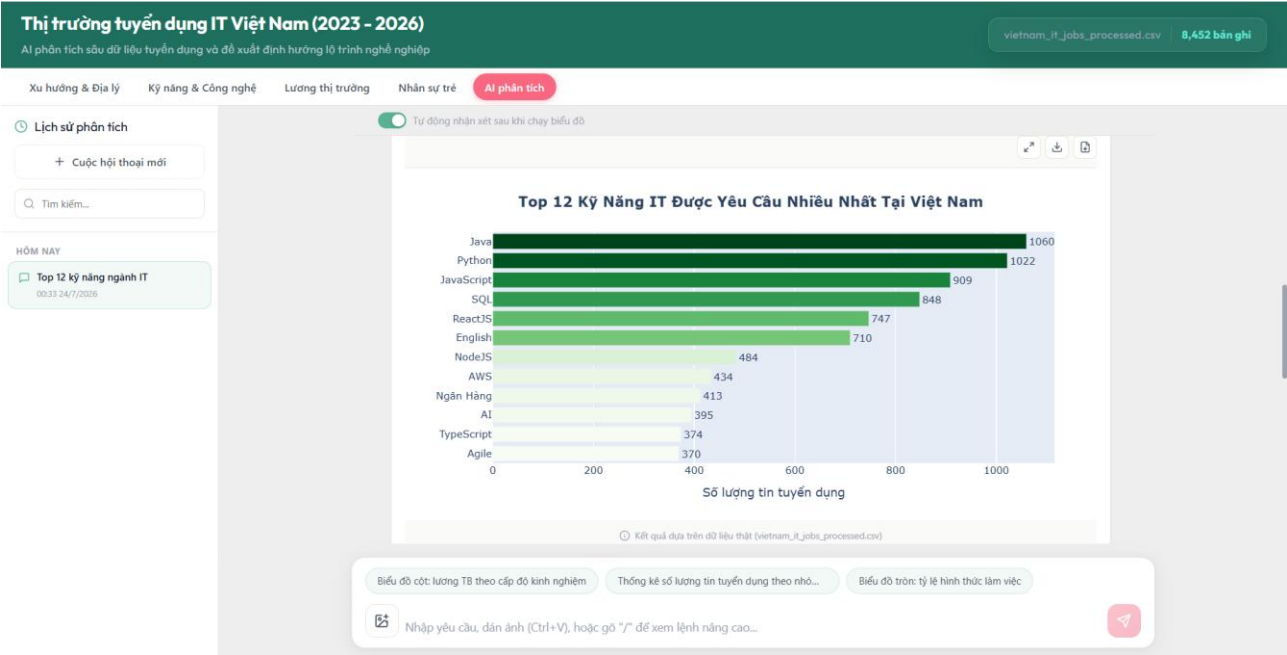


Sau khi sửa code:

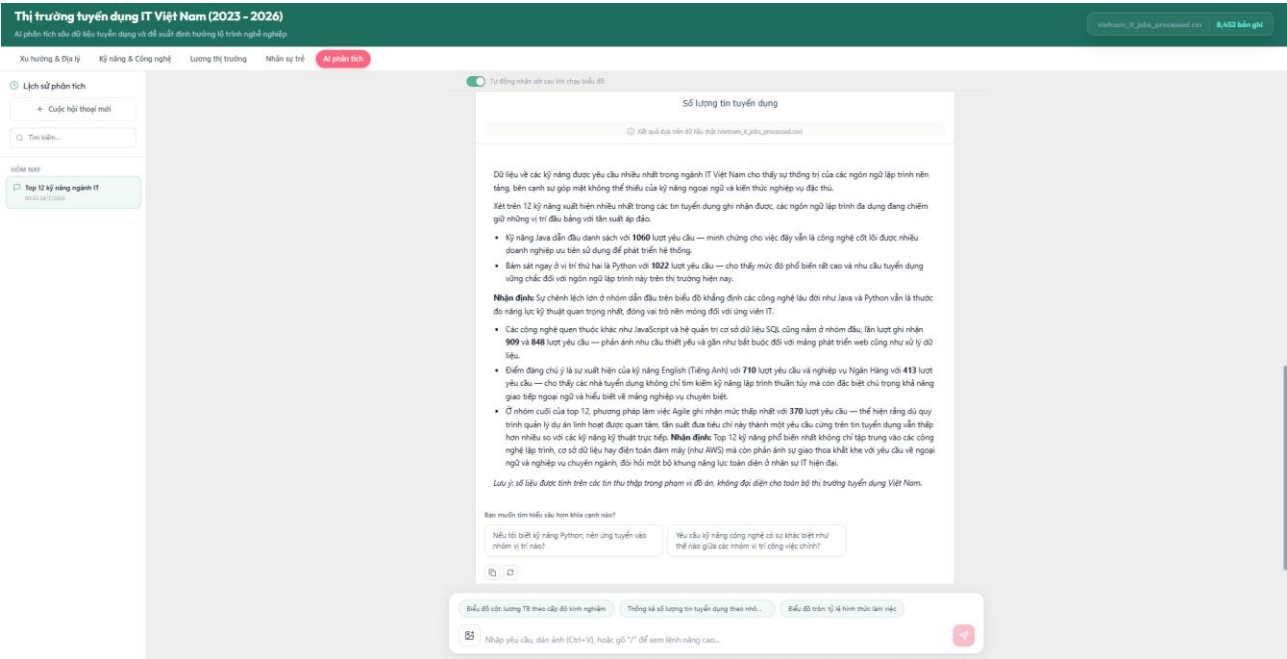


Bước 3 - Duyệt & Chạy:

Bấm nút “Duyệt & Chạy”, khi đó biểu đồ Plotly tương tác hiện ra bên dưới với màu chủ đạo là xanh lá như đã chỉnh.

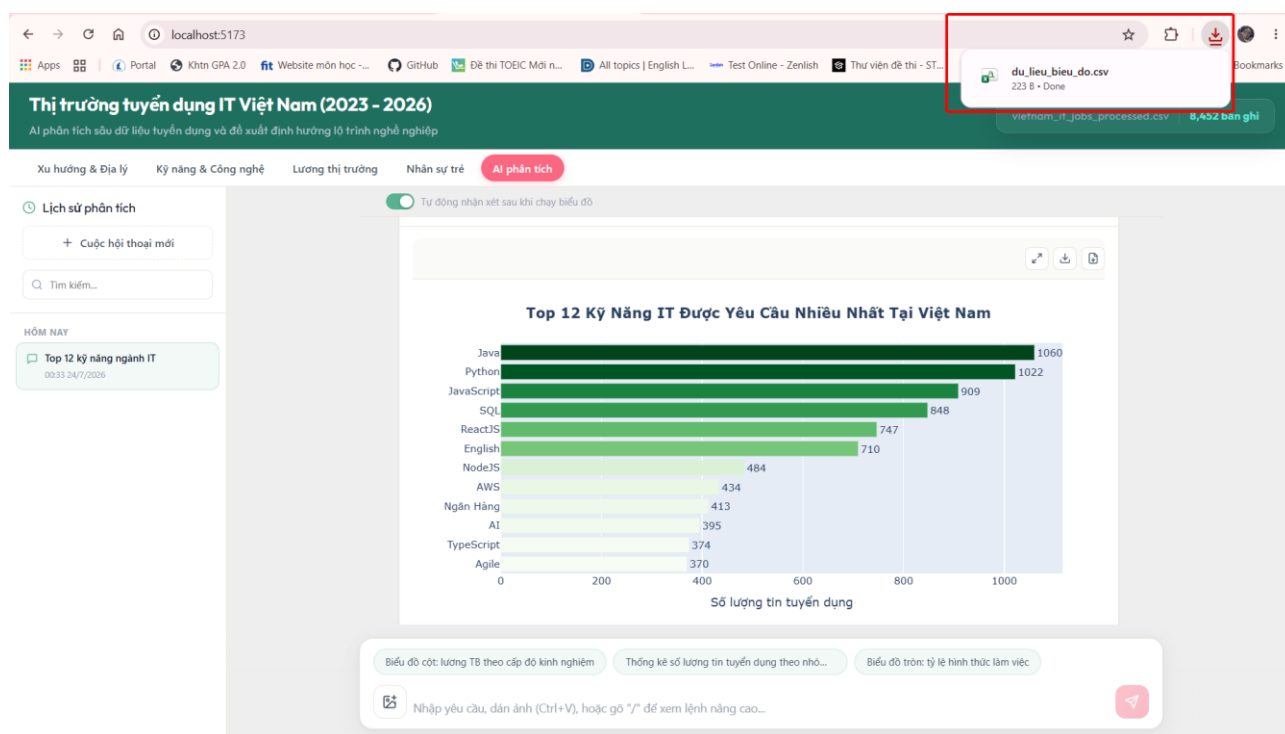


AI tự động viết nhận xét phân tích ngay dưới biểu đồ.



Bước 4 - Tải CSV:

Bấm nút “Tải CSV” → hệ thống xuất bảng số liệu thô dạng .csv.



File .csv sau khi tải về:

trace	nhân_x	gia_tri_y
bar	370	Agile
bar	374	TypeScript
bar	395	AI
bar	413	Ngân Hàng
bar	434	AWS
bar	484	NodeJS
bar	710	English
bar	747	ReactJS
bar	848	SQL
bar	909	JavaScript
bar	1022	Python
bar	1060	Java

7.8.2. Ví dụ 2: Câu hỏi dạng HỎI ĐÁP số liệu

Prompt: “Mức lương trung bình chênh lệch như thế nào giữa các nhóm vị trí và cấp độ kinh nghiệm?”

- Hệ thống sẽ nhận diện khớp catalog P3-02 → lấy biểu đồ heatmap thật từ trang 3.
- AI viết nhận xét phân tích bằng văn bản, biểu đồ thật được chèn giữa bài (tại marker [[BIEU_DO]]).
- Mọi con số AI trích dẫn đều khớp 100% với biểu đồ đang hiển thị.

Kết quả:

Thị trường tuyển dụng IT Việt Nam (2023 - 2026)
AI phân tích sâu dữ liệu tuyển dụng và đề xuất định hướng lộ trình nghề nghiệp

vietham_it_jobs_processed.csv 8,452 bản ghi

Xu hướng & Địa lý Kỹ năng & Công nghệ Lương thị trường Nhân sự trẻ AI phân tích

Lịch sử phân tích
+ Cuộc hội thoại mới
Q. Tìm kiếm...

HÔM NAY
Lương theo vị trí, kinh nghiệm 00:44 24/7/2026
Top 12 kỹ năng ngành IT 00:33 24/7/2026

Mức lương trung bình chênh lệch như thế nào giữa các nhóm vị trí và cấp độ kinh nghiệm? 00:43

AI Assistant 00:43

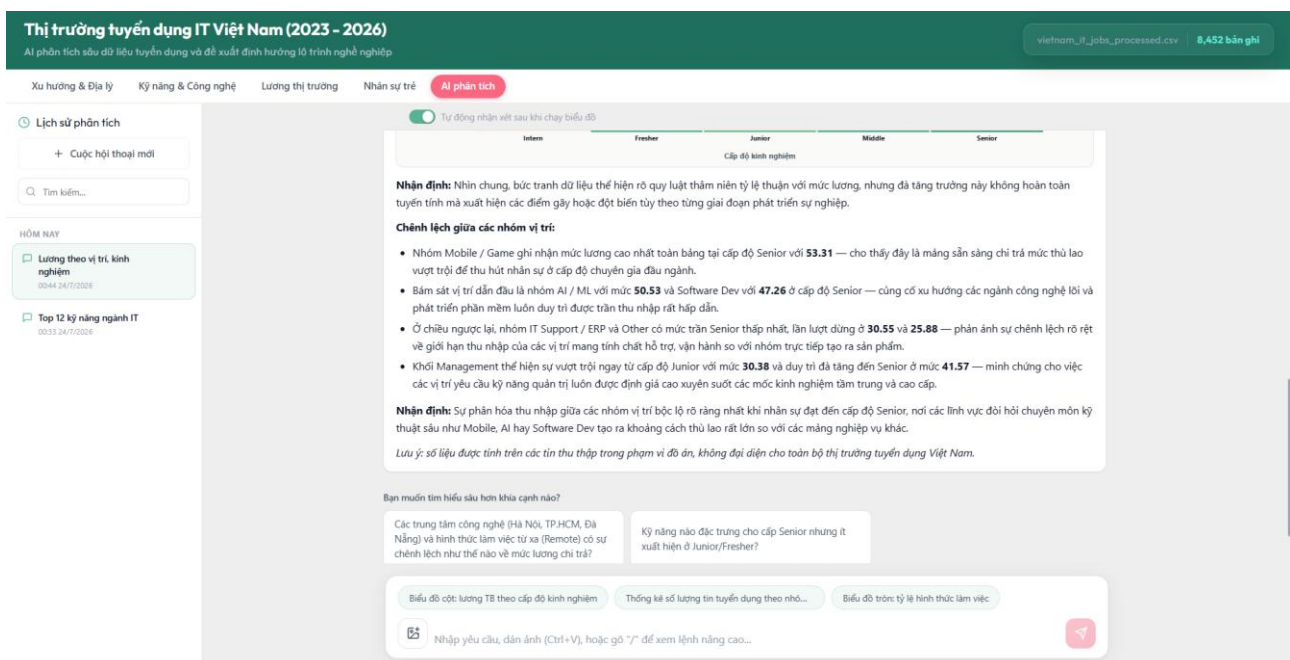
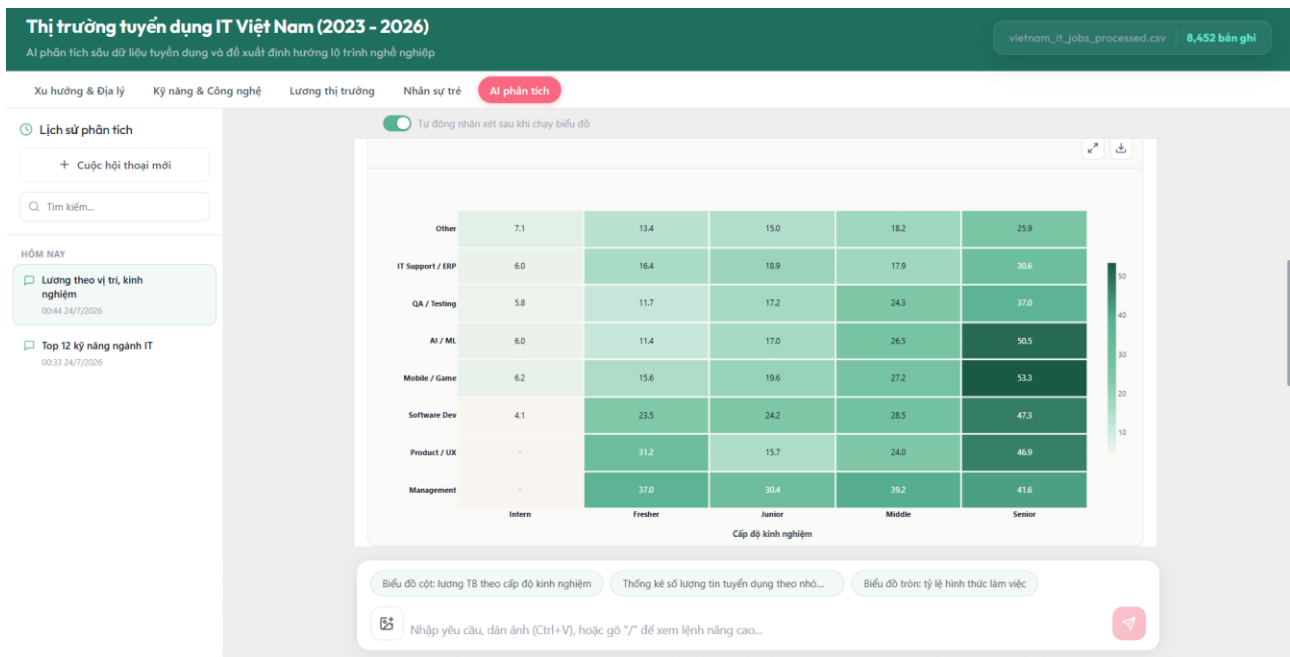
Dữ liệu cho thấy mức lương trung bình có xu hướng tăng dần theo cấp độ kinh nghiệm ở hầu hết các nhóm ngành, tuy nhiên tốc độ tăng trưởng và mức trần thu nhập lại có sự phân hóa sâu sắc tùy thuộc vào từng mảng chuyên môn cụ thể.

Chênh lệch theo cấp độ kinh nghiệm:

- Mức lương ở cấp độ Intern dao động ở mức thấp nhất, trải đều từ **4.14** đến **7.06** — phản ánh mặt bằng chung khá đồng nhất cho giai đoạn bắt đầu làm quen công việc, không có sự cách biệt lớn giữa các ngành.
- Bước sang giai đoạn Senior, mức lương ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ, đạt đỉnh ở mức **53.31** — cho thấy kinh nghiệm thực chiến dày dặn mang lại giá trị gia tăng rất lớn về mặt thù lao.
- Tuy nhiên, dữ liệu ghi nhận một số biến động cục bộ ở cấp độ đầu vào, điển hình là mức lương Fresher của khối Management đạt **37.0** và Product / UX đạt **31.25** — cao hơn cả cấp độ Junior của chính nhóm đó (tương ứng **30.38** và **15.67**), điều này phản ánh tính chất đặc thù hoặc sự tập trung của các tin tuyển dụng trả lương cao ở phân khúc này.

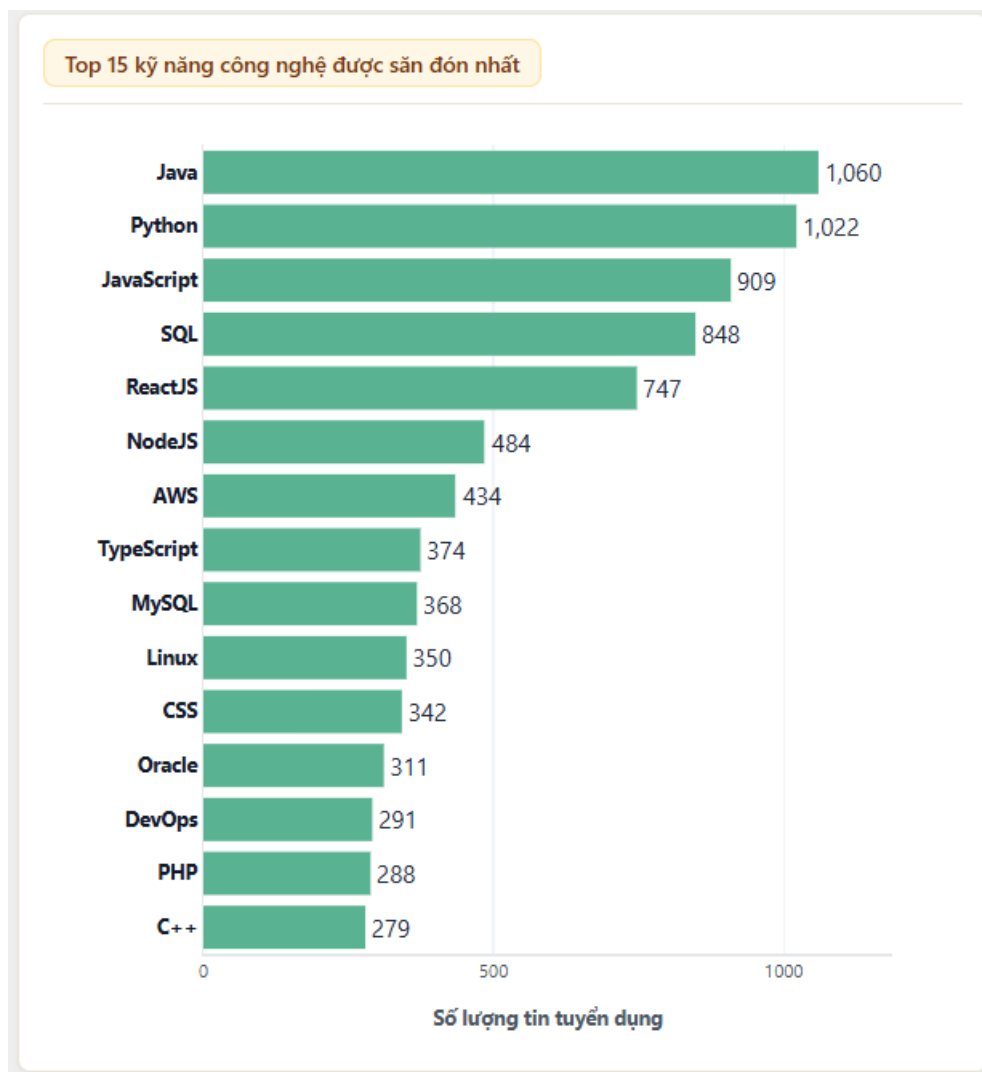
Biểu đồ cột: lương TB theo cấp độ kinh nghiệm Thống kê số lượng tin tuyển dụng theo nh... Biểu đồ tròn: tỷ lệ hình thức làm việc

⌨️ Nhập yêu cầu, dán ảnh (Ctrl+V), hoặc gõ "/" để xem lệnh nâng cao...



7.8.3. Ví dụ 3: Câu hỏi dạng PHÂN TÍCH ẢNH (Vision AI)

Chuẩn bị: Ta sẽ lấy 1 biểu đồ bất kỳ trên dashboard (trang 1–4). Giả sử ta chọn biểu đồ sau:



Bước 1 - Đính kèm ảnh:

Thực hiện dán ảnh vào khung chat (Ctrl + V) → Ảnh hiện trong phần preview phía trên ô nhập.

Thị trường tuyển dụng IT Việt Nam (2023 - 2026)
AI phân tích sâu dữ liệu tuyển dụng và đề xuất định hướng lộ trình nghề nghiệp

vietnam_it_jobs_processed.csv 8,452 bản ghi

Xu hướng & Địa lý Kỹ năng & Công nghệ Lương thị trường Nhân sự trẻ AI phân tích

Lịch sử phân tích
+ Cuộc hội thoại mới
Q. Tìm kiếm...

HÔM NAY
Lương theo vị trí, kinh nghiệm 00:44 24/7/2026
Top 12 kỹ năng ngành IT 00:33 24/7/2026

Tự động nhận xét sau khi chạy biểu đồ

Bắt đầu phân tích thị trường IT Việt Nam
Hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên về lương, kỹ năng, vị trí, khu vực hay xu hướng tuyển dụng — AI sẽ trả lời hoặc vẽ biểu đồ THẬT dựa trên dữ liệu đã thu thập.

Top 15 kỹ năng công nghệ được săn đón nhiều nhất trong ngành IT là gì?

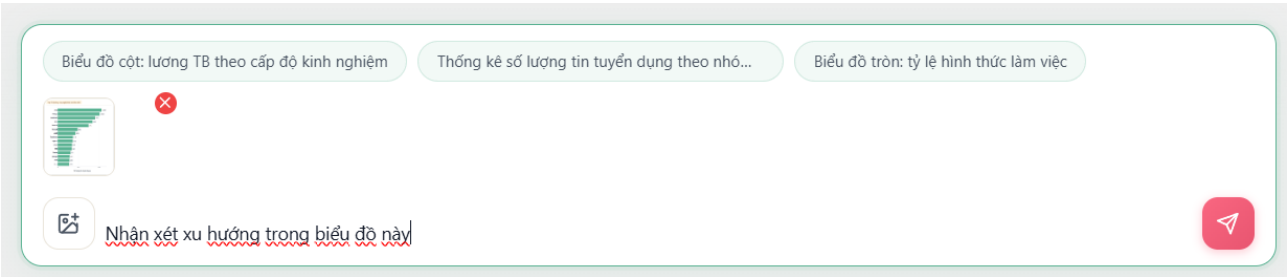
So sánh mức lương giữa Senior và Junior/Fresher
Vẽ biểu đồ số lượng tin tuyển dụng theo nhóm vị trí
Xu hướng làm việc từ xa thay đổi thế nào theo thời gian?

Biểu đồ cột: lương TB theo cấp độ kinh nghiệm | Thống kê số lượng tin tuyển dụng theo nhóm... | Biểu đồ tròn: tỷ lệ hình thức làm việc

Mô tả yêu cầu (VD: phân tích biểu đồ này)...

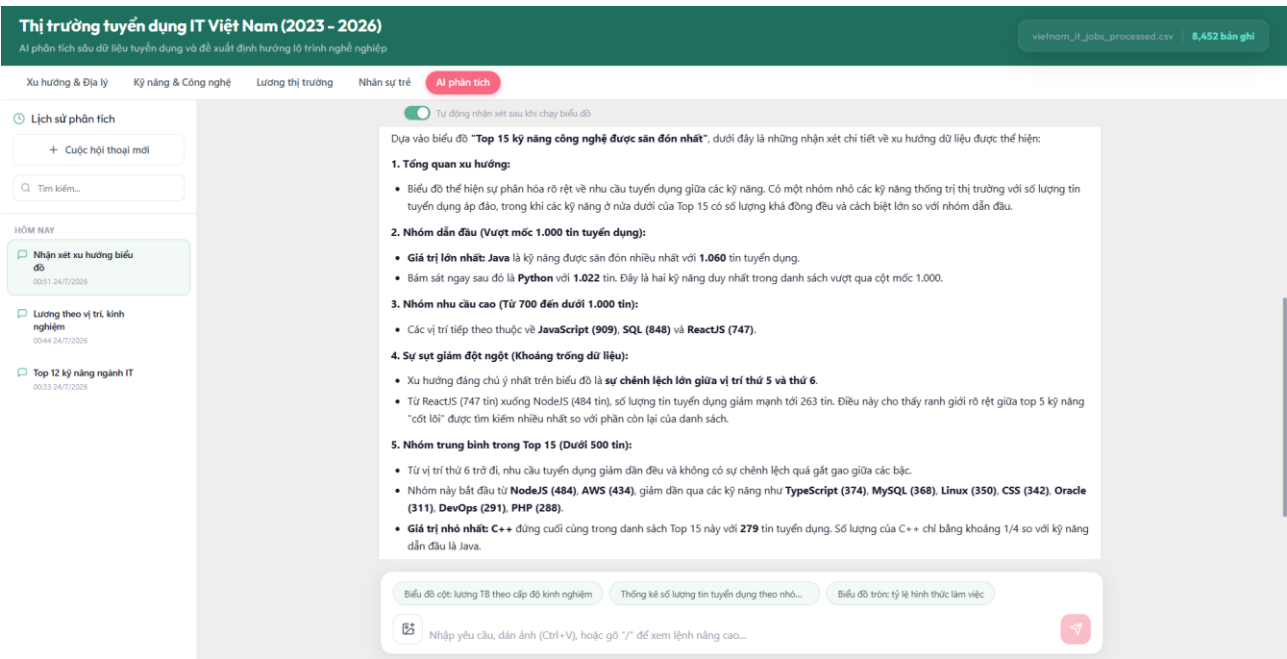
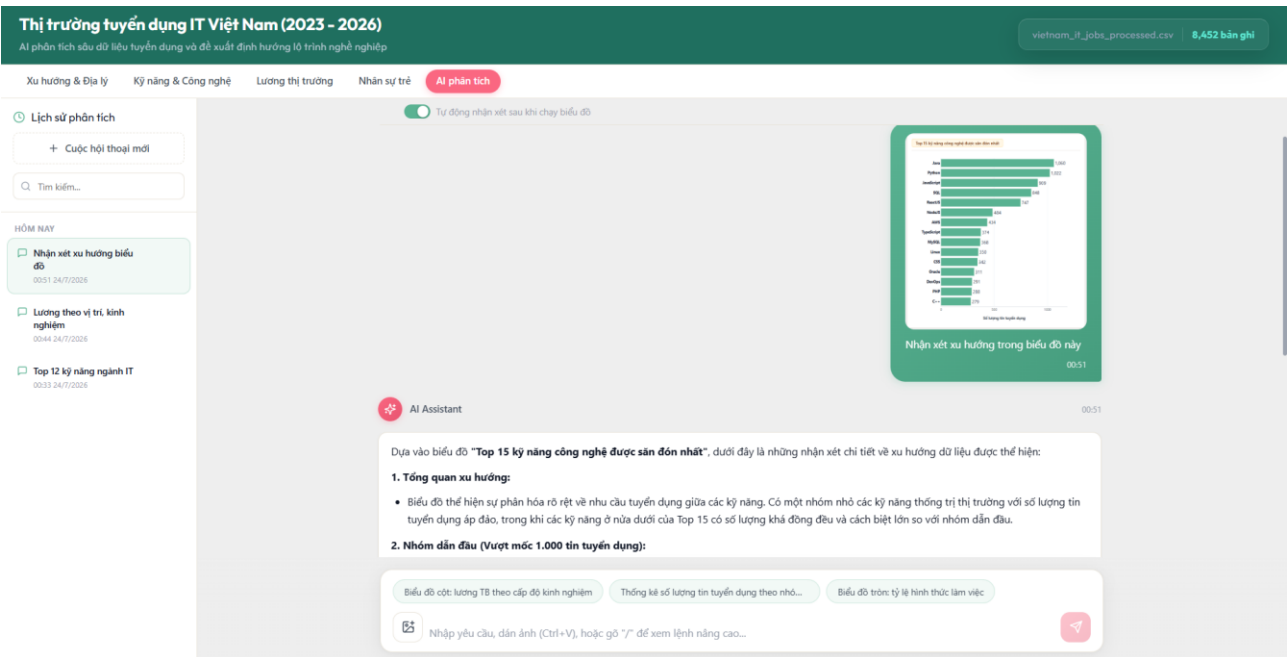
Bước 2 - Gõ prompt:

Prompt yêu cầu AI thực hiện dựa trên biểu đồ đã gửi.



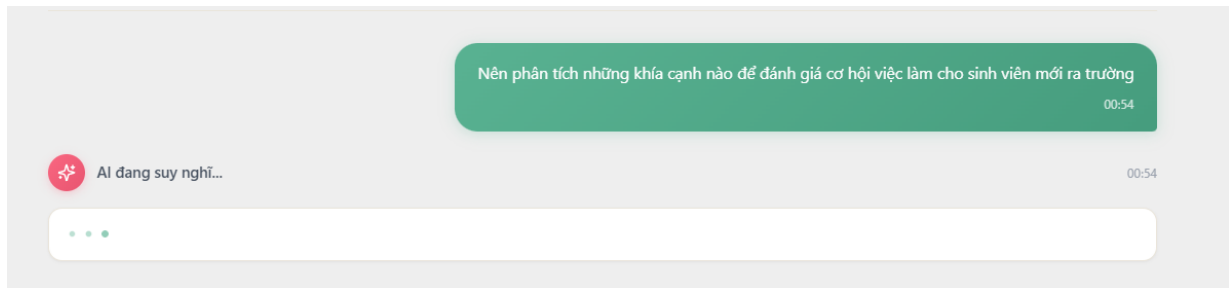
Bước 3 - Kết quả:

AI sẽ trả lời bằng văn bản nhận xét (không sinh code). Nội dung chỉ dựa trên số liệu đọc được từ ảnh, không bịa thêm.



7.8.4. Ví dụ 4: Câu hỏi dạng TƯ VẤN Ý TƯỞNG

Prompt: “Nên phân tích những khía cạnh nào để đánh giá cơ hội việc làm cho sinh viên mới ra trường?”



AI sẽ trả lời bằng văn bản Markdown: in đậm, gạch đầu dòng, backtick cho tên cột. Không có khung code Monaco. Không có con số cụ thể (vì chưa tính toán trên dữ liệu thật).

Kết quả:

Thị trường tuyển dụng IT Việt Nam (2023 - 2026)
AI phân tích sâu dữ liệu tuyển dụng và đề xuất định hướng lộ trình nghề nghiệp.

Xu hướng & Địa lý | Kỹ năng & Công nghệ | Lương thị trường | Nhân sự trẻ | **AI phân tích**

Lịch sử phân tích
+ Cuộc hội thoại mới
Tìm kiếm...

HỎI MỚI
Đánh giá cơ hội việc làm
00:54 24/7/2025
Nhận xét xu hướng biểu đồ
00:57 24/7/2025
Lương theo vị trí kinh nghiệm
00:04 24/7/2025
Top 12 kỹ năng ngành IT
00:53 24/7/2025

Tự động nhận xét sau khi chạy biểu đồ

Nên phân tích những khía cạnh nào để đánh giá cơ hội việc làm cho sinh viên mới ra trường
00:54

AI Assistant
00:54

Để đánh giá cơ hội việc làm cho sinh viên mới ra trường (thường tương ứng với các cấp bậc như `Intern`, `Fresher`, hoặc `Junior`), bạn có thể tập trung phân tích tập dữ liệu dựa trên 5 khía cạnh trọng tâm sau:

- Nhu cầu tuyển dụng theo nhóm vị trí (Vai trò công việc)**
 - Mục đích:** Xác định xem mảng nào trong ngành IT đang mở cửa nhiều nhất cho người chưa có nhiều kinh nghiệm.
 - Cách phân tích:** Lọc dữ liệu theo cấp bậc: `Intern` / `Fresher` (có thể thêm `Junior`). Sau đó, đếm số lượng tin đăng theo từng `nhom_vl_tr` (ví dụ: `Software Development`, `QA / Testing`, `IT Support / ERP`...). Việc này giúp sinh viên biết nên nhắm hồ sơ vào mảng nào để có tỷ lệ chốt tốt nhất.
- Yêu cầu kỹ năng cần có (Tech stack & Soft skills)**
 - Mục đích:** Giúp sinh viên định hướng việc học và làm đẹp CV sao cho khớp với thị trường.
 - Cách phân tích:** Từ tập dữ liệu đã lọc theo cấp bậc: `Intern` / `Fresher`, bóc tách cột `ky_nang` (dùng hàm `split(',')` và đếm). Khía cạnh này sẽ trả lời được ngôn ngữ lập trình nào đang được chuộng nhất cho người mới (Java, Python, SQL, JavaScript...), hay tầm quan trọng của các kỹ năng bổ trợ (như `English` hoặc `Agile`).
- Mặt bằng lương khởi điểm**
 - Mục đích:** Thiết lập kỳ vọng thu nhập thực tế cho sinh viên mới ra trường, tránh việc "hét giá" hoặc bị ép lương.
 - Cách phân tích:** Lọc bỏ các dòng thiếu dữ liệu lương bằng `dropna()` trên cột `luong_th` hoặc `luong_min`. Sau đó, tính trung bình hoặc trung vị mức lương theo từng `nhom_vl_tr`, đánh riêng cho nhóm `Fresher`. Bạn cũng có thể so sánh chênh lệch mức lương giữa `Intern` và `Fresher`.
- Phân bố địa lý và Hình thức làm việc**
 - Mục đích:** Thiết lập kỳ vọng thu nhập thực tế cho sinh viên mới ra trường, tránh việc "hét giá" hoặc bị ép lương.
 - Cách phân tích:** Lọc bỏ các dòng thiếu dữ liệu lương bằng `dropna()` trên cột `luong_th` hoặc `luong_min`. Sau đó, tính trung bình hoặc trung vị mức lương theo từng `nhom_vl_tr`, đánh riêng cho nhóm `Fresher`. Bạn cũng có thể so sánh chênh lệch mức lương giữa `Intern` và `Fresher`.

Biểu đồ cột lương TB theo cấp độ kinh nghiệm | Thống kê số lượng tin tuyển dụng theo nh... | Biểu đồ tròn: tỷ lệ hình thức làm việc

85 Nhập yêu cầu, dán ảnh (Ctrl+V), hoặc gõ "/" để xem lệnh nâng cao...

Thị trường tuyển dụng IT Việt Nam (2023 - 2026)
AI phân tích sâu dữ liệu tuyển dụng và đề xuất định hướng lộ trình nghề nghiệp.

Xu hướng & Địa lý | Kỹ năng & Công nghệ | Lương thị trường | Nhân sự trẻ | **AI phân tích**

Lịch sử phân tích
+ Cuộc hội thoại mới
Tìm kiếm...

HỎI MỚI
Đánh giá cơ hội việc làm
00:54 24/7/2025
Nhận xét xu hướng biểu đồ
00:57 24/7/2025
Lương theo vị trí kinh nghiệm
00:04 24/7/2025
Top 12 kỹ năng ngành IT
00:53 24/7/2025

Tự động nhận xét sau khi chạy biểu đồ

Nên phân tích những khía cạnh nào để đánh giá cơ hội việc làm cho sinh viên mới ra trường
00:54

AI Assistant
00:54

Để đánh giá cơ hội việc làm cho sinh viên mới ra trường (thường tương ứng với các cấp bậc như `Intern`, `Fresher`, hoặc `Junior`), bạn có thể tập trung phân tích tập dữ liệu dựa trên 5 khía cạnh trọng tâm sau:

- Nhu cầu tuyển dụng theo nhóm vị trí (Vai trò công việc)**
 - Mục đích:** Xác định xem mảng nào trong ngành IT đang mở cửa nhiều nhất cho người chưa có nhiều kinh nghiệm.
 - Cách phân tích:** Lọc dữ liệu theo cấp bậc: `Intern` / `Fresher` (có thể thêm `Junior`). Sau đó, đếm số lượng tin đăng theo từng `nhom_vl_tr` (ví dụ: `Software Development`, `QA / Testing`, `IT Support / ERP`...). Việc này giúp sinh viên biết nên nhắm hồ sơ vào mảng nào để có tỷ lệ chốt tốt nhất.
- Yêu cầu kỹ năng cần có (Tech stack & Soft skills)**
 - Mục đích:** Giúp sinh viên định hướng việc học và làm đẹp CV sao cho khớp với thị trường.
 - Cách phân tích:** Từ tập dữ liệu đã lọc theo cấp bậc: `Intern` / `Fresher`, bóc tách cột `ky_nang` (dùng hàm `split(',')` và đếm). Khía cạnh này sẽ trả lời được ngôn ngữ lập trình nào đang được chuộng nhất cho người mới (Java, Python, SQL, JavaScript...), hay tầm quan trọng của các kỹ năng bổ trợ (như `English` hoặc `Agile`).
- Mặt bằng lương khởi điểm**
 - Mục đích:** Thiết lập kỳ vọng thu nhập thực tế cho sinh viên mới ra trường, tránh việc "hét giá" hoặc bị ép lương.
 - Cách phân tích:** Lọc bỏ các dòng thiếu dữ liệu lương bằng `dropna()` trên cột `luong_th` hoặc `luong_min`. Sau đó, tính trung bình hoặc trung vị mức lương theo từng `nhom_vl_tr`, đánh riêng cho nhóm `Fresher`. Bạn cũng có thể so sánh chênh lệch mức lương giữa `Intern` và `Fresher`.
- Phân bố địa lý và Hình thức làm việc**
 - Mục đích:** Thiết lập kỳ vọng thu nhập thực tế cho sinh viên mới ra trường, tránh việc "hét giá" hoặc bị ép lương.
 - Cách phân tích:** Lọc bỏ các dòng thiếu dữ liệu lương bằng `dropna()` trên cột `luong_th` hoặc `luong_min`. Sau đó, tính trung bình hoặc trung vị mức lương theo từng `nhom_vl_tr`, đánh riêng cho nhóm `Fresher`. Bạn cũng có thể so sánh chênh lệch mức lương giữa `Intern` và `Fresher`.

Biểu đồ cột lương TB theo cấp độ kinh nghiệm | Thống kê số lượng tin tuyển dụng theo nh... | Biểu đồ tròn: tỷ lệ hình thức làm việc

85 Nhập yêu cầu, dán ảnh (Ctrl+V), hoặc gõ "/" để xem lệnh nâng cao...

Bạn muốn tìm hiểu sâu hơn khía cạnh nào?

Cơ hội việc làm dành cho nhóm ít kinh nghiệm (Intern, Fresher, Junior) chiếm tỷ trọng bao nhiêu trong số tin tuyển dụng có ghi rõ cấp bậc kinh nghiệm?

Những nhóm vị trí công việc nào có mở nhất và có nhu cầu tuyển dụng đối tượng Intern, Fresher, Junior cao nhất?

Biểu đồ cột lương TB theo cấp độ kinh nghiệm | Thống kê số lượng tin tuyển dụng theo nh... | Biểu đồ tròn: tỷ lệ hình thức làm việc

85 Nhập yêu cầu, dán ảnh (Ctrl+V), hoặc gõ "/" để xem lệnh nâng cao...

7.9. Nhận xét: ưu điểm, hạn chế, bài học rút ra

7.9.1. Ưu điểm

Hệ thống định tuyến thông minh: Trước khi sinh code mới, hệ thống dùng Gemini Flash để đối chiếu câu hỏi của người dùng với toàn bộ danh mục biểu đồ đã có sẵn trên dashboard (chart_catalog.py). Khi câu hỏi khớp với một biểu đồ đã tồn tại, hệ thống lấy trực tiếp số liệu thật từ biểu đồ đó thay vì bắt AI tính toán lại từ đầu. Điều này đảm bảo mọi con số AI trích dẫn luôn nhất quán với những gì đang hiển thị trên dashboard, loại bỏ nguy cơ AI tự bịa số liệu không có thật.

Con người luôn kiểm soát trước khi chạy: Mọi đoạn code Python do AI sinh ra đều được hiển thị trong Monaco Editor với trạng thái “Chờ duyệt”, người dùng có quyền đọc, chỉnh sửa (thay đổi tham số, màu sắc, bộ lọc...) trước khi bấm “Duyệt & Chạy” để thực thi. Không có đoạn code nào tự chạy ngầm mà người dùng không hay biết. Đây là ưu điểm quan trọng về mặt an toàn và độ tin cậy, phù hợp với nguyên tắc “AI hỗ trợ, con người quyết định” trong trực quan hóa dữ liệu.

Đa dạng hình thức tương tác: Hệ thống hỗ trợ 4 kiểu tương tác khác nhau: vẽ biểu đồ mới từ dữ liệu thô, hỏi đáp số liệu từ biểu đồ có sẵn, phân tích hình ảnh biểu đồ bất kỳ (Vision AI), và tư vấn ý tưởng phân tích định hướng. Mỗi kiểu được hệ thống tự động nhận diện và xử lý phù hợp mà người dùng không cần chọn thủ công.

Giao diện thân thiện, xuất kết quả tiện lợi: Biểu đồ Plotly được nhúng trực tiếp vào giao diện chat, tương tác được (hover xem số, zoom). Người dùng có thể xuất kết quả ra file CSV chỉ bằng 1 nút bấm, giúp sử dụng lại số liệu trong báo cáo Word/Excel mà không cần lập trình.

Hỗ trợ đa API Key và streaming: Hệ thống sử dụng cơ chế fallback tự động chuyển sang API key dự phòng khi key chính hết quota (429 error), và dùng Server-Sent Events (SSE) để stream từng đoạn phản hồi theo thời gian thực - người dùng thấy chữ hiện dần thay vì chờ đợi lâu rồi mới thấy kết quả toàn bộ.

Lưu trữ và đồng bộ lịch sử trên đám mây: Toàn bộ các phiên hội thoại - bao gồm prompt, mã nguồn, log thực thi và kết quả biểu đồ - đều được lưu trữ bền vững trên đám mây. Người dùng có thể tra cứu lại các phân tích cũ hoặc ghim (pin) các luồng làm việc quan trọng mà không lo mất dữ liệu khi tải lại trang hay đóng trình duyệt, đảm bảo tính liên mạch và kế thừa cao trong công việc.

7.9.2. Hạn chế

Phụ thuộc vào API key bên ngoài: Tính năng AI hoàn toàn phụ thuộc vào Google Gemini API. Khi mạng mất, quota hết, hoặc Google thay đổi chính sách, toàn bộ tính năng trang 5 ngừng hoạt động. Hệ thống không có phương án offline hay model local để dự phòng.

Định tuyến câu hỏi chưa tất định 100%: Bước routing dùng Gemini Flash để chọn mã biểu đồ - vì là mô hình ngôn ngữ xác suất nên đôi khi cùng một câu hỏi được diễn đạt khác đi có thể cho kết quả định tuyến khác nhau (không ổn định). Hệ thống có cơ chế cache nhưng chỉ lưu kết quả khớp thành công, chưa lưu kết quả NONE để tránh cache sai vĩnh viễn.

Code AI sinh ra chưa đảm bảo chạy đúng 100%: Mặc dù hệ thống nhồi “Data Grounding” (giá trị hợp lệ của từng cột, top kỹ năng đúng chính tả, thống kê lương thật) vào prompt để hạn chế AI bịa cột/giá trị, vẫn có trường hợp code sinh ra chứa tên cột sai, logic lọc không hợp lệ, hoặc gặp lỗi khi chạy. Người dùng phải hiểu Python cơ bản để tự sửa những lỗi này.

7.9.3. Bài học rút ra

- **Human-in-the-Loop là thiết kế bắt buộc, không phải tùy chọn**

Khi tích hợp AI vào công cụ phân tích dữ liệu, việc cho phép con người xem xét và phê duyệt kết quả trước khi thực thi không chỉ tăng độ an toàn mà còn tăng niềm tin của người dùng vào hệ thống. Thiết kế “Chờ duyệt → Sửa nếu muốn → Chạy” chứng tỏ hiệu quả hơn so với cách thực thi ngầm tự động.

- **Tách biệt model theo nhiệm vụ tiết kiệm chi phí đáng kể**

Dùng Gemini Flash (rẻ hơn, nhanh hơn) cho các tác vụ đơn giản như định tuyến câu hỏi (chọn 1 trong ~30 mã) và đặt tiêu đề cuộc chat (tóm tắt 6 từ), chỉ dùng Gemini Pro cho tác vụ sinh code và viết nhận xét phân tích chất lượng cao - giúp giảm chi phí API mà không ảnh hưởng chất lượng đầu ra người dùng thấy.

- **Streaming cải thiện đáng kể trải nghiệm người dùng**

Với phân tích AI, thời gian chờ thường từ 3–10 giây. Dùng Server-Sent Events để stream từng đoạn văn bản theo thời gian thực giúp người dùng không có cảm giác hệ thống bị “treo”, ngay cả khi kết quả tổng thể vẫn mất thời gian như cũ.

- **Thiết kế catalog biểu đồ có sẵn là nền tảng quan trọng**

Việc xây dựng `chart_catalog.py` - danh sách ~30+ biểu đồ được đánh mã, kèm câu hỏi phân tích và hàm vẽ thật - không chỉ phục vụ tính năng AI mà còn tạo ra một bộ “câu hỏi mục tiêu có sẵn đáp án” để dùng trong vấn đáp. Đây là bài học về việc thiết kế hệ thống hướng tái sử dụng từ đầu.